Discrete Mathematics Open-Book Toolkit

Bộ công cụ tra cứu và giải bài Cấu trúc rời rạc (theo slide Phạm Thế Bảo, 5 chương)

Phiên bản 1.0 — 2026-11-12

Mục lục

Cách dùng bộ tài liệu 1

Mục lục từ khóa (Keyword Index) 2

Bản đồ theo chương (Chapter Map) 4

Mục lục theo phương pháp giải (Method Index) 5

Phân loại dạng bài (Problem Taxonomy) 6

Sổ tay công thức & định lý (Formula Handbook) 12

Thư viện phương pháp giải (Method Library) 19

Danh mục ví dụ (Example Catalog) 23

Ví dụ Chương I — Logic, lượng từ, tập hợp, ánh xạ, quy nạp 26

Ví dụ Chương II (a) — Phép đếm 35

Ví dụ Chương II (b) — Hệ thức đệ qui 38

Ví dụ Chương III — Quan hệ, quan hệ thứ tự 44

Ví dụ Chương IV — Hàm Bool, Karnaugh, mạch logic 48

Ví dụ Chương V — Đồ thị 53

Danh mục bẫy & lỗi thường gặp (Common Traps) 58

Tra cứu nhanh (Quick Reference) 62

Phụ lục — Gap & Conflict Report (Khoảng trống, mâu thuẫn, lỗi nguồn) 64

Phụ lục — Source Inventory (Kiểm kê nguồn) 67

Cách dùng bộ tài liệu

Chuỗi tra cứu: Đề bài $\rightarrow$ **Mục lục từ khóa** (trang đầu) $\rightarrow$ mã dạng bài (ví dụ `REC-03`) $\rightarrow$ mục dạng bài (*Kiểm tra trước*, công thức F-, phương pháp M-) $\rightarrow$ ví dụ `REC-03-Exx` $\rightarrow$ lời giải $\rightarrow$ kiểm tra & bẫy `T-xx`.

Hệ thống mã (ổn định, không phụ thuộc số trang):

Mẫu mã	Ý nghĩa	Ví dụ
`TOP-NN`	Dạng bài (TOP = chủ đề: LOG, QNT, SET, FUN, IND, CNT, REC, REL, POS, BOO, GRA)	`FUN-02`
`TOP-NN-Exx`	Ví dụ thứ xx của dạng bài	`FUN-02-E01`
`F-TOP-NN`	Công thức / định lý	`F-REC-03`
`M-NN`	Phương pháp giải	`M-17`
`T-NN`	Bẫy / lỗi thường gặp	`T-15`
`S<k>-p<n>`	Nguồn: tệp slide k (1 = Logic, 2 = Phép đếm, 3 = Quan hệ, 4 = Đại số Bool, 5 = Đồ thị), trang PDF n	`S2-p57`

Ghi chú: spec mẫu dùng hậu tố `V02`; bộ tài liệu dùng `Exx` cho số thứ tự ví dụ để không trùng với nhãn biến thể V0–V4.

Nhãn trong ví dụ: D1/D2/D3 = cơ bản/trung bình/nâng cao; **V0** chuẩn, **V1** đổi dữ kiện, **V2** đổi cách diễn đạt, **V3** kết hợp kiến thức, **V4** trường hợp đặc biệt/bẫy. **[SV]** = đề lấy từ slide; **[AI-GENERATED PRACTICE]** = đề do bộ tài liệu tạo thêm (không phải đề của giảng viên); **[CC]** = lời giải đã kiểm tra độc lập bằng máy tính; **[INFERRED]** = suy luận, nguồn không nói trực tiếp; **[CONFLICT]** = nguồn mâu thuẫn.

Phạm vi: 5 chương slide *Cấu trúc rời rạc* (Phạm Thế Bảo). Chưa có đề cương thi/đề thi cũ $\Rightarrow$ phạm vi thi là **giả định** (xem phụ lục Khoảng trống & mâu thuẫn). Không có thống kê tần suất dạng bài.

Ký hiệu: phủ định $\neg p$ (= $\bar{p}$ trong slide); bù Bool $\bar{x}$; thứ tự $\preceq$; $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Mục lục từ khóa (Keyword Index)

Tra theo **từ khóa trong đề** → mã dạng bài → trang. Cột "Phân biệt" giúp tránh nhầm khi một từ khóa có thể dẫn tới dạng khác.

Từ khóa đề bài	Dấu hiệu nhận diện	Mã dạng bài	Phân biệt	Trang
$\forall$, $\exists$, với mọi, tồn tại — đúng hay sai	vị từ trên tập số	QNT-01		6
$P(X)$, tập các tập con, lực lượng		SET-02		7
ánh xạ ngược, khả nghịch, f^{-1}	chỉ khi song ánh	FUN-02	ảnh ngược của tập → FUN-01	7
bậc, bậc vào, bậc ra, số cạnh, định lý bắt tay		GRA-01		10
bao nhiêu số … chữ số (khác nhau), chẵn, chia hết cho 5	tập chữ số có 0	CNT-01		7
biểu đồ Hasse		POS-03		9
chặn trên, chặn dưới, sup, inf, $a \vee b$, $a \wedge b$		POS-04		9
chia k vật giống nhau cho n người / hộp		CNT-06	vật khác nhau → n^k (CNT-04)	8
chứng minh đẳng thức tập hợp	$A \setminus (B \cup C) = \dots$	SET-01		7
chứng minh suy luận, ∴, quy tắc suy diễn	tiền đề / vạch ngang / kết luận	LOG-04	nghi sai → LOG-05	6
chứng minh theo trường hợp		LOG-04	chia hết theo n mod k → IND-01	6
chứng minh tương đương logic, $\Leftrightarrow$	hai dạng mệnh đề	LOG-03		6
chuồng bồ câu, Dirichlet, luôn tồn tại hai…	chứng minh tồn tại	CNT-02		8
có phải ánh xạ; ảnh $f(A)$, ảnh ngược $f^{-1}(B)$		FUN-01		7
cổng AND, OR, NOT, NAND, NOR; vẽ mạch, viết biểu thức của sơ đồ		BOO-04		10
công thức đa thức tối tiểu, tối thiểu hóa hàm Bool, tế bào lớn		BOO-03		10
đẳng cấu		GRA-03		10
dạng nối rời chính tắc, từ tối tiểu		BOO-01		10
điều kiện cần, điều kiện đủ, nếu… thì…	đọc $p \to q$	LOG-02	xem F-LOG-01	6
đỉnh khớp, cầu		GRA-04	Fleury → GRA-05	10
đơn ánh, toàn ánh, song ánh	chú ý miền & đích	FUN-02		7
đơn đồ thị, đa đồ thị, giả đồ thị, khuyên		GRA-01		10
đồng dư, modulo, $\mathbb{Z}_m$, phân hoạch		REL-03		9
đường đi đơn/sơ cấp, chu trình sơ cấp, liên thông		GRA-04		10
đường đi ngắn nhất, khoảng cách, Dijkstra	trọng số dương	GRA-06	có trọng số âm → GRA-07	11
Euler, đi qua mỗi cạnh đúng một lần, vẽ một nét, Königsberg		GRA-05		11
Fleury		GRA-05		11
Ford–Bellman, trọng số âm, mạch âm		GRA-07		11
giải hệ thức đệ qui, vế phải = 0	thuần nhất	REC-02		8
hàm Bool, bảng chân trị, bỏ phiếu	mô tả bằng lời	BOO-01		10
hằng đúng, hằng sai, mâu thuẫn, chân lý		LOG-02		6
hệ quả logic $\Rightarrow$		LOG-03		6
hoặc / ít nhất một trong / không chia hết cho	đếm hợp các tập	CNT-03		8
hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, chọn ủy ban, xếp hàng	thứ tự? lặp?	CNT-04	có vật giống nhau → CNT-05	8

Từ khóa đề bài	Dấu hiệu nhận diện	Mã dạng bài	Phân biệt	Trang
hợp, giao, hiệu, bù, De Morgan tập hợp		SET-01		7
lập bảng chân trị (dạng mệnh đề)	cho $E(p, q, \dots)$	LOG-02	hàm Bool từ mô tả → BOO-01	6
liệt kê quan hệ, ma trận biểu diễn M_R		REL-01	ma trận kề đồ thị → GRA-02	9
lời văn: “nếu… thì…, biết rằng…, suy ra…”	đặt biến mệnh đề	LOG-05	nếu chắc đúng → LOG-04	6
ma trận kề		GRA-02	ma trận trọng số → GRA-06	10
mệnh đề? sơ cấp / phức hợp	danh sách câu nói	LOG-01		6
nguyên lý cộng / nhân, có bao nhiêu cách	các bước hoặc các phương án	CNT-01	chọn nhóm → CNT-04	7
phản chứng, quy tắc mâu thuẫn	kết luận dạng $a \to b$	LOG-04		6
phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu		REL-02		9
phủ định mệnh đề lượng từ, ε–δ		QNT-02		7
phương trình đặc trưng, nghiệm kép		REC-02	có vế phải → REC-03	8
quan hệ thứ tự, poset, thứ tự toàn phần, so sánh được		POS-01		9
quan hệ tương đương, lớp tương đương $[a]$		REL-03		9
quy nạp, $P(n)$, với mọi $n \geq n_0$	tổng, bất đẳng thức, chia hết	IND-01		7
rút gọn / đơn giản dạng mệnh đề		LOG-03		6
sắp xếp chữ cái của một từ, vật giống nhau		CNT-05		8
sắp xếp topo, thứ tự thực hiện công việc		POS-05		9
số nghiệm nguyên không âm $x_1 + \cdots + x_n = k$	ràng buộc $\geq, \leq, >$	CNT-06		8
suy luận có đúng không, phản ví dụ		LOG-05		6
thiết kế mạch cầu dao / công tắc / đèn		BOO-04		10
thứ tự lượng từ $\forall x \exists y$ / $\exists y \forall x$		QNT-01		6
thứ tự từ điển, so sánh chuỗi		POS-02		9
tích ánh xạ, hàm hợp $g \circ f$		FUN-03		7
tích Đề-các $A \times B$		SET-02		7
tìm hệ thức đệ qui, cầu thang, tháp Hà Nội, chuỗi bit	đặt x_n	REC-01		8
tổ hợp lặp, chọn k vật từ n loại		CNT-06		8
tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất		POS-03	của tập con A → POS-04	9
vẽ biểu đồ Karnaugh; tế bào là kar của đơn thức nào		BOO-02		10
vế phải đa thức / $\beta^n P(n)$, nghiệm riêng	không thuần nhất	REC-03		8
vế phải là tổng nhiều dạng	nhiều β khác nhau	REC-04		8

Bản đồ theo chương (Chapter Map)

Chương (nguồn)	Chủ đề chính	Định nghĩa quan trọng	Công thức / định lý	Dạng bài	Ví dụ (trang)	Nguồn
I. Cơ sở logic (S1)	Mệnh đề, dạng mệnh đề, suy diễn	mệnh đề, sơ cấp/phức hợp, hằng đúng/sai, tương đương, hệ quả	F-LOG-01–F-LOG-04	LOG-01–LOG-05	26	S1-p5–56
	Vị từ, lượng từ	vị từ, $\forall$, $\exists$	F-QNT-01, F-QNT-02	QNT-01, QNT-02	30	S1-p58–72
	Tập hợp	lực lượng, $P(X)$, $A \times B$	F-SET-01, F-SET-02	SET-01, SET-02	31	S1-p73–82
	Ánh xạ	ảnh, ảnh ngược, đơn/toàn/song ánh, ánh xạ ngược, tích	F-FUN-01–F-FUN-03	FUN-01–FUN-03	32	S1-p83–96
	Qui nạp	bước cơ sở, bước quy nạp	F-IND-01	IND-01	33	S1-p97–100
II. Phép đếm (S2)	Nguyên lý, tổ hợp	cộng, nhân, Dirichlet, bù trừ; P_n, A_n^k, C_n^k	F-CNT-01–F-CNT-04	CNT-01–CNT-04	35	S2-p3–16
	Hoán vị lặp, tổ hợp lặp	$\frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}, K_n^k$	F-CNT-05, F-CNT-06	CNT-05, CNT-06	36	S2-p17–25
	Hệ thức đệ qui	tuyến tính cấp k, PTĐT, nghiệm TQ/riêng	F-REC-01–F-REC-05	REC-01–REC-04	38	S2-p26–67
III. Quan hệ (S3)	Tính chất, biểu diễn, tương đương	4 tính chất, M_R, lớp tương đương, đồng dư	F-REL-01–F-REL-03	REL-01–REL-03	44	S3-p4–27
	Quan hệ thứ tự	poset, toàn phần, từ điển, Hasse, tối đại/tiểu, chặn, topo	F-POS-01–F-POS-03	POS-01–POS-05	46	S3-p28–56
IV. Đại số Bool (S4)	Hàm Bool	từ đơn, đơn thức, từ tối tiểu, dạng nối rời chính tắc	F-BOO-01, F-BOO-02	BOO-01	48	S4-p5–19
	Karnaugh	tế bào, tế bào lớn, phủ tối tiểu	F-BOO-03, F-BOO-04	BOO-02, BOO-03	48	S4-p20–65
	Mạng logic	5 cổng	F-BOO-05	BOO-04	51	S4-p66–78
V. Đồ thị (S5)	Khái niệm, ma trận, đẳng cấu	bậc, đơn/đa/giả đồ thị, ma trận kề, đẳng cấu	F-GRA-01–F-GRA-03	GRA-01–GRA-03	53	S5-p3–35
	Liên thông, Euler	đường đi đơn/sơ cấp, đỉnh khớp, cầu, Euler	F-GRA-04	GRA-04, GRA-05	54	S5-p36–51
	Đường đi ngắn nhất	trọng số, khoảng cách, mạch âm	F-GRA-05, F-GRA-06	GRA-06, GRA-07	55	S5-p52–86

Mục lục theo phương pháp giải (Method Index)

Mã	Phương pháp	Dùng cho dạng bài	Ví dụ minh họa	Trang
M-01	Lập bảng chân trị	LOG-02, LOG-03	LOG-02-E01	19
M-02	Biến đổi tương đương bằng luật logic	LOG-03	LOG-03-E01	19
M-03	Chuỗi quy tắc suy diễn (chứng minh trực tiếp)	LOG-04	LOG-04-E01	19
M-04	Phản chứng (quy tắc mâu thuẫn)	LOG-04	LOG-04-E02, LOG-04-E03	19
M-05	Kiểm tra suy luận bằng hệ chân trị / phản ví dụ	LOG-05	LOG-05-E01, LOG-05-E02	19
M-06	Xét chân trị mệnh đề lượng từ	QNT-01	QNT-01-E01	20
M-07	Phủ định mệnh đề lượng từ	QNT-02	QNT-02-E01	20
M-08	Chứng minh đẳng thức tập hợp	SET-01	SET-01-E01	20
M-09	Xét đơn/toàn/song ánh qua phương trình $f(x) = y$	FUN-01, FUN-02	FUN-02-E01, FUN-02-E02	20
M-10	Quy nạp toán học	IND-01	IND-01-E01, IND-01-E03	20
M-11	Đếm bằng chia trường hợp + nguyên lý nhân	CNT-01	CNT-01-E01	20
M-12	Nguyên lý chuồng bồ câu	CNT-02	CNT-02-E01	20
M-13	Bù trừ / đếm phần bù	CNT-03, CNT-06	CNT-03-E02, CNT-06-E02	20
M-14	Chọn đúng công thức tổ hợp (cây quyết định)	CNT-04	CNT-04-E01	20
M-15	Đổi biến cho nghiệm nguyên có ràng buộc	CNT-06	CNT-06-E02, CNT-06-E03	21
M-16	Lập hệ thức đệ qui	REC-01	REC-01-E01, REC-01-E02	21
M-17	Giải hệ thức đệ qui tuyến tính (quy trình đầy đủ)	REC-02, REC-03, REC-04	REC-02-E02, REC-03-E02, REC-04-E01	21
M-18	Kiểm tra tính chất quan hệ	REL-02, REL-03, POS-01	POS-01-E01, REL-02-E01, REL-02-E02	21
M-19	Tìm lớp tương đương	REL-03	REL-03-E01, REL-03-E02	21
M-20	Vẽ Hasse và đọc phần tử đặc biệt, chặn	POS-03, POS-04	POS-03-E01, POS-04-E01	21
M-21	Sắp xếp topo	POS-05	POS-05-E01	22
M-22	Thuật toán Karnaugh 5 bước	BOO-03	BOO-03-E01, BOO-03-E02	22
M-23	Từ bảng chân trị / mô tả đến công thức và mạch	BOO-01, BOO-04	BOO-04-E01, BOO-04-E02	22
M-24	Kiểm tra đẳng cấu	GRA-03	GRA-03-E01	22
M-25	Euler: kiểm tra điều kiện + Fleury	GRA-05	GRA-05-E01, GRA-05-E02	22
M-26	Dijkstra dạng bảng	GRA-06	GRA-06-E01	22
M-27	Ford–Bellman dạng bảng	GRA-07	GRA-07-E01, GRA-07-E02	22

Phân loại dạng bài (Problem Taxonomy)

Mỗi dạng: **Từ khóa** (cách đề hỏi) · **Dấu hiệu** · **Kiểm tra trước** · **Kiến thức** (mã F-) · **Phương pháp** (mã M-) · **Ví dụ** · **Nguồn**. Mã ví dụ dạng `DẠNG-Exx`; nhãn độ khó D1–D3 và biến thể V0–V4 ghi trong từng ví dụ.

Chương I — Cơ sở logic

LOG-01 · Nhận biết mệnh đề, phân loại sơ cấp/phức hợp

- **Từ khóa:** "có phải là mệnh đề không", "mệnh đề sơ cấp / phức hợp", "xác định chân trị".
- **Dấu hiệu:** cho danh sách câu nói tự nhiên.
- **Kiểm tra trước:** câu hỏi, cảm thán, mệnh lệnh, câu chứa biến tự do ("n là số tự nhiên") **không** là mệnh đề.
- **Kiến thức:** F-LOG-01. **Phương pháp:** đối chiếu định nghĩa (S1-p6, p9).
- **Ví dụ:** LOG-01-E01. **Nguồn:** S1-p6–9.

LOG-02 · Lập bảng chân trị; hằng đúng / hằng sai

- **Từ khóa:** "lập bảng chân trị", "hằng đúng", "hằng sai", "mâu thuẫn", "chân lý".
- **Dấu hiệu:** cho dạng mệnh đề $E(p, q, \dots)$.
- **Kiểm tra trước:** số dòng $= 2^n$; thứ tự ưu tiên ngoặc.
- **Kiến thức:** F-LOG-01. **Phương pháp:** M-01.
- **Ví dụ:** LOG-02-E01, LOG-02-E02. **Nguồn:** S1-p18–22.

LOG-03 · Chứng minh tương đương logic / rút gọn dạng mệnh đề

- **Từ khóa:** "chứng minh $E \Leftrightarrow F$", "tương đương logic", "rút gọn", "đơn giản biểu thức", "hệ quả logic".
- **Dấu hiệu:** hai dạng mệnh đề nối bằng $\Leftrightarrow$ hoặc $\Rightarrow$.
- **Kiểm tra trước:** mỗi bước phải nêu tên luật; "$\Rightarrow$" (hệ quả) khác "$\Leftrightarrow$".
- **Kiến thức:** F-LOG-02, F-LOG-03. **Phương pháp:** M-02 (hoặc M-01 để đối chiếu).
- **Ví dụ:** LOG-03-E01, LOG-03-E02. **Nguồn:** S1-p23–30.

LOG-04 · Chứng minh suy luận đúng (quy tắc suy diễn, phản chứng)

- **Từ khóa:** "chứng minh suy luận", "kiểm tra suy luận", "$\therefore$", "suy ra", "tiền đề – kết luận".
- **Dấu hiệu:** danh sách tiền đề trên vạch ngang, kết luận dưới có dấu $\therefore$.
- **Kiểm tra trước:** kết luận dạng kéo theo $\rightarrow$ có thể dùng phản chứng (thêm $\neg h$) hoặc đổi sang phản đảo.
- **Kiến thức:** F-LOG-04. **Phương pháp:** M-03, M-04.
- **Ví dụ:** LOG-04-E01, LOG-04-E02, LOG-04-E03. **Nguồn:** S1-p31–54.

LOG-05 · Suy luận sai — tìm phản ví dụ; bài toán lời văn

- **Từ khóa:** "suy luận sau có đúng không", "đúng hay sai", đoạn văn có "nếu… thì…", "biết rằng".
- **Dấu hiệu:** không chắc kết luận đúng; bài toán lời văn cần đặt biến mệnh đề.
- **Kiểm tra trước:** gán kết luận = 0, giải hệ "mọi tiền đề = 1"; có nghiệm $\Rightarrow$ suy luận sai.
- **Kiến thức:** F-LOG-04 (quy tắc 9 — phản ví dụ). **Phương pháp:** M-05.
- **Ví dụ:** LOG-05-E01, LOG-05-E02. **Nguồn:** S1-p48–49, p55–56.

QNT-01 · Xét chân trị mệnh đề có lượng từ

- **Từ khóa:** "$\forall$", "$\exists$", "với mọi", "tồn tại", "đúng hay sai", "có ít nhất một".
- **Dấu hiệu:** vị từ một hoặc hai biến trên tập số.
- **Kiểm tra trước: thứ tự lượng từ** ($\forall x \exists y \neq \exists y \forall x$); miền của biến.
- **Kiến thức:** F-QNT-01. **Phương pháp:** M-06.
- **Ví dụ:** QNT-01-E01, QNT-01-E02. **Nguồn:** S1-p59–68.

QNT-02 · Phủ định mệnh đề có lượng từ

- **Từ khóa:** "phủ định", "viết mệnh đề phủ định", "$\overline{\forall x \ldots}$".
- **Dấu hiệu:** mệnh đề lượng từ hóa cần lấy phủ định.
- **Kiểm tra trước:** đổi $\forall \leftrightarrow \exists$, phủ định vị từ; phủ định của $A \to B$ là $A \wedge \neg B$; giữ nguyên miền.
- **Kiến thức:** F-QNT-02. **Phương pháp:** M-07.
- **Ví dụ:** QNT-02-E01. **Nguồn:** S1-p69–71.

SET-01 · Phép toán tập hợp, chứng minh đẳng thức tập hợp

- **Từ khóa:** "hợp, giao, hiệu, bù", "chứng minh $A \setminus (B \cup C) = \ldots$", "De Morgan".
- **Kiểm tra trước:** bù lấy trong tập nào (vũ trụ); hiệu không giao hoán.
- **Kiến thức:** F-SET-01. **Phương pháp:** M-08.
- **Ví dụ:** SET-01-E01. **Nguồn:** S1-p73–79.

SET-02 · Tập lũy thừa, tích Đề-các, lực lượng

- **Từ khóa:** "$P(X)$", "tập các tập con", "$A \times B$", "$|A \times B|$", "lực lượng".
- **Kiểm tra trước:** $\emptyset \in P(X)$, $X \in P(X)$; $A \times B \neq B \times A$.
- **Kiến thức:** F-SET-02. **Ví dụ:** SET-02-E01. **Nguồn:** S1-p80–82.

FUN-01 · Ánh xạ: kiểm tra định nghĩa, ảnh và ảnh ngược

- **Từ khóa:** "có phải ánh xạ", "$f(A)$", "$f^{-1}(B)$", "ảnh", "ảnh ngược / tạo ảnh".
- **Kiểm tra trước:** mỗi x có **đúng một** ảnh trong Y; $f^{-1}(B)$ tồn tại kể cả khi f không song ánh.
- **Kiến thức:** F-FUN-01. **Phương pháp:** M-09.
- **Ví dụ:** FUN-01-E01. **Nguồn:** S1-p83–87.

FUN-02 · Đơn ánh, toàn ánh, song ánh; ánh xạ ngược

- **Từ khóa:** "đơn ánh", "toàn ánh", "song ánh", "ánh xạ ngược", "khả nghịch", "1-1", "lên".
- **Dấu hiệu:** cho $f : X \to Y$ cụ thể (chú ý X, Y).
- **Kiểm tra trước: miền và tập đích** quyết định kết quả ($x^2 + 1$ đơn ánh trên $\mathbb{N}$ nhưng không trên $\mathbb{R}$).
- **Kiến thức:** F-FUN-02, F-FUN-03. **Phương pháp:** M-09.
- **Ví dụ:** FUN-02-E01, FUN-02-E02. **Nguồn:** S1-p88–94.

FUN-03 · Tích (hợp) ánh xạ $g \circ f$, $f \circ g$

- **Từ khóa:** "tìm $g \circ f$", "$f \circ g$", "tích ánh xạ", "hàm hợp".
- **Kiểm tra trước:** $g \circ f(x) = g(f(x))$ — áp f trước; với hàm từng khúc, xét điều kiện trên $f(x)$ chứ không trên x.
- **Kiến thức:** F-FUN-03. **Ví dụ:** FUN-03-E01. **Nguồn:** S1-p95–96.

IND-01 · Chứng minh bằng quy nạp toán học

- **Từ khóa:** "chứng minh với mọi $n \geq n_0$", "quy nạp", "$P(n)$", tổng $1 + 3 + \ldots$, "chia hết", "$2^n < n!$".
- **Kiểm tra trước:** bước cơ sở đúng giá trị n_0 của đề (có thể khác 1); bước quy nạp phải **dùng** giả thiết quy nạp.
- **Kiến thức:** F-IND-01. **Phương pháp:** M-10.
- **Ví dụ:** IND-01-E01 … IND-01-E04. **Nguồn:** S1-p97–100, S1-p47.

Chương II — Phép đếm

CNT-01 · Nguyên lý cộng, nhân (đếm số, chia trường hợp)

- **Từ khóa:** "có bao nhiêu cách", "bao nhiêu số … chữ số khác nhau", "chia hết cho 2/5", "chẵn".
- **Dấu hiệu:** lập số từ tập chữ số có chứa 0; điều kiện ở chữ số cuối.
- **Kiểm tra trước:** chữ số đầu $\neq 0$; "khác nhau" hay không; xét chữ số bị ràng buộc **trước**.
- **Kiến thức:** F-CNT-01. **Phương pháp:** M-11.
- **Ví dụ:** CNT-01-E01, CNT-01-E02. **Nguồn:** S2-p3–5.

CNT-02 · Nguyên lý chuồng bồ câu (Dirichlet)

- **Từ khóa:** "chứng minh tồn tại", "ít nhất", "luôn có hai phần tử", "cùng ngày sinh".
- **Kiểm tra trước:** xác định rõ "chim" và "chuồng"; dùng $\lceil n/k \rceil$.
- **Kiến thức:** F-CNT-02. **Phương pháp:** M-12.
- **Ví dụ:** CNT-02-E01. **Nguồn:** S2-p6–7.

CNT-03 · Nguyên lý bù trừ

- **Từ khóa:** "học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp", "chia hết cho 2 hoặc 3 hoặc 5", "ít nhất một", "không chia hết cho".
- **Kiến thức:** F-CNT-03. **Phương pháp:** M-13.
- **Ví dụ:** CNT-03-E01, CNT-03-E02. **Nguồn:** S2-p8–10.

CNT-04 · Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

- **Từ khóa:** "sắp xếp", "xếp hàng" (hoán vị); "chọn và sắp thứ tự", "lập số có k chữ số khác nhau" (chỉnh hợp); "chọn nhóm", "tập con k phần tử", "ủy ban" (tổ hợp).
- **Kiểm tra trước:** có **thứ tự** không? có **lặp** không? (cây quyết định M-14).
- **Kiến thức:** F-CNT-04. **Ví dụ:** CNT-04-E01. **Nguồn:** S2-p11–16.

CNT-05 · Hoán vị lặp (sắp xếp có phần tử giống nhau)

- **Từ khóa:** "sắp xếp các chữ cái của từ", "chuỗi khác nhau", "đồ vật giống nhau".
- **Kiến thức:** F-CNT-05. **Ví dụ:** CNT-05-E01. **Nguồn:** S2-p17–18.

CNT-06 · Tổ hợp lặp; số nghiệm nguyên không âm có ràng buộc; chia vật giống nhau

- **Từ khóa:** "chọn k vật từ n loại (được lặp)", "số nghiệm nguyên không âm $x_1 + \cdots + x_n = k$", "chia k vật giống nhau vào n hộp", "ít nhất", "không quá".
- **Kiểm tra trước:** ràng buộc "$\geq a$" $\rightarrow$ đổi biến; "$\leq b$" $\rightarrow$ **lấy phần bù** (trừ trường hợp "$\geq b+1$"); "$>$" $\rightarrow$ đổi thành "$\geq$" với số nguyên.
- **Kiến thức:** F-CNT-06. **Phương pháp:** M-15, M-13.
- **Ví dụ:** CNT-06-E01, CNT-06-E02, CNT-06-E03. **Nguồn:** S2-p19–25.

REC-01 · Lập hệ thức đệ qui từ bài toán

- **Từ khóa:** "tìm một hệ thức đệ qui cho x_n", "cầu thang", "tháp Hà Nội", "số cách", "chuỗi bit độ dài n".
- **Kiểm tra trước:** các trường hợp phải **rời nhau và đầy đủ**; tìm đủ điều kiện ban đầu (x_1, x_2...).
- **Kiến thức:** F-CNT-01 (nguyên lý cộng). **Phương pháp:** M-16.
- **Ví dụ:** REC-01-E01, REC-01-E02, REC-01-E03. **Nguồn:** S2-p27–39.

REC-02 · Giải hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất (cấp 1, 2)

- **Từ khóa:** "giải hệ thức", "vế phải = 0", "tìm nghiệm tổng quát", "nghiệm riêng thỏa x_0, x_1".
- **Kiểm tra trước:** viết đúng PTĐT (bậc = cấp); nghiệm kép $\rightarrow (C_1 + nC_2)\lambda_0^n$.
- **Kiến thức:** F-REC-01, F-REC-02. **Phương pháp:** M-17.
- **Ví dụ:** REC-02-E01, REC-02-E02, REC-02-E03. **Nguồn:** S2-p41–46.

REC-03 · Giải hệ thức không thuần nhất, vế phải $f_n = \beta^n P_r(n)$

- **Từ khóa:** vế phải là đa thức theo n, hoặc $\beta^n \times$ đa thức; "$(18n+12)3^n$", "$12n+8$", "hằng số".
- **Kiểm tra trước:** **β có là nghiệm của PTĐT không, bội mấy?** $\rightarrow$ nhân n^0, n^1, n^2; đa thức thuần ($\beta = 1$!).
- **Kiến thức:** F-REC-03, F-REC-05. **Phương pháp:** M-17.
- **Ví dụ:** REC-03-E01 ... REC-03-E09. **Nguồn:** S2-p47–63, p67.

REC-04 · Vế phải là tổng nhiều dạng (chồng chất nghiệm riêng)

- **Từ khóa:** vế phải có dạng "$20 + (2-n)2^{n-2} + 3 \cdot 4^n$".
- **Kiểm tra trước:** tách thành các dạng 1 theo từng β khác nhau; xét bội của **từng** β.
- **Kiến thức:** F-REC-04. **Phương pháp:** M-17.
- **Ví dụ:** REC-04-E01. **Nguồn:** S2-p52, p64–66.

Chương III — Quan hệ

REL-01 · Liệt kê quan hệ; ma trận biểu diễn

- **Từ khóa:** "liệt kê các cặp", "ma trận biểu diễn M_R", "từ ma trận suy ra các cặp".
- **Kiểm tra trước:** hàng = phần tử của A (tập nguồn), cột = phần tử của B; thứ tự liệt kê.
- **Kiến thức:** F-REL-01. **Ví dụ:** REL-01-E01. **Nguồn:** S3-p4–6, p12–15.

REL-02 · Kiểm tra tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu

- **Từ khóa:** "quan hệ có tính chất gì", "phản xạ", "đối xứng", "phản xứng / phản đối xứng", "bắc cầu / truyền".
- **Kiểm tra trước:** chứng minh "có" phải tổng quát; "không" chỉ cần **một phản ví dụ cụ thể**.
- **Kiến thức:** F-REL-01. **Phương pháp:** M-18.
- **Ví dụ:** REL-02-E01, REL-02-E02. **Nguồn:** S3-p7–11, p16–18.

REL-03 · Quan hệ tương đương, lớp tương đương, đồng dư

- **Từ khóa:** "chứng minh quan hệ tương đương", "tìm các lớp tương đương", "$[a]_R$", "đồng dư modulo m", "phân hoạch", "$\mathbb{Z}_m$".
- **Kiến thức:** F-REL-02, F-REL-03. **Phương pháp:** M-18, M-19.
- **Ví dụ:** REL-03-E01, REL-03-E02. **Nguồn:** S3-p19–27.

POS-01 · Chứng minh quan hệ thứ tự; thứ tự toàn phần

- **Từ khóa:** "có phải poset", "quan hệ thứ tự", "thứ tự toàn phần / tuyến tính", "so sánh được".
- **Kiểm tra trước:** cần **phản xạ** + **phản xứng** + **bắc cầu**; tập nguồn ($\mathbb{Z}$ hay $\mathbb{Z}^+$) quyết định phản xứng của "$|$".
- **Kiến thức:** F-POS-01. **Phương pháp:** M-18.
- **Ví dụ:** POS-01-E01. **Nguồn:** S3-p28–35.

POS-02 · Thứ tự từ điển

- **Từ khóa:** "thứ tự từ điển", "so sánh chuỗi", "chuỗi bit", "Σ^*".
- **Kiểm tra trước:** chuỗi là **tiền tố** của chuỗi kia thì nhỏ hơn; so sánh tại vị trí khác đầu tiên.
- **Kiến thức:** F-POS-02. **Ví dụ:** POS-02-E01. **Nguồn:** S3-p36–41.

POS-03 · Biểu đồ Hasse; tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất

- **Từ khóa:** "vẽ biểu đồ Hasse", "phần tử tối đại / tối tiểu", "lớn nhất / nhỏ nhất".
- **Kiểm tra trước:** chỉ vẽ cung **trội trực tiếp**; tối đại $\neq$ lớn nhất (có thể nhiều tối đại, không có lớn nhất).
- **Kiến thức:** F-POS-03. **Phương pháp:** M-20.
- **Ví dụ:** POS-03-E01. **Nguồn:** S3-p42–49.

POS-04 · Chặn trên, chặn dưới, sup, inf

- **Từ khóa:** "chặn trên / chặn dưới của A", "chặn trên nhỏ nhất", "chặn dưới lớn nhất", "sup", "inf", "$a \vee b$, $a \wedge b$".
- **Kiểm tra trước:** chặn có thể nằm ngoài A; sup có thể không tồn tại.
- **Kiến thức:** F-POS-03. **Phương pháp:** M-20.
- **Ví dụ:** POS-04-E01. **Nguồn:** S3-p50–53.

POS-05 · Sắp xếp topo

- **Từ khóa:** "sắp xếp topo", "thứ tự thực hiện công việc", "mặc quần áo".
- **Kiến thức:** F-POS-03. **Phương pháp:** M-21.
- **Ví dụ:** POS-05-E01. **Nguồn:** S3-p54–56.

Chương IV — Đại số Bool

BOO-01 · Hàm Bool từ mô tả; bảng chân trị; dạng nối rời chính tắc

- **Từ khóa:** "lập bảng chân trị của f", "bỏ phiếu", "đa số", "dạng nối rời chính tắc", "tổng các từ tối tiểu".
- **Kiến thức:** F-BOO-01, F-BOO-02. **Phương pháp:** M-23.
- **Ví dụ:** BOO-01-E01, BOO-01-E02. **Nguồn:** S4-p10–19.

BOO-02 · Biểu đồ Karnaugh: vẽ kar(f), đọc tế bào ↔ đơn thức

- **Từ khóa:** "vẽ biểu đồ Karnaugh", "tế bào sau là biểu đồ của đơn thức nào".
- **Kiểm tra trước:** đúng **khung nhãn của nguồn** (cột $x\bar{y}, xy, \bar{x}y, \bar{x}\bar{y}$; hàng $z\bar{t}, zt, \bar{z}t, \bar{z}\bar{t}$); ô đầu–cuối hàng/cột là kề nhau.
- **Kiến thức:** F-BOO-03, F-BOO-04. **Ví dụ:** BOO-02-E01. **Nguồn:** S4-p22–32.

BOO-03 · Tìm công thức đa thức tối tiểu bằng Karnaugh

- **Từ khóa:** "tìm (tất cả) công thức đa thức tối tiểu", "tối thiểu hóa", "rút gọn hàm Bool", "tế bào lớn".
- **Kiểm tra trước:** liệt kê **đủ** tế bào lớn; tế bào bắt buộc; ô còn lại có thể có nhiều cách phủ → so sánh độ đơn giản.
- **Kiến thức:** F-BOO-03, F-BOO-04. **Phương pháp:** M-22.
- **Ví dụ:** BOO-03-E01 … BOO-03-E05. **Nguồn:** S4-p33–65.

BOO-04 · Mạng logic: vẽ mạch, đọc mạch, thiết kế mạch công tắc

- **Từ khóa:** "vẽ mạch", "cổng AND/OR/NOT/NAND/NOR", "viết biểu thức f của sơ đồ", "thiết kế mạch điều khiển bởi … cầu dao".
- **Kiến thức:** F-BOO-05. **Phương pháp:** M-23.
- **Ví dụ:** BOO-04-E01 … BOO-04-E04. **Nguồn:** S4-p66–78.

Chương V — Đồ thị

GRA-01 · Phân loại đồ thị; bậc; định lý bắt tay

- **Từ khóa:** "bậc của các đỉnh", "đơn đồ thị / đa đồ thị / giả đồ thị", "bậc vào, bậc ra", "số cạnh", "có tồn tại đồ thị với dãy bậc".
- **Kiểm tra trước:** khuyên đếm **2** vào bậc (vô hướng); số đỉnh bậc lẻ phải chẵn.
- **Kiến thức:** F-GRA-01. **Ví dụ:** GRA-01-E01, GRA-01-E02. **Nguồn:** S5-p3–25.

GRA-02 · Ma trận kề

- **Từ khóa:** "tìm ma trận kề", "biểu diễn đồ thị bằng ma trận", "vẽ đồ thị từ ma trận".
- **Kiểm tra trước:** cạnh song song → số > 1; khuyên → quy ước (CON-01); vô hướng → ma trận đối xứng.
- **Kiến thức:** F-GRA-02. **Ví dụ:** GRA-02-E01. **Nguồn:** S5-p26–28.

GRA-03 · Đẳng cấu đồ thị

- **Từ khóa:** "hai đồ thị có đẳng cấu không", "tìm song ánh".
- **Kiểm tra trước:** bất biến (số đỉnh, số cạnh, dãy bậc, …) — khác ⇒ **không** đẳng cấu; giống **chưa đủ** ⇒ phải chỉ ra song ánh.
- **Kiến thức:** F-GRA-03. **Phương pháp:** M-24. **Ví dụ:** GRA-03-E01. **Nguồn:** S5-p29–35.

GRA-04 · Đường đi, chu trình, liên thông, đỉnh khớp, cầu

- **Từ khóa:** "đường đi đơn / sơ cấp", "chu trình sơ cấp", "thành phần liên thông", "đỉnh khớp", "cầu".
- **Kiến thức:** định nghĩa S5-p36–41. **Ví dụ:** GRA-04-E01. **Nguồn:** S5-p36–42.

GRA-05 · Đường đi / chu trình Euler; thuật toán Fleury

- **Từ khóa:** “đi qua mỗi cạnh đúng một lần”, “vẽ bằng một nét”, “chu trình Euler”, “cây cầu Königsberg”, “Fleury”.
- **Kiểm tra trước: liên thông** (bỏ qua đỉnh cô lập) + đếm đỉnh bậc lẻ: 0 $\rightarrow$ chu trình; 2 $\rightarrow$ đường đi (bắt đầu ở đỉnh lẻ).
- **Kiến thức:** F-GRA-04. **Phương pháp:** M-25. **Ví dụ:** GRA-05-E01, GRA-05-E02. **Nguồn:** S5-p43–51.

GRA-06 · Đường đi ngắn nhất — Dijkstra

- **Từ khóa:** “đường đi ngắn nhất”, “khoảng cách”, “Dijkstra”, “trọng số dương”, “ma trận trọng số”.
- **Kiểm tra trước: mọi trọng số > 0** (nếu có cạnh âm $\rightarrow$ dùng Ford–Bellman); vô hướng hay có hướng.
- **Kiến thức:** F-GRA-05. **Phương pháp:** M-26. **Ví dụ:** GRA-06-E01, GRA-06-E02, GRA-06-E03. **Nguồn:** S5-p52–72.

GRA-07 · Đường đi ngắn nhất — Ford–Bellman; phát hiện mạch âm

- **Từ khóa:** “Ford–Bellman”, “trọng số âm”, “mạch âm”, “chỉ ra đồ thị có mạch âm”.
- **Kiểm tra trước:** dừng khi $L_k = L_{k-1}$ (ổn định) hoặc khi $k = n$ (mạch âm).
- **Kiến thức:** F-GRA-06. **Phương pháp:** M-27. **Ví dụ:** GRA-07-E01, GRA-07-E02. **Nguồn:** S5-p73–86.

Sổ tay công thức & định lý (Formula Handbook)

Mỗi mục: **Công thức** · *Ký hiệu* · *Điều kiện* · *Lưu ý* · *Ví dụ* · *Nguồn* · *Trạng thái*. Trạng thái **SV** = có trong nguồn; **CC** = đã kiểm tra độc lập (bảng chân trị/vét cạn/máy tính, xem `10_Verification`).

Chương I — Logic, tập hợp, ánh xạ, quy nạp

F-LOG-01 · Năm phép toán mệnh đề

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	**0**	0
1	1	0	1	1	1	1

- *Ký hiệu:* $\neg p = \bar{p}$; 1 = Đ/T, 0 = S/F. Đọc $p \to q$: "nếu p thì q", "p là điều kiện **đủ** của q", "q là điều kiện **cần** của p".
- *Lưu ý:* $p \to q$ **chỉ sai khi** $p = 1, q = 0$ (tiền đề sai ⇒ kéo theo luôn đúng). Dạng mệnh đề n biến có 2^n dòng.
- *Ví dụ:* LOG-02-E01. *Nguồn:* S1-p10–19. *Trạng thái:* SV.

F-LOG-02 · Tương đương logic, hệ quả logic, quy tắc thay thế

- $E \Leftrightarrow F$ khi và chỉ khi $E \leftrightarrow F$ là **hằng đúng** (cùng bảng chân trị). $E \Rightarrow F$ (hệ quả) khi $E \to F$ hằng đúng.
- Quy tắc thay thế: thay biểu thức con bởi biểu thức tương đương thì được biểu thức tương đương.
- *Ví dụ:* $\neg(p \vee q) \Rightarrow \neg p$. *Nguồn:* S1-p23–25. *Trạng thái:* SV.

F-LOG-03 · Các luật logic (11 nhóm)

#	Tên luật	Công thức
1	Phủ định kép	$\neg\neg p \Leftrightarrow p$
2	De Morgan	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q;\ \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
3	Giao hoán	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p;\ p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
4	Kết hợp	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$; tương tự với $\wedge$
5	Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r);\ p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
6	Lũy đẳng	$p \vee p \Leftrightarrow p;\ p \wedge p \Leftrightarrow p$
7	Trung hòa	$p \vee 0 \Leftrightarrow p;\ p \wedge 1 \Leftrightarrow p$
8	Phần tử bù	$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0;\ p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$
9	Thống trị	$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0;\ p \vee 1 \Leftrightarrow 1$
10	Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p;\ p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
11	Kéo theo	$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$

- *Lưu ý:* Mệnh đề **đảo** $q \to p$ và **phản đảo** $\neg q \to \neg p$: chỉ phản đảo tương đương với $p \to q$. **Phủ định** của $p \to q$ là $p \wedge \neg q$ (không phải $\neg p \to \neg q$). Hệ quả hay dùng (CC): $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$.
- *Ví dụ:* LOG-03-E01. *Nguồn:* S1-p26–29. *Trạng thái:* SV; luật đảo/phủ định kéo theo: CC (bảng chân trị).

F-LOG-04 · Các quy tắc suy diễn

#	Tên (nguồn)	Sơ đồ	Hằng đúng
1	Khẳng định (Modus Ponens)	$p \to q,\ p \therefore q$	$[(p \to q) \wedge p] \to q$
2	Phủ định (Modus Tollens)	$p \to q,\ \neg q \therefore \neg p$	$[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$
3	Tam đoạn luận	$p \to q,\ q \to r \therefore p \to r$	$[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$
4	Tam đoạn luận rời	$p \vee q,\ \neg q \therefore p$	$[(p \vee q) \wedge \neg q] \to p$

#	Tên (nguồn)	Sơ đồ	Hằng đúng
5	Nối liền	$p,\ q \therefore p \wedge q$	$(p \wedge q) \to (p \wedge q)$
6	Đơn giản	$p \wedge q \therefore p$	$(p \wedge q) \to p$
7	Mâu thuẫn (phản chứng)	$p_1, \dots, p_n, \neg h \therefore 0$	$(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \to h \Leftrightarrow$ $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge \neg h) \to 0$
8	Chứng minh theo trường hợp	$p \to r,\ q \to r \therefore (p \vee q) \to r$	$[(p \to r) \wedge (q \to r)] \to [(p \vee q) \to r]$
9	Phản ví dụ	Suy luận sai nếu có **một** bộ chân trị làm mọi tiền đề = 1 và kết luận = 0	—

- *Lưu ý:* Không có quy tắc "$p \to q,\ q \therefore p$" (khẳng định hệ quả — **sai**) hay "$p \to q,\ \neg p \therefore \neg q$" (phủ định tiền đề — **sai**). Xem T-04.
- *Ví dụ:* LOG-04-E01, LOG-05-E01. *Nguồn:* S1-p31–48. *Trạng thái:* SV; hai suy luận sai: CC.

F-QNT-01 · Lượng từ và hoán vị lượng từ

- $\forall x \in A,\ p(x)$ đúng $\Leftrightarrow p(a)$ đúng với **mọi** $a \in A$. $\exists x \in A,\ p(x)$ đúng $\Leftrightarrow$ có **ít nhất một** a_0 với $p(a_0)$ đúng.
- Định lý (S1-p68): (1) $\forall x \forall y\, p \Leftrightarrow \forall y \forall x\, p$; (2) $\exists x \exists y\, p \Leftrightarrow \exists y \exists x\, p$; (3) $\exists x \forall y\, p(x,y) \Rightarrow \forall y \exists x\, p(x,y)$ — **chiều đảo nói chung sai**.
- Đặc biệt hóa phổ dụng: $\forall x \in A,\ p(x)$ và $a \in A \therefore p(a)$.
- *Ví dụ:* QNT-01-E01. *Nguồn:* S1-p62–68, p72. *Trạng thái:* SV.

F-QNT-02 · Phủ định mệnh đề lượng từ

$$\overline{\forall x \in A,\ p(x)} \Leftrightarrow \exists x \in A,\ \overline{p(x)}, \qquad \overline{\exists x \in A,\ p(x)} \Leftrightarrow \forall x \in A,\ \overline{p(x)}$$

$$\overline{\forall x\, \exists y,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \exists x\, \forall y,\ \overline{p(x,y)}, \qquad \overline{\exists x\, \forall y,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \forall x\, \exists y,\ \overline{p(x,y)}$$

- *Quy tắc:* đổi $\forall \leftrightarrow \exists$, **giữ nguyên miền** (kể cả "$\varepsilon > 0$"), phủ định vị từ: $\neg(<)$ là $\geq$; $\neg(A \to B)$ là $A \wedge \neg B$.
- *Ví dụ:* QNT-02-E01. *Nguồn:* S1-p69–71. *Trạng thái:* SV.

F-SET-01 · Phép toán và luật tập hợp

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$; $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$; $x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$.
- Bù: khi $A \subset B$, $C_B A = B \setminus A$, ký hiệu $\bar{A}$.
- Lũy đẳng, giao hoán, kết hợp, $\emptyset \cup A = A$, $\emptyset \cap A = \emptyset$; phân phối $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- De Morgan: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.
- *Lưu ý:* mỗi luật tập hợp tương ứng một luật logic (F-LOG-03) qua định nghĩa phần tử.
- *Ví dụ:* SET-01-E01. *Nguồn:* S1-p76–79. *Trạng thái:* SV.

F-SET-02 · Tập lũy thừa, tích Đề-các

- $P(X)$ = tập mọi tập con của X; $|X| = n \Rightarrow |P(X)| = 2^n$ **[CC]** (mỗi phần tử: chọn/không chọn).
- $A \times B = \{(x,y) \mid x \in A,\ y \in B\}$; $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ **[CC]** (nguyên lý nhân); $A \times B \neq B \times A$ nói chung.
- *Nguồn:* S1-p80–82 (slide để dạng câu hỏi "$|P(X)| = ?$", "$|A \times B| = ?$"). *Trạng thái:* công thức CC.

F-FUN-01 · Ánh xạ, ảnh, ảnh ngược

- $f : X \to Y$ là ánh xạ $\Leftrightarrow \forall x \in X,\ \exists! y \in Y :\ y = f(x)$.
- $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$; $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ (**luôn định nghĩa được**, có thể $= \emptyset$).
- $f = g \Leftrightarrow$ cùng X, Y và $f(x) = g(x)\ \forall x \in X$.
- *Ví dụ:* FUN-01-E01. *Nguồn:* S1-p83–87. *Trạng thái:* SV.

F-FUN-02 · Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

Loại	Định nghĩa	Tương đương theo phương trình $f(x)=y$ ($y\in Y$ là tham số)	Phủ định
Đơn ánh	$f(x)=f(x')\Rightarrow x=x'$	có **nhiều nhất 1** nghiệm $x\in X$	$\exists x\neq x'$: $f(x)=f(x')$
Toàn ánh	$f(X)=Y$	có **ít nhất 1** nghiệm $x\in X$	$\exists y$: phương trình vô nghiệm
Song ánh	đơn ánh + toàn ánh	có **đúng 1** nghiệm $x\in X$	

- *Ví dụ:* FUN-02-E01. *Nguồn:* S1-p88–93. *Trạng thái:* SV.

F-FUN-03 · Ánh xạ ngược, tích ánh xạ

- Chỉ **song ánh** mới có ánh xạ ngược: $f^{-1}: Y\to X$, $f^{-1}(y)=x$ với $f(x)=y$.
- $g\circ f: X\to Z$, $(g\circ f)(x)=g(f(x))$, cần $f(X)\subset$ miền của g. Nói chung $g\circ f\neq f\circ g$.
- *Ví dụ:* FUN-02-E01, FUN-03-E01. *Nguồn:* S1-p94–96 (ERR-01). *Trạng thái:* SV.

F-IND-01 · Nguyên lý quy nạp toán học

$$\Big[P(N_0)\ \wedge\ \forall k\geq N_0\,\big(P(k)\to P(k+1)\big)\Big]\ \Longrightarrow\ \forall n\geq N_0,\ P(n)$$

- *Lưu ý:* N_0 lấy theo đề ($n\geq 1, n>3\Rightarrow N_0=4$). *Ví dụ:* IND-01-E01. *Nguồn:* S1-p97. *Trạng thái:* SV.

Chương II — Phép đếm, hệ thức đệ qui

F-CNT-01 · Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân

- **Cộng:** công việc làm bằng **một trong** các phương pháp rời nhau (n cách hoặc m cách) $\Rightarrow n+m$ cách.
- **Nhân:** công việc gồm **các bước liên tiếp** (n cách rồi m cách) $\Rightarrow n\cdot m$ cách.
- *Ví dụ:* CNT-01-E01. *Nguồn:* S2-p3–5. *Trạng thái:* SV.

F-CNT-02 · Nguyên lý chuồng bồ câu (Dirichlet)

n chim trong k chuồng $\Rightarrow$ có chuồng chứa **ít nhất** $\lceil n/k\rceil$ chim ($\lceil x\rceil$ = số nguyên nhỏ nhất $\geq x$). - *Ví dụ:* $\lceil 20/7\rceil=3$; CNT-02-E01. *Nguồn:* S2-p6–7. *Trạng thái:* SV.

F-CNT-03 · Nguyên lý bù trừ

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|\\+|A\cap B\cap C|\end{aligned}$$

- Tổng quát (4 tập): cộng các $|A_i|$, trừ các giao đôi, cộng các giao ba, trừ giao bốn.
- *Nguồn:* S2-p8–10 (slide để câu hỏi "$|A\cup B\cup C|=\,?$" — công thức 3 tập là **CC** bằng đếm vét cạn). *Ví dụ:* CNT-03-E02.

F-CNT-04 · Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Khái niệm	Thứ tự?	Lặp?	Công thức
Hoán vị n phần tử	có	không	$P_n=n!$, $0!=1$
Chỉnh hợp chập k của n ($1\leq k\leq n$)	có	không	$A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$
Tổ hợp chập k của n	không	không	$C_n^k=\binom{n}{k}=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$

- Tính chất: $C_n^{n-k}=C_n^k$; $C_n^k+C_n^{k-1}=C_{n+1}^k$ (Pascal).

- Số song ánh $A \to A$ với $|A| = n$ là $n!$.
- *Ví dụ:* CNT-04-E01. *Nguồn:* S2-p11–16. *Trạng thái:* SV.

F-CNT-05 · Hoán vị lặp

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}, \qquad n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$$

- *Ký hiệu:* n_i = số đối tượng giống hệt nhau loại i. *Ví dụ:* SUCCESS $\to \frac{7!}{3!1!2!1!} = 420$, CNT-05-E01. *Nguồn:* S2-p17–18. *Trạng thái:* SV, CC.

F-CNT-06 · Tổ hợp lặp; nghiệm nguyên không âm

$$K_n^k = C_{n+k-1}^k$$

- K_n^k = số cách chọn k vật từ n **loại** (được chọn lại) = số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + \cdots + x_n = k$ = số cách chia k vật giống nhau vào n hộp phân biệt.
- *Ràng buộc:* $x_i \geq a_i \Rightarrow$ đặt $x_i' = x_i - a_i$, vế phải giảm $\sum a_i$. $x_i \leq b \Rightarrow$ (tổng không ràng buộc trên) $-$ (số nghiệm với $x_i \geq b+1$).
- *Lưu ý:* n = số **ẩn/loại/hộp**, k = vế phải/số vật — đừng đảo. *Ví dụ:* CNT-06-E02. *Nguồn:* S2-p19–24. *Trạng thái:* SV, CC.

F-REC-01 · Hệ thức đệ qui tuyến tính cấp k; cấp 1

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \cdots + a_k x_{n-k} = f_n \quad (a_0 \neq 0) \qquad \text{PTĐT: } a_0\lambda^k + a_1\lambda^{k-1} + \cdots + a_k = 0$$

- $f_n \equiv 0$: thuần nhất. Nghiệm xác định duy nhất bởi k giá trị đầu $x_0, \ldots, x_{k-1}$.
- **Cấp 1:** $a_0 x_n + a_1 x_{n-1} = 0 \Rightarrow \lambda_0 = -a_1/a_0$, $x_n = C\lambda_0^n$.
- *Ví dụ:* REC-02-E01. *Nguồn:* S2-p29–32, p41–42 (ERR-02). *Trạng thái:* SV.

F-REC-02 · Thuần nhất cấp 2

PTĐT $a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$: - Hai nghiệm **thực phân biệt** $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $x_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$. - **Nghiệm kép** thực λ_0: $x_n = (C_1 + nC_2)\lambda_0^n$. - *Điều kiện:* slide chỉ xét nghiệm thực (GAP-05). *Ví dụ:* REC-02-E02. *Nguồn:* S2-p43–46. *Trạng thái:* SV, CC.

F-REC-03 · Nghiệm riêng khi $f_n = \beta^n P_r(n)$ (Dạng 1)

Trường hợp	Dạng nghiệm riêng
β **không** là nghiệm PTĐT	$x_n = \beta^n Q_r(n)$
β là nghiệm **đơn**	$x_n = n\,\beta^n Q_r(n)$
β là nghiệm **kép**	$x_n = n^2\beta^n Q_r(n)$

- $Q_r(n) = A_r n^r + \cdots + A_0$: đa thức tổng quát **cùng bậc** r với $P_r(n)$; tìm $r+1$ hệ số bằng cách thế vào (1) và cho n nhận $r+1$ giá trị (hoặc đồng nhất hệ số).
- *Lưu ý:* vế phải **chỉ là đa thức** $\Rightarrow \beta = 1$; vế phải $2 \cdot 5^{n+1} = 10 \cdot 5^n \Rightarrow \beta = 5$, $r = 0$; $(2-n)2^{n-2} = \frac{2-n}{4}2^n \Rightarrow \beta = 2, r = 1$.
- *Ví dụ:* REC-03-E01, REC-03-E02. *Nguồn:* S2-p48–51. *Trạng thái:* SV, CC.

F-REC-04 · Chồng chất nghiệm riêng (Dạng 2)

$f_n = f_{n1} + \cdots + f_{ns}$ (mỗi f_{ni} thuộc Dạng 1) $\Rightarrow x_n = x_{n1} + \cdots + x_{ns}$ với x_{ni} là nghiệm riêng của vế trái $= f_{ni}$. - *Ví dụ:* REC-04-E01. *Nguồn:* S2-p52, p64–66 (ERR-09). *Trạng thái:* SV, CC.

F-REC-05 · Cấu trúc nghiệm hệ không thuần nhất

$$\text{Nghiệm TQ của (1)} = \text{Nghiệm TQ của thuần nhất (2)} + \text{Một nghiệm riêng của (1)}$$

- **Thứ tự bắt buộc:** tìm hằng số C_1, C_2 từ điều kiện đầu **sau khi** đã cộng nghiệm riêng (T-14).
- *Nguồn:* S2-p47. *Trạng thái:* SV.

Chương III — Quan hệ

F-REL-01 · Quan hệ, ma trận biểu diễn, bốn tính chất

- $R \subseteq A \times B$; $aRb \Leftrightarrow (a,b) \in R$. $M_R = [m_{ij}]$, $m_{ij} = 1$ nếu $(a_i, b_j) \in R$, ngược lại 0.

Tính chất (R trên A)	Định nghĩa	Dấu hiệu trên M_R
Phản xạ	$\forall a,\ aRa$	đường chéo toàn 1
Đối xứng	$aRb \to bRa$	M_R đối xứng: $m_{ij} = m_{ji}$
Phản xứng	$aRb \wedge bRa \to a = b$	$i \neq j$: không đồng thời $m_{ij} = m_{ji} = 1$
Bắc cầu	$aRb \wedge bRc \to aRc$	$M_R \odot M_R \leq M_R$ (tích Bool) **[CC]**

- *Lưu ý:* đối xứng và phản xứng **không** loại trừ nhau (ví dụ quan hệ "=", hoặc $\emptyset$). Dấu hiệu bắc cầu bằng tích Bool không có trong slide — dùng để kiểm tra.
- *Ví dụ:* REL-02-E01. *Nguồn:* S3-p4–18. *Trạng thái:* SV.

F-REL-02 · Quan hệ tương đương, lớp tương đương, phân hoạch

- Tương đương = phản xạ + đối xứng + bắc cầu. $[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$.
- Định lý (viết dạng $\Leftrightarrow$, xem ERR-03): $aRb \Leftrightarrow [a]_R = [b]_R$; $[a]_R \neq [b]_R \Leftrightarrow [a]_R \cap [b]_R = \emptyset$. Các lớp tương đương tạo **phân hoạch** của A; ngược lại mỗi phân hoạch xác định duy nhất một quan hệ tương đương.
- *Ví dụ:* REL-03-E02. *Nguồn:* S3-p21–26. *Trạng thái:* SV (dạng $\Leftrightarrow$: CC).

F-REL-03 · Đồng dư modulo m

- $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid (a-b)$ (m nguyên dương). Là quan hệ tương đương trên $\mathbb{Z}$; có đúng m lớp $[0]_m, \dots, [m-1]_m$; $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, \dots, [m-1]_m\}$; $[r]_m = [r+m]_m = \dots$
- *Ví dụ:* $[1]_8 = \{\dots, -15, -7, 1, 9, 17, \dots\}$; REL-03-E01. *Nguồn:* S3-p22–27. *Trạng thái:* SV.

F-POS-01 · Quan hệ thứ tự (poset), thứ tự toàn phần

- Thứ tự = **phản xạ** + **phản xứng** + **bắc cầu**; $(A, \preceq)$ là poset. a, b so sánh được nếu $a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$; toàn phần nếu mọi cặp so sánh được.
- Ví dụ chuẩn: $(\mathbb{Z}^+, |)$ poset, không toàn phần (5, 7); $(\mathbb{Z}, |)$ **không** poset ($3 \mid -3, -3 \mid 3, 3 \neq -3$); $(P(S), \subseteq)$ poset; $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ toàn phần.
- *Nguồn:* S3-p29–35. *Trạng thái:* SV.

F-POS-02 · Thứ tự từ điển

- Trên $A \times B$ (hai tập sắp thứ tự toàn phần): $(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 < a_2 \vee (a_1 = a_2 \wedge b_1 \leq' b_2)$ (ERR-04).
- Trên Σ^*: $s = a_1 \dots a_m \preceq t = b_1 \dots b_n$ nếu (i) s là **tiền tố** của t, hoặc (ii) tại vị trí khác nhau đầu tiên $k+1$: $a_{k+1} < b_{k+1}$.
- *Ví dụ:* $0110 \prec 10$; $0110 \prec 01100$; discreet $\prec$ discrete; POS-02-E01. *Nguồn:* S3-p36–41. *Trạng thái:* SV.

F-POS-03 · Hasse, phần tử đặc biệt, chặn, sup/inf, topo

- b **trội trực tiếp** a: $a \prec b$ và không có c với $a \prec c \prec b$. Hasse: chỉ vẽ cung trội trực tiếp, hướng từ dưới lên, bỏ khuyên và cung bắc cầu.
- **Tối đại** m: không có $b \neq m$ với $m \preceq b$ (không có cung đi lên). **Tối tiểu** tương tự. **Lớn nhất** M: $a \preceq M\ \forall a$; **nhỏ nhất** tương tự.
- Poset hữu hạn (khác rỗng) luôn có tối đại, tối tiểu; có thể không duy nhất. Lớn nhất (nếu có) là duy nhất và là tối đại duy nhất **[CC]**.
- Chặn trên của $A \subseteq S$: $x \in S$ với $a \preceq x\ \forall a \in A$ (có thể $x \notin A$). sup A = chặn trên nhỏ nhất ($a \vee b$), inf A = chặn dưới lớn nhất ($a \wedge b$) — **có thể không tồn tại**.
- Sắp xếp topo: lặp lại "lấy một phần tử tối tiểu, xóa nó" $\Rightarrow$ dãy $a_1, a_2, \dots, a_m$ với $a_i \prec a_j \Rightarrow i < j$.
- *Ví dụ:* POS-03-E01, POS-04-E01, POS-05-E01. *Nguồn:* S3-p42–56. *Trạng thái:* SV.

Chương IV — Đại số Bool

F-BOO-01 · Tiên đề đại số Bool

$(A, \wedge, \vee)$, $A \neq \emptyset$: giao hoán, kết hợp, phân phối (cả hai chiều), phần tử trung hòa ($x \wedge 1 = x$, $x \vee 0 = x$), phần tử bù ($x \wedge \bar{x} = 0, x \vee \bar{x} = 1$). Ví dụ: $B = \{0, 1\}$; tập dạng mệnh đề n biến. - *Nguồn:* S4-p5–9. *Trạng thái:* SV.

F-BOO-02 · Hàm Bool, phép toán, dạng nối rời chính tắc

- Hàm Bool n biến $f : B^n \to B$; bảng chân trị 2^n hàng. F_n: tập các hàm Bool n biến (có 2^{2^n} hàm **[CC]**).
- $f \vee g = f + g - fg = \max\{f, g\}$; $f \wedge g = fg = \min\{f, g\}$; $\bar{f} = 1 - f$.
- **Từ đơn**: x_i hoặc $\bar{x}_i$. **Đơn thức**: tích khác 0 của các từ đơn. **Từ tối tiểu**: tích đúng n từ đơn. **Công thức đa thức**: tổng các đơn thức. **Dạng nối rời chính tắc**: tổng các từ tối tiểu — mỗi hàng $f = 1$ $\mapsto$ một từ tối tiểu (biến bằng 1 $\to x$, bằng 0 $\to \bar{x}$).
- *Ví dụ:* BOO-01-E01. *Nguồn:* S4-p10–19. *Trạng thái:* SV.

F-BOO-03 · Biểu đồ Karnaugh (khung nhãn của nguồn)

3 biến x, y, z (cột theo x, y; hàng theo z):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000

4 biến x, y, z, t (cột theo x, y; hàng theo z, t):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1010	1110	0110	0010
zt	1011	1111	0111	0011
$\bar{z}t$	1001	1101	0101	0001
$\bar{z}\bar{t}$	1000	1100	0100	0000

- Ô ghi chuỗi $xyz(t)$. Hai ô kề (kể cả ô đầu–ô cuối cùng hàng/cột) khác nhau đúng một biến.
- Định lý: $\text{kar}(fg) = \text{kar}(f) \cap \text{kar}(g)$; $\text{kar}(f \vee g) = \text{kar}(f) \cup \text{kar}(g)$; $\text{kar}(f)$ có đúng một ô $\Leftrightarrow$ f là từ tối tiểu.
- *Lưu ý:* nhiều tài liệu khác dùng khung Gray "00,01,11,10" — **khác khung của nguồn**; trong bài thi theo nguồn hãy dùng khung trên.
- *Nguồn:* S4-p22–26 (đọc từ ảnh). *Trạng thái:* SV.

F-BOO-04 · Tế bào, tế bào lớn, công thức đa thức tối tiểu

- **Tế bào**: hình chữ nhật (nghĩa rộng, kể cả quấn biên) gồm 2^{n-k} ô; là kar của **một** đơn thức gồm k từ đơn: chiếu lên các cạnh, từ đơn nào chứa trọn hình chiếu thì có mặt.
- **Tế bào lớn** của $\text{kar}(f)$: tế bào $T \subseteq \text{kar}(f)$ không nằm trong tế bào nào lớn hơn cũng $\subseteq \text{kar}(f)$.
- **Đơn giản hơn**: $F = m_1 \vee \cdots \vee m_k$ đơn giản hơn $G = M_1 \vee \cdots \vee M_l$ nếu có đơn ánh h với mỗi m_i có số từ đơn $\leq$ số từ đơn của $M_{h(i)}$. **Tối tiểu**: không có công thức thực sự đơn giản hơn.
- *Nguồn:* S4-p20–21, p27, p33. *Trạng thái:* SV.

F-BOO-05 · Cổng logic

Cổng	Biểu thức	Ra = 1 khi
NOT	$\bar{x}$	$x = 0$
AND	xy ($x \wedge y$)	mọi ngõ vào = 1
OR	$x \vee y$ ($x + y$)	có ít nhất một ngõ vào = 1
NAND	$\overline{xy}$	không phải mọi ngõ vào = 1
NOR	$\overline{x \vee y}$	mọi ngõ vào = 0

- *Nguồn:* S4-p66–71. *Trạng thái:* SV.

Chương V — Đồ thị

F-GRA-01 · Bậc, định lý bắt tay

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v); \qquad \text{có hướng: } m = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$$

- Số đỉnh bậc lẻ luôn **chẵn**. Khuyên đếm **2** vào bậc (vô hướng). Có hướng: $\deg(v) = \deg^-(v) + \deg^+(v)$. Bậc 0: đỉnh cô lập; bậc 1: đỉnh treo.
- Phân loại vô hướng: **đơn đồ thị** (không cạnh song song, không khuyên), **đa đồ thị** (cho phép song song, không khuyên), **giả đồ thị** (cho phép cả hai).
- *Ví dụ:* GRA-01-E01. *Nguồn:* S5-p3–25. *Trạng thái:* SV, CC.

F-GRA-02 · Ma trận kề

- $V = \{1, \dots, n\}$, $A = (a_{ij})$, a_{ij} = số cạnh (cung) từ i đến j. Vô hướng $\Rightarrow A$ đối xứng.
- **[CONFLICT] CON-01:** khuyên vô hướng — ví dụ S5-p28 ghi $a_{ii} = 2$ (khớp quy ước bậc: tổng hàng i = $\deg(i)$); định nghĩa chữ ở S5-p26 gợi ý 1. Toolkit mặc định theo ví dụ ($a_{ii} = 2$), ghi rõ quy ước trong bài thi.
- Ma trận khoảng cách (trọng số): $d_{ii} = 0$, $d_{ij} = w(v_i v_j)$ nếu có cạnh, ∞ nếu không.
- *Ví dụ:* GRA-02-E01. *Nguồn:* S5-p26–28, p53. *Trạng thái:* SV.

F-GRA-03 · Đẳng cấu và bất biến

- $G \cong G' \Leftrightarrow$ có song ánh $f : V \to V'$ với $uv \in E \Leftrightarrow f(u)f(v) \in E'$.
- Bất biến (điều kiện **cần**): cùng số đỉnh, số cạnh, số đỉnh có bậc cho trước; $\deg v = \deg f(v)$. **[INFERRED]** thêm: cùng số thành phần liên thông, cùng số chu trình độ dài 3, đỉnh kề của ảnh có cùng bậc.
- *Ví dụ:* GRA-03-E01. *Nguồn:* S5-p29–35. *Trạng thái:* SV.

F-GRA-04 · Điều kiện Euler

- G vô hướng **liên thông**: G có chu trình Euler $\Leftrightarrow$ **mọi đỉnh bậc chẵn**.
- Liên thông, đúng **2 đỉnh bậc lẻ** $\Rightarrow$ có đường đi Euler (bắt đầu ở một đỉnh lẻ, kết thúc ở đỉnh lẻ kia). Liên thông, $2k$ đỉnh bậc lẻ ($k \geq 1$) $\Rightarrow$ vẽ được bằng k nét (CON-05).
- **Fleury:** xuất phát từ một đỉnh (đỉnh lẻ nếu tìm đường đi); qua cạnh nào xóa cạnh đó (và đỉnh cô lập); **không đi qua cầu** trừ khi không còn cách nào khác.
- *Ví dụ:* GRA-05-E01. *Nguồn:* S5-p48–50. *Trạng thái:* SV, CC.

F-GRA-05 · Dijkstra

- *Điều kiện:* G đơn, liên thông, **trọng số dương**.
- Bước 1: $L(u_0) = 0$, $L(v) = \infty$, nhãn $(\infty, -)$. Bước 2: với v chưa cố định kề u_i: $L(v) := \min\{L(v),\ L(u_i) + w(u_i v)\}$; chọn v có L nhỏ nhất, cố định với nhãn $(L(v), u_i)$. Bước 3: lặp tới khi cố định đủ $n - 1$ đỉnh.
- Kết quả: $0 = d(u_0, u_0) < d(u_0, u_1) \leq \dots \leq d(u_0, u_{n-1})$; truy vết theo đỉnh trước.
- *Ví dụ:* GRA-06-E01. *Nguồn:* S5-p56–59. *Trạng thái:* SV, CC.

F-GRA-06 · Ford–Bellman

$$L_0(u_0) = 0, \quad L_0(v) = \infty \ (v \neq u_0);$$

$$L_k(u_0) = 0, \qquad L_k(v) = \min\{L_{k-1}(u) + w(uv) \mid u \text{ là đỉnh trước của } v\}.$$

- Dừng khi $L_k(v) = L_{k-1}(v)\ \forall v$ (ổn định — L là khoảng cách). Nếu đến $k = n$ mà chưa ổn định $\Rightarrow$ **có mạch âm**.
- *Lưu ý:* công thức của nguồn không lấy min với $L_{k-1}(v)$; nhiều tài liệu khác có lấy — với các bài trong nguồn hai cách cho cùng kết quả (CC).
- *Ví dụ:* GRA-07-E01. *Nguồn:* S5-p73–74. *Trạng thái:* SV, CC.

Thư viện phương pháp giải (Method Library)

Mỗi phương pháp: **Mục đích · Dấu hiệu · Điều kiện · Quy trình · Trình bày trong bài thi · Không nên dùng khi · Ví dụ · Lỗi thường gặp**. Tất cả phương pháp đều có căn cứ trong slide (nguồn ghi ở cuối mỗi mục).

M-01 · Lập bảng chân trị

- **Mục đích:** xác định chân trị dạng mệnh đề; kiểm tra hằng đúng/sai; kiểm tra tương đương (đối chiếu).
- **Dấu hiệu:** "lập bảng chân trị", "hằng đúng?", ít biến (≤ 4).
- **Quy trình:** (1) đếm n biến $\to 2^n$ dòng, liệt kê theo thứ tự nhị phân 00…0 $\to$ 11…1; (2) mở cột cho từng **biểu thức con** từ trong ra ngoài; (3) cột cuối = E; (4) toàn 1 $\to$ hằng đúng, toàn 0 $\to$ hằng sai.
- **Trình bày:** bảng có tiêu đề cột là biểu thức con; kết luận một câu.
- **Không nên dùng:** ≥ 5 biến (32 dòng) — chuyển sang M-02/M-05.
- **Ví dụ:** LOG-02-E01. **Lỗi:** sai cột $\to$ (nhớ chỉ sai ở 1$\to$0) — T-01. *Nguồn:* S1-p19–22.

M-02 · Biến đổi tương đương bằng luật logic

- **Mục đích:** chứng minh $E \Leftrightarrow F$ hoặc rút gọn.
- **Dấu hiệu:** "chứng minh tương đương", có $\to$ cần khử.
- **Quy trình:** (1) khử $\to$, $\leftrightarrow$ bằng luật kéo theo; (2) đẩy $\neg$ vào trong (De Morgan, phủ định kép); (3) phân phối / hấp thụ / phần tử bù / thống trị để gom; (4) nếu cần, đưa về lại dạng $\to$.
- **Trình bày:** mỗi dòng "$\Leftrightarrow$ … (tên luật)"; biến đổi từ vế phức tạp sang vế đơn giản.
- **Không nên dùng:** khi chỉ cần chỉ ra **không** tương đương — dùng một dòng phản ví dụ của bảng chân trị.
- **Ví dụ:** LOG-03-E01. **Lỗi:** De Morgan quên đổi $\wedge \leftrightarrow \vee$ T-02. *Nguồn:* S1-p25–30.

M-03 · Chuỗi quy tắc suy diễn (chứng minh trực tiếp)

- **Mục đích:** chứng minh tiền đề $\Rightarrow$ kết luận.
- **Quy trình:** (1) đánh số tiền đề; (2) tìm tiền đề "đơn" (một biến) để kích hoạt Modus Ponens/Tollens/tam đoạn luận rời; (3) mỗi dòng mới ghi căn cứ (số dòng + tên quy tắc); (4) kết luận dạng kéo theo có thể dùng phản đảo hoặc tam đoạn luận.
- **Trình bày:** bảng 3 cột: bước – mệnh đề – lý do.
- **Không nên dùng:** khi nghi suy luận sai $\to$ M-05.
- **Ví dụ:** LOG-04-E01. **Lỗi:** "khẳng định hệ quả" T-04. *Nguồn:* S1-p31–51.

M-04 · Phản chứng (quy tắc mâu thuẫn)

- **Mục đích:** chứng minh $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \to h$ bằng cách thêm $\neg h$ và suy ra 0.
- **Dấu hiệu:** kết luận dạng $a \to b$ hoặc khó suy trực tiếp.
- **Quy trình:** (1) viết $\neg h$ (với $h = a \to b$: $\neg h \Leftrightarrow a \wedge \neg b$); (2) tách bằng quy tắc đơn giản; (3) dùng các tiền đề cho tới khi có r và $\neg r$; (4) $r \wedge \neg r \Leftrightarrow 0 \Rightarrow$ suy luận đúng.
- **Ví dụ:** LOG-04-E02, LOG-04-E03. **Lỗi:** phủ định $a \to b$ thành $\neg a \to \neg b$ T-03. *Nguồn:* S1-p44–46, p52–54.

M-05 · Kiểm tra suy luận bằng hệ chân trị / phản ví dụ

- **Mục đích:** quyết định suy luận đúng hay sai; nếu sai, đưa phản ví dụ.
- **Quy trình:** (1) đặt kết luận $= 0$ (nếu kết luận $a \to b$: $a = 1, b = 0$); (2) đặt mọi tiền đề $= 1$; (3) suy lần lượt các biến bị ép; (4) **có nghiệm** $\Rightarrow$ suy luận **sai** (nghiệm là phản ví dụ, phải thử lại đủ tiền đề); **vô nghiệm** $\Rightarrow$ suy luận **đúng**.
- **Ví dụ:** LOG-05-E01, LOG-05-E02. **Lỗi:** quên thử lại phản ví dụ. *Nguồn:* S1-p48–49, p55–56.

M-06 · Xét chân trị mệnh đề lượng từ

- **Quy trình:** đọc **từ trái sang phải**. $\forall x$ đúng: chứng minh với x tùy ý; sai: chỉ ra **một** x_0. $\exists x$ đúng: chỉ ra **một** x_0; sai: chứng minh với mọi x. $\forall x \exists y$: y được phép **phụ thuộc** x (ví dụ $y = -x/2$). $\exists x \forall y$: một x dùng cho **mọi** y.
- **Ví dụ:** QNT-01-E01. **Lỗi:** đổi thứ tự lượng từ T-06. *Nguồn:* S1-p61–68.

M-07 · Phủ định mệnh đề lượng từ

- **Quy trình:** (1) quét từ trái: $\forall \to \exists$, $\exists \to \forall$ (giữ miền); (2) phủ định phần vị từ: $< \to \geq$, $= \to \neq$, $\wedge \to \vee$ (De Morgan), $A \to B \;\to\; A \wedge \neg B$.
- **Ví dụ:** QNT-02-E01. **Lỗi:** phủ định cả miền "$\varepsilon > 0$" T-07. *Nguồn:* S1-p69–71.

M-08 · Chứng minh đẳng thức tập hợp

- **Cách 1 (phần tử):** $x \in VT \Leftrightarrow \ldots$ (dịch sang logic, dùng luật logic) $\Leftrightarrow x \in VP$.
- **Cách 2 (luật tập hợp):** biến đổi bằng F-SET-01, dùng $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ **[CC]**.
- **Kiểm tra nhanh:** sơ đồ Ven / thử với tập cụ thể nhỏ.
- **Ví dụ:** SET-01-E01. *Nguồn:* S1-p76–79.

M-09 · Xét đơn/toàn/song ánh qua phương trình $f(x) = y$

- **Quy trình:** (1) kiểm tra f là ánh xạ (xác định với mọi $x \in X$, giá trị thuộc Y); (2) cố định $y \in Y$, giải $f(x) = y$ **trong** X; (3) đếm nghiệm: ≤ 1 mọi $y \to$ đơn; ≥ 1 mọi $y \to$ toàn; đúng 1 $\to$ song ánh, $f^{-1}(y)$ = nghiệm đó; (4) để bác bỏ: một cặp $x \neq x'$ cùng ảnh, hoặc một y vô nghiệm.
- **Ví dụ:** FUN-02-E01, FUN-02-E02. **Lỗi:** giải nghiệm ngoài X T-08. *Nguồn:* S1-p88–94.

M-10 · Quy nạp toán học

- **Quy trình:** (1) Đặt $P(n)$ = "...". (2) **Cơ sở:** kiểm tra $P(N_0)$. (3) **Quy nạp:** giả sử $P(k)$ đúng ($k \geq N_0$), chứng minh $P(k+1)$: viết vế của $P(k+1)$, **tách ra phần bằng vế của** $P(k)$, thay bằng giả thiết quy nạp. (4) Kết luận theo nguyên lý quy nạp.
- **Không nên dùng:** mệnh đề không phụ thuộc số tự nhiên.
- **Ví dụ:** IND-01-E01, IND-01-E03. **Lỗi:** sai N_0, không dùng giả thiết T-09. *Nguồn:* S1-p97–100.

M-11 · Đếm bằng chia trường hợp + nguyên lý nhân

- **Quy trình:** (1) mô tả đối tượng bằng các "vị trí"; (2) vị trí **bị ràng buộc nhiều nhất** chọn trước (chữ số cuối khi "chẵn/chia hết cho 5", chữ số đầu $\neq 0$); (3) nếu ràng buộc phụ thuộc nhau (chữ số 0) $\to$ chia trường hợp rời nhau; (4) nhân trong mỗi trường hợp, cộng các trường hợp.
- **Ví dụ:** CNT-01-E01. **Lỗi:** quên chữ số đầu $\neq 0$ T-10. *Nguồn:* S2-p3–5.

M-12 · Nguyên lý chuồng bồ câu

- **Quy trình:** (1) xác định "chim" (đối tượng) và "chuồng" (nhóm) sao cho hai chim cùng chuồng $\Rightarrow$ điều cần chứng minh; (2) đếm: số chim > số chuồng (hoặc dùng $\lceil n/k \rceil$); (3) kết luận.
- **Ví dụ:** CNT-02-E01. *Nguồn:* S2-p6–7.

M-13 · Bù trừ / đếm phần bù

- **Quy trình:** (1) đặt tên tập A_i = các đối tượng có tính chất i; (2) "hoặc / ít nhất một" $\to |\bigcup A_i|$ theo F-CNT-03; (3) "không có tính chất nào" = Tổng $- |\bigcup A_i|$; (4) ràng buộc "$\leq b$" = tổng $-$ số trường hợp "$\geq b+1$".
- **Ví dụ:** CNT-03-E02, CNT-06-E02. *Nguồn:* S2-p8–10, p22–24.

M-14 · Chọn đúng công thức tổ hợp (cây quyết định)

Thứ tự quan trọng?	Được lặp?	Dùng
Có, lấy hết n	Không	$P_n = n!$
Có, lấy k	Không	A_n^k
Có, lấy k	Có	n^k (nguyên lý nhân)
Không	Không	C_n^k
Không	Có	$K_n^k = C_{n+k-1}^k$

Thứ tự quan trọng?	Được lặp?	Dùng
Sắp xếp n vật có nhóm giống nhau	—	$\frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}$

- **Mẹo thử thứ tự:** đổi chỗ hai phần tử được chọn — nếu ra kết quả **khác** thì có thứ tự. **Ví dụ:** CNT-04-E01. **Lỗi:** T-11. *Nguồn:* S2-p11–21.

M-15 · Đổi biến cho nghiệm nguyên có ràng buộc

- **Quy trình:** (1) đưa mọi ràng buộc về dạng $x_i \geq a_i$ hoặc $x_i \leq b_i$ (nguyên: $x > 4 \Leftrightarrow x \geq 5$); (2) đặt $x_i' = x_i - a_i$ cho ràng buộc dưới; (3) ràng buộc trên: $p = q - r$ với q = không xét cận trên, r = thay cận trên bằng $x_i \geq b_i + 1$; (4) mỗi số đếm dùng $K_n^k = C_{n+k-1}^k$.
- **Ví dụ:** CNT-06-E02, CNT-06-E03. **Lỗi:** T-12. *Nguồn:* S2-p22–24.

M-16 · Lập hệ thức đệ qui

- **Quy trình:** (1) đặt x_n = đại lượng cần đếm với tham số n; (2) tính trực tiếp vài giá trị đầu (x_1, x_2); (3) với n lớn, chia theo **bước đầu tiên** (hoặc cuối cùng) thành các trường hợp **rời nhau**, mỗi trường hợp quy về bài toán cỡ nhỏ hơn; (4) cộng (nguyên lý cộng) ⇒ hệ thức + điều kiện đầu; (5) kiểm tra bằng liệt kê n nhỏ.
- **Ví dụ:** REC-01-E01, REC-01-E02. *Nguồn:* S2-p34–39.

M-17 · Giải hệ thức đệ qui tuyến tính (quy trình đầy đủ)

1. **Chuẩn hóa:** viết vế trái theo x_n, x_{n-1}, x_{n-2} (hoặc x_{n+2}, x_{n+1}, x_n) — giữ nguyên hệ số a_0, a_1, a_2; xác định vế phải f_n.
2. **PTĐT** $a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$; giải; viết nghiệm TQ thuần nhất $\bar{x}_n$ (F-REC-02).
3. Nếu $f_n \neq 0$: viết $f_n = \beta^n P_r(n)$ (hoặc tổng các dạng). Với **mỗi** β: xác định bội $m \in \{0, 1, 2\}$ của β trong PTĐT → dạng $n^m\beta^n Q_r(n)$ (F-REC-03).
4. Thế vào hệ thức, cho n nhận $r + 1$ giá trị (hoặc đồng nhất hệ số) → hệ phương trình → hệ số.
5. Nghiệm TQ $= \bar{x}_n + x_n^*$; thế điều kiện đầu → C_1, C_2.
6. **Kiểm tra:** thế $n = 0, 1$ (điều kiện đầu) và tính x_2 hai cách (từ hệ thức và từ công thức).

- **Không nên dùng:** PTĐT có nghiệm phức, hệ thức cấp ≥ 3 (ngoài phạm vi, GAP-05) — T-31.
- **Ví dụ:** REC-02-E02, REC-03-E02, REC-04-E01. **Lỗi:** T-13, T-14, T-15. *Nguồn:* S2-p41–66.

M-18 · Kiểm tra tính chất quan hệ

- **Quan hệ hữu hạn (liệt kê/ma trận):** phản xạ — xem đường chéo; đối xứng — mỗi (a, b) có (b, a); phản xứng — không có cặp $(a, b), (b, a)$ với $a \neq b$; bắc cầu — với **mỗi** (a, b) và mỗi (b, c) kiểm tra (a, c).
- **Quan hệ cho bằng quy tắc trên tập vô hạn:** "có" → chứng minh tổng quát bằng định nghĩa; "không" → **một** phản ví dụ số cụ thể.
- **Trình bày:** bảng 4 tính chất × (Có/Không + lý do/phản ví dụ). Tương đương = PX + ĐX + BC; Thứ tự = PX + PXứng + BC.
- **Ví dụ:** REL-02-E01, REL-02-E02, POS-01-E01. **Lỗi:** T-16, T-17. *Nguồn:* S3-p7–18.

M-19 · Tìm lớp tương đương

- **Quy trình:** (1) chứng minh R tương đương; (2) lấy phần tử a chưa thuộc lớp nào, tính $[a] = \{b \mid bRa\}$; (3) lặp tới khi phủ hết A; (4) kiểm tra: các lớp rời nhau, hợp bằng A (phân hoạch).
- **Ví dụ:** REL-03-E01, REL-03-E02. *Nguồn:* S3-p23–27.

M-20 · Vẽ Hasse và đọc phần tử đặc biệt, chặn

- **Quy trình:** (1) liệt kê các cặp $a \prec b$; (2) loại cặp bắc cầu (có c ở giữa) → còn cặp trội trực tiếp; (3) xếp tầng: phần tử tối tiểu ở dưới; vẽ đoạn từ a lên b; (4) đọc: tối đại = đỉnh không có cạnh đi lên; tối tiểu = không có cạnh đi xuống; lớn nhất = phần tử mà **mọi** phần tử đi lên được tới; (5) chặn trên của A = các phần tử đi lên được từ **mọi** phần tử của A; sup = chặn trên nhỏ nhất (phải so sánh được và nhỏ hơn mọi chặn trên khác).
- **Ví dụ:** POS-03-E01, POS-04-E01. **Lỗi:** T-18, T-19. *Nguồn:* S3-p42–53.

M-21 · Sắp xếp topo

- **Quy trình:** lặp: chọn một phần tử **tối tiểu** của tập còn lại, ghi ra, xóa khỏi poset. Kết quả không duy nhất. **Kiểm tra:** mọi cặp $a \prec b$ có a đứng trước b.
- **Ví dụ:** POS-05-E01. *Nguồn:* S3-p54–56.

M-22 · Thuật toán Karnaugh 5 bước

1. Vẽ kar(f): mỗi đơn thức của $f \rightarrow$ tô tế bào tương ứng (hoặc tô từng hàng $f = 1$ của bảng chân trị).
2. Liệt kê **tất cả** tế bào lớn (thử lần lượt: 8 ô $\rightarrow$ 4 ô $\rightarrow$ 2 ô $\rightarrow$ 1 ô, kể cả quấn biên và 4 góc).
3. Tế bào lớn **bắt buộc**: chứa một ô chỉ nằm trong nó.
4. Nếu chưa phủ hết: với mỗi ô chưa phủ, xét các tế bào lớn chứa nó $\rightarrow$ liệt kê mọi phủ; loại phủ không tối tiểu.
5. Viết công thức đa thức tương ứng; loại công thức có công thức khác thực sự đơn giản hơn.

- **Trình bày:** vẽ bản đồ, đánh số ô; liệt kê tế bào lớn kèm đơn thức; nêu ô quyết định khi chọn bắt buộc.
- **Ví dụ:** BOO-03-E01, BOO-03-E02. **Lỗi:** T-20, T-21. *Nguồn:* S4-p38–65.

M-23 · Từ bảng chân trị / mô tả đến công thức và mạch

- **Quy trình:** (1) mã hóa biến (1 = bật/tán thành) và f (1 = đèn sáng/thông qua); (2) lập bảng chân trị; (3) dạng nối rời chính tắc: mỗi hàng $f = 1 \rightarrow$ từ tối tiểu; (4) (nên) rút gọn bằng Karnaugh; (5) vẽ mạch: mỗi đơn thức $\rightarrow$ cổng AND (biến có gạch $\rightarrow$ qua NOT), các đơn thức $\rightarrow$ cổng OR.
- **Đọc mạch:** đi từ ngõ vào tới ngõ ra, ghi biểu thức ở đầu ra của từng cổng.
- **Ví dụ:** BOO-04-E01, BOO-04-E02. *Nguồn:* S4-p12–19, p66–78.

M-24 · Kiểm tra đẳng cấu

- **Quy trình:** (1) so bất biến: số đỉnh, số cạnh, dãy bậc (sắp giảm); khác $\Rightarrow$ kết luận **không đẳng cấu**; (2) nếu giống: ghép các đỉnh **bậc duy nhất** trước, rồi theo quan hệ kề với các đỉnh đã ghép; (3) kiểm tra **mọi cạnh** $uv \mapsto f(u)f(v)$ là cạnh (và số cạnh bằng nhau $\Rightarrow$ đủ); (4) nếu mọi cách ghép đều thất bại $\Rightarrow$ không đẳng cấu (nêu bất biến phân biệt, ví dụ hai đỉnh bậc 3 kề nhau ở G nhưng không kề ở G').
- **Ví dụ:** GRA-03-E01. **Lỗi:** T-24. *Nguồn:* S5-p29–35.

M-25 · Euler: kiểm tra điều kiện + Fleury

- **Quy trình:** (1) kiểm tra liên thông; (2) tính bậc mọi đỉnh; (3) 0 đỉnh lẻ $\rightarrow$ chu trình Euler, 2 đỉnh lẻ $\rightarrow$ đường đi Euler (xuất phát ở đỉnh lẻ), >2 $\rightarrow$ không có; (4) Fleury: đi một cạnh, xóa cạnh; ưu tiên cạnh **không phải cầu** của đồ thị còn lại; (5) kiểm tra: dãy dùng đủ m cạnh, mỗi cạnh một lần.
- **Ví dụ:** GRA-05-E01, GRA-05-E02. **Lỗi:** T-25. *Nguồn:* S5-p48–51.

M-26 · Dijkstra dạng bảng

- **Quy trình:** (1) kiểm tra trọng số dương; (2) bảng: cột = đỉnh, dòng = bước; dòng 0: nguồn 0^*, còn lại $(\infty, -)$; (3) mỗi bước: cập nhật các đỉnh **chưa cố định kề với đỉnh vừa cố định**: $L(v) = \min\{L(v), L(u_i) + w\}$, nhãn (L, u_i) nếu giảm; (4) đánh dấu * đỉnh có L nhỏ nhất; đỉnh đã cố định ghi "–"; (5) truy vết ngược theo đỉnh trước để có đường đi.
- **Trình bày:** bảng + "Đường đi ngắn nhất $u_0 \rightarrow v$: ... , độ dài d".
- **Không nên dùng:** có trọng số âm $\rightarrow$ M-27.
- **Ví dụ:** GRA-06-E01. **Lỗi:** T-26, T-27. *Nguồn:* S5-p56–72.

M-27 · Ford–Bellman dạng bảng

- **Quy trình:** (1) dòng $k = 0$: nguồn 0, còn lại $(\infty, -)$; (2) dòng k: với mỗi $v \neq u_0$, $L_k(v) =$ min trên **mọi cung vào** uv của $L_{k-1}(u) + w(uv)$ (dùng giá trị **dòng trước**); ghi $(L_k(v), u)$; (3) dòng k trùng dòng $k-1 \Rightarrow$ dừng, đọc khoảng cách; (4) tới $k = n$ chưa ổn định $\Rightarrow$ có mạch âm — chỉ ra một mạch âm bằng truy vết nhãn.
- **Ví dụ:** GRA-07-E01, GRA-07-E02. **Lỗi:** T-28. *Nguồn:* S5-p73–86.

Danh mục ví dụ (Example Catalog)

Tổng số: **83 ví dụ**; trong đó 17 ví dụ **[AI-GENERATED PRACTICE]**, còn lại đề lấy từ slide. Cột "Trang" là số trang trong bản PDF.

Mã	Tên	Độ khó · Biến thể · Nguồn đề	Trang
LOG-01-E01	Nhận biết mệnh đề; sơ cấp hay phức hợp	D1 · V0 · Đề [SV] S1-p8, S1-p9	26
LOG-02-E01	Lập bảng chân trị	D1 · V0 · Đề [SV] S1-p22 (Bài tập)	26
LOG-02-E02	Hằng đúng, hằng sai — bẫy	D1 · V4 · Đề [SV] S1-p21	27
LOG-03-E01	Chứng minh tương đương bằng luật logic	D2 · V0 · Đề [SV] S1-p29	27
LOG-03-E02	Rút gọn dạng mệnh đề; hệ quả logic	D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE]	28
LOG-04-E01	Chứng minh suy luận bằng chuỗi quy tắc	D2 · V0 · Đề [SV] S1-p50	28
LOG-04-E02	Chứng minh suy luận bằng phản chứng	D2 · V3 · Đề [SV] S1-p52	28
LOG-04-E03	Phản chứng hoặc tam đoạn luận nối tiếp	D2 · V1 · Đề [SV] S1-p46	29
LOG-05-E01	Suy luận lời văn — tìm phản ví dụ	D3 · V2 · Đề [SV] S1-p49	29
LOG-05-E02	Suy luận sai — và kết luận đúng là gì	D2 · V4 · Đề [SV] S1-p55	30
QNT-01-E01	Chân trị mệnh đề lượng từ một và hai biến	D1–D2 · V0 · Đề [SV] S1-p61, p63, p65–67	30
QNT-01-E02	Thứ tự lượng từ và miền xác định — bẫy	D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE]	30
QNT-02-E01	Phủ định mệnh đề lượng từ	D2 · V0 · Đề [SV] S1-p71 (+ một câu AI)	30
SET-01-E01	Chứng minh đẳng thức tập hợp	D2 · V0 · [AI-GENERATED PRACTICE]	31
SET-02-E01	Tập các tập con, tích Đề-các	D1 · V0 · Đề [SV] S1-p80–81 (câu hỏi mở)	31
FUN-01-E01	Ảnh và ảnh ngược	D1 · V0 · Đề [SV] S1-p87	32
FUN-02-E01	Đơn, toàn, song ánh; ánh xạ ngược	D2 · V0 · Đề [SV] S1-p88, p90, p92, p94	32
FUN-02-E02	Hàm phân thức: đơn ánh nhưng không toàn ánh — bẫy tập đích	D3 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE]	32
FUN-03-E01	Tích ánh xạ, kể cả hàm từng khúc	D2 · V0 · Đề [SV] S1-p96	33
IND-01-E01	Quy nạp: tổng số lẻ	D1 · V0 · Đề [SV] S1-p97–99	33
IND-01-E02	Quy nạp: tổng $1 + 2 + \cdots + n$	D1 · V1 · Đề [SV] S1-p100	33
IND-01-E03	Quy nạp bất đẳng thức, bước cơ sở $n_0 = 4$	D2 · V4 · Đề [SV] S1-p100	34
IND-01-E04	Chia hết: quy nạp và chứng minh theo trường hợp	D2 · V3 · Đề [SV] S1-p47	34
CNT-01-E01	Đếm số chẵn có 3 chữ số khác nhau (chia trường hợp chữ số 0)	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p5	35
CNT-01-E02	Số 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5	D2 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE]	35
CNT-02-E01	Nguyên lý chuồng bồ câu	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p6–7	35
CNT-03-E01	Bù trừ hai tập	D1 · V0 · Đề [SV] S2-p10	36
CNT-03-E02	Bù trừ ba tập: chia hết cho 2, 3 hoặc 5	D2 · V3 · [AI-GENERATED PRACTICE]	36
CNT-04-E01	Hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp?	D1 · V4 · Đề [SV] S2-p12, p14, p16	36
CNT-05-E01	Hoán vị lặp — sắp xếp chữ cái	D1 · V0 · Đề [SV] S2-p18	36
CNT-06-E01	Tổ hợp lặp cơ bản	D1 · V0 · Đề [SV] S2-p20	37
CNT-06-E02	Nghiệm nguyên không âm với ràng buộc trên và dưới	D3 · V0 · Đề [SV] S2-p22	37
CNT-06-E03	Chia vật giống nhau có cận trên và cận dưới	D2 · V2 · Đề [SV] S2-p25 (slide không có đáp án)	37
REC-01-E01	Lập hệ thức: cầu thang bước 1 hoặc 2 bậc	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p34	38
REC-01-E02	Lập hệ thức: tháp Hà Nội	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p27	38
REC-01-E03	Lập hệ thức: chuỗi bit không có hai số 0 liên tiếp	D2 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE]	38
REC-02-E01	Thuần nhất cấp 1	D1 · V0 · Đề [SV] S2-p42	39
REC-02-E02	Thuần nhất cấp 2: nghiệm phân biệt và nghiệm kép	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p44	39

Mã	Tên	Độ khó · Biến thể · Nguồn đề	Trang
REC-02-E03	Giải hệ thức cầu thang (nghiệm vô tỉ)	D2 · V3 · Đề: nối tiếp REC-01-E01 [SV]; lời giải [AI-GENERATED PRACTICE], [CC]	39
REC-03-E01	Vế phải đa thức, $\beta = 1$ là nghiệm đơn	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p53 a)	40
REC-03-E02	β là nghiệm kép, có điều kiện đầu	D3 · V4 · Đề [SV] S2-p53 b), S2-p57	40
REC-03-E03	β không là nghiệm, đa thức bậc 2	D3 · V1 · Đề [SV] S2-p53 c), S2-p60	40
REC-03-E04	Bài tập S2-p67 (1): $\beta = 1$ nghiệm đơn	D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67 (không có lời giải)	41
REC-03-E05	Bài tập S2-p67 (2): nghiệm âm, $\beta = 3$ không là nghiệm	D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67	41
REC-03-E06	Bài tập S2-p67 (3): vế phải hằng, $\beta = 1$ nghiệm kép	D2 · V4 · Đề [SV] S2-p67	41
REC-03-E07	Bài tập S2-p67 (4): đa thức bậc 2, $\beta = 1$ không là nghiệm	D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67	42
REC-03-E08	Bài tập S2-p67 (5): viết lại vế phải $2 \cdot 5^{n+1}$	D2 · V2 · Đề [SV] S2-p67	42
REC-03-E09	Bài tập S2-p67 (6): $\beta = 8$ nghiệm kép	D2 · V0 · Đề [SV] S2-p67	42
REC-04-E01	Vế phải tổng ba dạng (chồng chất)	D3 · V3 · Đề [SV] S2-p53 d), S2-p64	43
REL-01-E01	Quan hệ $\leftrightarrow$ ma trận biểu diễn	D1 · V0 · Đề [SV] S3-p13–15	44
REL-02-E01	Bảng bốn tính chất của quan hệ hữu hạn	D1 · V0 · Đề [SV] S3-p7, p9, p11	44
REL-02-E02	Quan hệ trên $\mathbb{Z}$: $aRb \Leftrightarrow ab \geq 0$ — bẫy bắc cầu	D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE]	45
REL-03-E01	Đồng dư modulo m và lớp tương đương	D1 · V0 · Đề [SV] S3-p22, p24, p27	45
REL-03-E02	Từ phân hoạch sang quan hệ tương đương	D2 · V2 · [AI-GENERATED PRACTICE] dựa trên S3-p26	45
POS-01-E01	Có phải poset? Thứ tự toàn phần?	D2 · V0 · Đề [SV] S3-p31–35	46
POS-02-E01	Thứ tự từ điển	D1 · V0 · Đề [SV] S3-p36, p40–41	46
POS-03-E01	Hasse, tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất	D2 · V0 · Đề [SV] S3-p48	46
POS-04-E01	Chặn trên, chặn dưới, sup, inf	D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] (định nghĩa S3-p50–53)	47
POS-05-E01	Sắp xếp topo	D1 · V0 · [AI-GENERATED PRACTICE] (thuật toán S3-p54–56)	47
BOO-01-E01	Hàm bỏ phiếu đa số: bảng chân trị $\rightarrow$ dạng nối rời chính tắc $\rightarrow$ tối tiểu	D1 · V0 · Đề [SV] S4-p12–13	48
BOO-01-E02	Dạng nối rời chính tắc từ công thức	D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE]	48
BOO-02-E01	Tế bào $\leftrightarrow$ đơn thức	D1 · V0 · Đề [SV] S4-p28–32, p34–37	48
BOO-03-E01	Karnaugh: một phủ tối tiểu duy nhất	D2 · V0 · Đề [SV] S4-p41	49
BOO-03-E02	Karnaugh: hai công thức tối tiểu	D3 · V0 · Đề [SV] S4-p53	49
BOO-03-E03	Karnaugh: hai phủ nhưng chỉ một tối tiểu — bẫy	D3 · V4 · Đề [SV] S4-p62	49
BOO-03-E04	Karnaugh 3 biến	D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE]	50
BOO-03-E05	Karnaugh 4 biến có tế bào bốn góc và hai lựa chọn	D2 · V3 · [AI-GENERATED PRACTICE]	50
BOO-04-E01	Thiết kế mạch 2 công tắc	D1 · V0 · Đề [SV] S4-p75–76	51
BOO-04-E02	Thiết kế mạch 3 công tắc (đèn cầu thang)	D2 · V1 · Đề [SV] S4-p77–78	51
BOO-04-E03	Đọc mạch: kết quả là hằng 0 — bẫy	D1 · V4 · Đề [SV] S4-p74	51
BOO-04-E04	Vẽ mạch từ công thức — và rút gọn trước khi vẽ	D2 · V3 · Đề [SV] S4-p72	51
GRA-01-E01	Bậc đỉnh: vô hướng có khuyên; có hướng	D1 · V0 · Đề [SV] S5-p20, p21, p24	53
GRA-01-E02	Định lý bắt tay: tồn tại đồ thị? số cạnh? — bẫy	D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE]	53
GRA-02-E01	Ma trận kề	D1 · V0 · Đề [SV] S5-p27, p28	53

Mã	Tên	Độ khó · Biến thể · Nguồn đề	Trang
GRA-03-E01	Đẳng cấu: bác bỏ bằng bất biến, khẳng định bằng song ánh	D2 · V0 · Đề (a) [SV] S5-p32; (b) [AI-GENERATED PRACTICE]	54
GRA-04-E01	Đường đi đơn/sơ cấp, chu trình sơ cấp, đỉnh khớp, cầu	D1 · V0 · Đề [SV] S5-p42 (+ đỉnh khớp, cầu theo định nghĩa S5-p38)	54
GRA-05-E01	Chu trình Euler bằng Fleury	D2 · V0 · Đề [SV] S5-p51	54
GRA-05-E02	Bài toán 7 cây cầu Königsberg	D1 · V2 · Đề [SV] S5-p44–47	55
GRA-06-E01	Dijkstra trên đồ thị vô hướng	D2 · V0 · Đề [SV] S5-p60	55
GRA-06-E02	Dijkstra trên đồ thị có hướng cho bằng ma trận trọng số	D2 · V2 · Đề [SV] S5-p66–68	55
GRA-06-E03	Dijkstra: đường đi ngắn nhất từ a đến z	D2 · V1 · Đề [SV] S5-p71	56
GRA-07-E01	Ford–Bellman phát hiện mạch âm	D3 · V4 · Đề [SV] S5-p75	56
GRA-07-E02	Ford–Bellman hội tụ	D2 · V0 · Đề [SV] S5-p84	57

Ví dụ Chương I — Logic, lượng từ, tập hợp, ánh xạ, quy nạp

Nhãn nguồn: **[SV]** = đề lấy từ slide (vị trí ghi kèm); **[AI-GENERATED PRACTICE]** = đề do toolkit tạo để lấp khoảng trống kỹ năng. Nhãn lời giải: **[CC]** = đã kiểm tra độc lập (bảng chân trị/vét cạn bằng `10_Verification`).

LOG-01-E01 · Nhận biết mệnh đề; sơ cấp hay phức hợp

D1 · V0 · Đề [SV] S1-p8, S1-p9 · Lời giải [SV]+[INFERRED]

- **Đề.** (a) Câu nào là mệnh đề: (1) Paris là thành phố của Mỹ; (2) n là số tự nhiên; (3) Con nhà ai mà xinh thế!; (4) 3 là số nguyên tố; (5) Toán rời rạc là môn bắt buộc của ngành Tin học; (6) Bạn có khỏe không?; (7) x^2+1 luôn dương. (b) Mệnh đề nào sơ cấp, phức hợp: (i) 2 không là số nguyên tố; (ii) 2 là số nguyên tố; (iii) Nếu $3>4$ thì trời mưa; (iv) An đang xem phim hay An đang học bài; (v) Hôm nay trời đẹp và $1+1=3$.
- **Nhận diện.** "có phải mệnh đề", "sơ cấp/phức hợp" → LOG-01.
- **Kiến thức.** Mệnh đề = khẳng định có chân trị xác định (đúng hoặc sai); câu hỏi, cảm thán, mệnh lệnh không là mệnh đề (S1-p6). Phức hợp = xây từ mệnh đề khác bằng liên từ hoặc "không" (S1-p9).
- **Phương pháp.** Với mỗi câu: (1) là câu khẳng định? (2) có biến tự do không? (3) chân trị xác định không?
- **Lời giải.** (a) (1) mệnh đề, chân trị 0. (2) **không** — chứa biến n chưa xác định, đây là vị từ (S1-p59). (3) không — câu cảm thán. (4) mệnh đề, chân trị 1. (5) mệnh đề (chân trị phụ thuộc chương trình đào tạo, nhưng xác định) **[INFERRED]**. (6) không — câu hỏi. (7) mệnh đề **nếu hiểu "luôn" là "với mọi** $x\in\mathbb{R}$**"**: $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+1>0$, chân trị 1 **[INFERRED]**.
  (b) (i) phức hợp (có "không"); (ii) sơ cấp; (iii) phức hợp (kéo theo) — chân trị **1** vì tiền đề $3>4$ sai; (iv) phức hợp (tuyển); (v) phức hợp (hội) — chân trị 0 vì $1+1=3$ sai.
- **Kết luận.** Mệnh đề: (1), (4), (5), (7). Sơ cấp: (ii); phức hợp: (i), (iii), (iv), (v).
- **Kiểm tra.** Đối chiếu bảng chân trị F-LOG-01: $0\to q$ luôn 1; $q\wedge 0=0$.
- **Biến thể (V2).** "$x+1=3$" — không là mệnh đề; "$\exists x\in\mathbb{R},\ x+1=3$" — là mệnh đề đúng (lượng từ hóa biến tự do).
- **Lỗi thường gặp.** Coi câu chứa biến là mệnh đề; nghĩ "Nếu $3>4$ thì trời mưa" sai vì "vô lý" — T-01.
- **Liên kết.** F-LOG-01, QNT-01.

LOG-02-E01 · Lập bảng chân trị

D1 · V0 · Đề [SV] S1-p22 (Bài tập) · Lời giải [CC]

- **Đề.** Lập bảng chân trị của $E(p,q)=\neg(p\wedge q)\wedge p$ và $F(p,q,r)=p\wedge(q\vee r)\leftrightarrow\neg q$.
- **Nhận diện.** "lập bảng chân trị" → LOG-02.
- **Kiến thức.** F-LOG-01; n biến → 2^n dòng. Quy ước ưu tiên: $\leftrightarrow$ yếu nhất, nên $F=\big(p\wedge(q\vee r)\big)\leftrightarrow\neg q$ **[INFERRED]** (slide không ghi ngoặc).
- **Phương pháp.** M-01.
- **Lời giải.**

p	q	$p\wedge q$	$\neg(p\wedge q)$	E
0	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

p	q	r	$q\vee r$	$p\wedge(q\vee r)$	$\neg q$	F
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\neg q$	F
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

- **Kết luận.** E đúng duy nhất khi $p = 1, q = 0$ (nên $E \Leftrightarrow p \wedge \neg q$). F đúng tại $(p, q, r) = (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)$.
- **Kiểm tra.** Biến đổi: $E \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge p \Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (\neg q \wedge p) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ — khớp cột E. Bảng F được kiểm tra bằng chương trình.
- **Biến thể (V2).** Nếu đề hiểu $F' = p \wedge ((q \vee r) \leftrightarrow \neg q)$ thì F' đúng tại $(1, 0, 1)$ duy nhất — ngoặc thay đổi kết quả, nên ghi rõ quy ước.
- **Lỗi thường gặp.** Liệt kê thiếu dòng; tính $\leftrightarrow$ như $\rightarrow$.
- **Liên kết.** M-01, LOG-03.

LOG-02-E02 · Hằng đúng, hằng sai — bẫy

D1 · V4 · Đề [SV] S1-p21 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Xét $B(p, q) = p \rightarrow (p \vee q)$ và $C(p, q) = p \wedge \neg(p \rightarrow q)$. Dạng nào là hằng đúng, hằng sai?
- **Nhận diện.** "hằng đúng / hằng sai" $\rightarrow$ LOG-02.
- **Kiến thức.** Hằng đúng: luôn 1; hằng sai (mâu thuẫn): luôn 0 (S1-p21).
- **Phương pháp.** M-02, đối chiếu M-01.
- **Lời giải.** $B \Leftrightarrow \neg p \vee p \vee q \Leftrightarrow 1 \vee q \Leftrightarrow 1 \Rightarrow$ **hằng đúng**. $C \Leftrightarrow p \wedge \neg(\neg p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$: bằng 1 khi $p = 1, q = 0$ và bằng 0 khi $p = 0 \Rightarrow$ **không** hằng đúng, **không** hằng sai.
- **Kết luận.** B hằng đúng; $C \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ (khả đúng).
- **Kiểm tra.** Bảng 4 dòng: $B = (1, 1, 1, 1)$; $C = (0, 0, 1, 0)$.
- **Ghi chú nguồn.** Slide đặt C ngay sau định nghĩa hằng sai nhưng **không** nói C hằng sai; như đã viết, C không hằng sai (ERR-13). Dạng hằng sai gần giống là $p \wedge \neg(q \rightarrow p) \Leftrightarrow p \wedge q \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$.
- **Biến thể (V1).** $(p \wedge q) \rightarrow p$ — hằng đúng (quy tắc đơn giản); $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$ — hằng sai.
- **Lỗi thường gặp.** Kết luận "hằng sai" chỉ vì thấy dấu phủ định; thử một dòng rồi kết luận cho mọi dòng — T-05.
- **Liên kết.** F-LOG-03.

LOG-03-E01 · Chứng minh tương đương bằng luật logic

D2 · V0 · Đề [SV] S1-p29 · Lời giải [SV] S1-p30, [CC]

- **Đề.** Chứng minh $(\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$.
- **Nhận diện.** "chứng minh $\Leftrightarrow$" $\rightarrow$ LOG-03.
- **Kiến thức.** Luật kéo theo, phủ định kép, phân phối, De Morgan (F-LOG-03).
- **Phương pháp.** M-02: khử $\rightarrow$ $\rightarrow$ gom bằng phân phối $\rightarrow$ đưa về $\rightarrow$.
- **Lời giải.**

$$\begin{aligned}
(\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) &\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) && \text{(kéo theo, phủ định kép)} \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r && \text{(phân phối)} \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r && \text{(De Morgan, phủ định kép)} \\
&\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \vee r && \text{(kéo theo)} \\
&\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r && \text{(kéo theo)}
\end{aligned}$$

- **Kết luận.** Hai dạng tương đương logic.
- **Kiểm tra.** Bảng chân trị 8 dòng: hai vế cùng bằng 0 đúng tại các bộ (p, q, r) = $(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)$ và bằng 1 ở 5 dòng còn lại [CC].
- **Biến thể (V1).** Chứng minh $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$ (cơ sở quy tắc chứng minh theo trường hợp): $(\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$.

- **Lỗi thường gặp.** Phân phối sai chiều: $(p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ là "r chung" nên gom thành $(p \wedge \neg q) \vee r$, không phải $(p \vee \neg q) \wedge r$ — T-02.
- **Liên kết.** M-02, F-LOG-04 (quy tắc 8).

LOG-03-E02 · Rút gọn dạng mệnh đề; hệ quả logic

D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Rút gọn $E = \neg\big(p \vee (\neg p \wedge q)\big)$ và chứng tỏ $E \Rightarrow \neg p$.
- **Nhận diện.** "rút gọn", "hệ quả logic" → LOG-03.
- **Kiến thức.** De Morgan, phân phối, phần tử bù, trung hòa; $E \Rightarrow F \Leftrightarrow E \to F$ hằng đúng (F-LOG-02).
- **Phương pháp.** M-02.
- **Lời giải.**

$$\begin{aligned} E &\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{(De Morgan)} \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{(De Morgan, phủ định kép)} \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{(phân phối)} \\ &\Leftrightarrow 0 \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q && \text{(phần tử bù, trung hòa)} \end{aligned}$$

Khi đó $E \to \neg p \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \to \neg p$ là hằng đúng (quy tắc đơn giản) $\Rightarrow E \Rightarrow \neg p$.

- **Kết luận.** $E \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$; $E \Rightarrow \neg p$ (nhưng $\neg p \not\Rightarrow E$: $p = 0, q = 1$).
- **Kiểm tra.** Bảng: $E = (1, 0, 0, 0)$ tại $pq = 00, 01, 10, 11$ — trùng $\neg p \wedge \neg q$.
- **Biến thể (V1).** Rút gọn $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \Leftrightarrow p$.
- **Lỗi thường gặp.** Nhầm "$\Rightarrow$" với "$\Leftrightarrow$".
- **Liên kết.** F-LOG-03.

LOG-04-E01 · Chứng minh suy luận bằng chuỗi quy tắc

D2 · V0 · Đề [SV] S1-p50 · Lời giải [SV] S1-p51 (đọc từ ảnh), [CC]

- **Đề.** Chứng minh: $p \to (q \to r),\ p \vee s,\ t \to q,\ \neg s \ \therefore \neg r \to \neg t$.
- **Nhận diện.** Sơ đồ tiền đề/kết luận → LOG-04; có tiền đề đơn $\neg s \to$ khởi động bằng tam đoạn luận rời.
- **Kiến thức.** F-LOG-04 (1, 3, 4), luật phản đảo.
- **Phương pháp.** M-03.
- **Lời giải.**

Bước	Mệnh đề	Lý do
1	$p \vee s$	tiền đề
2	$\neg s$	tiền đề
3	p	1, 2: tam đoạn luận rời
4	$p \to (q \to r)$	tiền đề
5	$q \to r$	3, 4: Modus Ponens
6	$t \to q$	tiền đề
7	$t \to r$	6, 5: tam đoạn luận
8	$\neg r \to \neg t$	7: luật kéo theo (phản đảo)

- **Kết luận.** Suy luận đúng.
- **Kiểm tra.** Vét cạn 32 bộ chân trị: không bộ nào làm 4 tiền đề đúng mà kết luận sai [CC].
- **Biến thể (V1).** Thay tiền đề $\neg s$ bằng s: suy luận **sai** (phản ví dụ $p = 0, q = 1, r = 0, s = 1, t = 1$: mọi tiền đề đúng, $\neg r \to \neg t = 1 \to 0 = 0$).
- **Lỗi thường gặp.** Dùng $t \to q$ và q để suy ra t (khẳng định hệ quả) — T-04.
- **Liên kết.** M-03, LOG-05.

LOG-04-E02 · Chứng minh suy luận bằng phản chứng

D2 · V3 · Đề [SV] S1-p52 · Lời giải [SV] S1-p53–54 (ảnh), [CC]

- **Đề.** Kiểm tra suy luận: $p \to q,\ \neg r \vee s,\ p \vee r \ \therefore \neg q \to s$.
- **Nhận diện.** Kết luận dạng kéo theo $\to$ phản chứng (LOG-04).
- **Kiến thức.** Quy tắc mâu thuẫn; $\neg(a \to b) \Leftrightarrow a \wedge \neg b$.
- **Phương pháp.** M-04.

- **Lời giải.**

Bước	Mệnh đề	Lý do
1	$\neg(\neg q \to s)$	giả thiết phản chứng
2	$\neg q \wedge \neg s$	1: kéo theo + De Morgan
3	$\neg q$ và $\neg s$	2: quy tắc đơn giản
4	$p \to q$	tiền đề
5	$\neg p$	3, 4: quy tắc phủ định (Modus Tollens)
6	$\neg r \vee s$	tiền đề
7	$\neg r$	3 ($\neg s$), 6: tam đoạn luận rời
8	$\neg p \wedge \neg r$	5, 7: nối liền
9	$\neg(p \vee r)$	8: De Morgan
10	$p \vee r$	tiền đề
11	0	9, 10: phần tử bù

- **Kết luận.** Suy luận đúng (quy tắc phản chứng).
- **Kiểm tra.** Vét cạn 16 bộ [CC]. Cách trực tiếp: $\neg q \to \neg p$ (phản đảo 4); $\neg p \to r$ (từ 10); $r \to s$ (từ 6) $\Rightarrow$ tam đoạn luận: $\neg q \to s$.
- **Biến thể (V1).** Bỏ tiền đề $p \vee r$: suy luận sai (phản ví dụ $p = q = r = s = 0$).
- **Lỗi thường gặp.** Viết giả thiết phản chứng là $q \to \neg s$ — T-03.
- **Liên kết.** M-04.

LOG-04-E03 · Phản chứng hoặc tam đoạn luận nối tiếp

D2 · V1 · Đề [SV] S1-p46 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Chứng minh: $p \to r,\ \neg p \to q,\ q \to s\ \therefore \neg r \to s$.
- **Nhận diện.** Chuỗi kéo theo $\to$ LOG-04.
- **Kiến thức.** F-LOG-04; phản đảo.
- **Phương pháp.** M-04 (slide yêu cầu phản chứng); cách 2 M-03.
- **Lời giải (phản chứng).** Giả sử $\neg(\neg r \to s) \Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s$. Từ $\neg r$ và $p \to r$: $\neg p$ (Modus Tollens). Từ $\neg p$ và $\neg p \to q$: q (Modus Ponens). Từ q và $q \to s$: s (Modus Ponens). Có $s \wedge \neg s \Leftrightarrow 0$ — mâu thuẫn.
- **Kết luận.** Suy luận đúng.
- **Kiểm tra (cách 2).** $\neg r \to \neg p$ (phản đảo), $\neg p \to q, q \to s \Rightarrow$ tam đoạn luận hai lần: $\neg r \to s$. Vét cạn [CC].
- **Biến thể (V2).** Lời văn: "Nếu trời mưa thì đường ướt; nếu trời không mưa thì tôi đi bộ; nếu tôi đi bộ thì tôi mệt. Vậy nếu đường không ướt thì tôi mệt." — cùng cấu trúc $\Rightarrow$ đúng.
- **Lỗi thường gặp.** Suy $\neg p \to \neg r$ từ $p \to r$ (đảo sai) — T-03.
- **Liên kết.** LOG-04-E02.

LOG-05-E01 · Suy luận lời văn — tìm phản ví dụ

D3 · V2 · Đề [SV] S1-p49 · Lời giải [SV] S1-p49, [CC]

- **Đề.** "Ông Minh nói rằng nếu không được tăng lương thì ông ta sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông ấy nghỉ việc và vợ ông ấy bị mất việc thì phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông Minh hay đi làm trễ thì trước sau gì cũng sẽ bị mất việc và cuối cùng ông Minh đã được tăng lương. Suy ra nếu ông Minh không bán xe thì vợ ông ta đã không đi làm trễ." Suy luận có đúng không?
- **Nhận diện.** "Suy luận sau có đúng không" + lời văn $\to$ LOG-05.
- **Kiến thức.** Phản ví dụ (F-LOG-04 quy tắc 9).
- **Phương pháp.** Đặt biến $\to$ M-05.
- **Lời giải.** p: ông Minh được tăng lương; q: ông Minh nghỉ việc; r: vợ mất việc; s: phải bán xe; t: vợ hay đi làm trễ. Suy luận: $\neg p \to q,\ q \wedge r \to s,\ t \to r,\ p\ \therefore \neg s \to \neg t$. Đặt kết luận $= 0$: $\neg s = 1,\ \neg t = 0 \Rightarrow s = 0,\ t = 1$. Tiền đề $p = 1$. $t \to r = 1$ với $t = 1 \Rightarrow r = 1$. $q \wedge r \to s = 1$ với $r = 1, s = 0 \Rightarrow q = 0$. Thử lại $\neg p \to q$: $0 \to 0 = 1$ ✓.
- **Kết luận.** Có bộ $p = 1, q = 0, r = 1, s = 0, t = 1$ làm mọi tiền đề đúng, kết luận sai $\Rightarrow$ **suy luận sai**. (Tình huống: được tăng lương, không nghỉ việc, vợ đi trễ và mất việc, không bán xe.)
- **Kiểm tra.** Vét cạn 32 bộ: phản ví dụ trên là duy nhất có $s = 0, t = 1$ [CC].
- **Biến thể (V3).** Đổi kết luận thành "Nếu ông Minh nghỉ việc và vợ hay đi làm trễ thì phải bán xe" ($q \wedge t \to s$): **đúng** — từ t có r ($t \to r$), có $q \wedge r$, suy ra s.
- **Lỗi thường gặp.** Đặt biến cho câu phủ định (đặt "không tăng lương" là p) làm rối dấu; thử ngẫu nhiên vài bộ rồi kết luận "đúng".
- **Liên kết.** M-05.

LOG-05-E02 · Suy luận sai — và kết luận đúng là gì

D2 · V4 · Đề [SV] S1-p55 · Lời giải [SV] S1-p56 (ảnh), [CC]

- **Đề.** Kiểm tra suy luận: $p,\ p \to r,\ p \to (q \vee \neg r),\ \neg q \vee \neg s \ \therefore s$.
- **Nhận diện.** Kết luận đơn biến; nghi sai → LOG-05.
- **Kiến thức.** "Hệ (tiền đề = 1, kết luận = 0) vô nghiệm ⇔ suy luận đúng" (S1-p56).
- **Phương pháp.** M-05.
- **Lời giải.** Hệ: (1) $p = 1$; (2) $p \to r = 1$; (3) $p \to (q \vee \neg r) = 1$; (4) $\neg q \vee \neg s = 1$; (5) $s = 0$. Từ (5): (4) đúng tự động. Từ (1),(2): $r = 1$. Từ (1),(3): $q \vee \neg r = 1 \Rightarrow q = 1$. Thử lại: $p = q = r = 1, s = 0$ thỏa cả 5 phương trình.
- **Kết luận.** Hệ có nghiệm ⇒ **suy luận sai** (phản ví dụ $p = q = r = 1, s = 0$).
- **Kiểm tra.** Vét cạn 16 bộ: đây là phản ví dụ duy nhất [CC].
- **Biến thể (V4).** Với cùng tiền đề, kết luận $\neg s$ là đúng: $p \Rightarrow r \Rightarrow$ (vì $p \to (q \vee \neg r)$) $q \Rightarrow$ (tam đoạn luận rời với $\neg q \vee \neg s$) $\neg s$.
- **Lỗi thường gặp.** Dừng khi thấy (4) "tự đúng" mà không giải hết các biến.
- **Liên kết.** M-05, LOG-04.

QNT-01-E01 · Chân trị mệnh đề lượng từ một và hai biến

D1–D2 · V0 · Đề [SV] S1-p61, p63, p65–67 · Lời giải [SV]+[CC]

- **Đề.** (a) Với $x \in \mathbb{R}$: (1) $\forall x,\ x^2 + 3x + 1 \le 0$; (2) $\exists x,\ x^2 + 3x + 1 \le 0$; (3) $\forall x,\ x^2 + 1 \ge 2x$; (4) $\exists x,\ x^2 + 1 < 0$. (b) Với $x, y \in \mathbb{R}$, xét $p(x, y)$: "$x + 2y < 1$": $\forall x \forall y$; $\forall x \exists y$; $\exists x \forall y$; $\exists x \exists y$.
- **Nhận diện.** "đúng hay sai" + $\forall, \exists$ → QNT-01.
- **Kiến thức.** F-QNT-01.
- **Phương pháp.** M-06.
- **Lời giải.** (a) (1) **Sai**: $x = 0$ cho $1 \le 0$ sai. (2) **Đúng**: $x = -1$: $1 - 3 + 1 = -1 \le 0$. (3) **Đúng**: $x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \ge 0\ \forall x$. (4) **Sai**: $x^2 + 1 \ge 1 > 0\ \forall x$.
  (b) $\forall x \forall y$: **sai**, $x_0 = 0, y_0 = 1$: $2 \ge 1$. $\forall x \exists y$: **đúng**, với $x = a$ chọn $y_a = -a/2$: $a + 2y_a = 0 < 1$. $\exists x \forall y$: **sai**, với mọi a, chọn $y = -a/2 + 2$: $a + 2y = 4 \ge 1$. $\exists x \exists y$: **đúng**, $x_0 = y_0 = 0$.
- **Kết luận.** (a) S, Đ, Đ, S. (b) S, Đ, S, Đ.
- **Kiểm tra.** Định lý hoán vị (3): $\exists x \forall y \Rightarrow \forall y \exists x$ — ở đây vế trái sai nên không mâu thuẫn; $\forall x \exists y$ đúng nhưng $\exists x \forall y$ sai minh họa **chiều đảo không đúng**.
- **Biến thể (V1).** S1-p61: $p(x)$: "$x^2 - 2x + 1 = 0$" chỉ đúng tại $x = 1 \Rightarrow \exists x\, p(x)$ đúng, $\forall x\, p(x)$ sai; $p(x)$: "$x^2 - 2x + 3 = 0$" ($\Delta' < 0$) $\Rightarrow \exists x\, p(x)$ sai.
- **Lỗi thường gặp.** Ở $\exists x \forall y$ chọn y trước rồi chọn x theo y — T-06.
- **Liên kết.** QNT-02.

QNT-01-E02 · Thứ tự lượng từ và miền xác định — bẫy

D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Xét $p(x, y)$: "$x + y = 0$". Xác định chân trị: (a) $\forall x \in \mathbb{Z}\ \exists y \in \mathbb{Z},\ p(x, y)$; (b) $\exists y \in \mathbb{Z}\ \forall x \in \mathbb{Z},\ p(x, y)$; (c) $\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N},\ p(x, y)$.
- **Nhận diện.** Hai lượng từ khác loại + đổi miền → QNT-01.
- **Kiến thức.** F-QNT-01; $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ (S1-p58).
- **Phương pháp.** M-06.
- **Lời giải.** (a) Đúng: với mỗi x, chọn $y = -x \in \mathbb{Z}$. (b) Sai: giả sử có y_0 với $x + y_0 = 0\ \forall x$; lấy $x = 0 \Rightarrow y_0 = 0$; lấy $x = 1 \Rightarrow 1 = 0$, vô lý. (c) Sai: $x = 1$ cần $y = -1 \notin \mathbb{N}$.
- **Kết luận.** Đ, S, S.
- **Kiểm tra.** (b) phù hợp định lý: $\exists y \forall x$ sai trong khi $\forall x \exists y$ đúng — chiều $\forall\exists \Rightarrow \exists\forall$ không đúng.
- **Biến thể (V1).** $\exists x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N},\ x \le y$: đúng ($x = 0$); trên $\mathbb{Z}$: sai.
- **Lỗi thường gặp.** Bỏ qua miền ($\mathbb{N}$ vs $\mathbb{Z}$) — T-06.
- **Liên kết.** QNT-01-E01.

QNT-02-E01 · Phủ định mệnh đề lượng từ

D2 · V0 · Đề [SV] S1-p71 (+ một câu AI) · Lời giải [SV]

- **Đề.** Phủ định: (a) $\forall x \in A,\ 2x + 1 \le 0$; (b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |x - a| < \delta \to |f(x) - f(a)| < \varepsilon$; (c) [AI] $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + 2y < 1$.

- **Nhận diện.** "phủ định" → QNT-02.
- **Kiến thức.** F-QNT-02; $\neg(A \to B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$.
- **Phương pháp.** M-07.
- **Lời giải.** (a) $\exists x \in A,\ 2x+1 > 0$. (b) $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x \in \mathbb{R},\ |x-a| < \delta \wedge |f(x)-f(a)| \geq \varepsilon$. (c) $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + 2y \geq 1$.
- **Kết luận.** Như trên.
- **Kiểm tra.** (c): mệnh đề gốc đúng (QNT-01-E01) nên phủ định phải sai — đúng vậy (với mọi x, chọn $y = -x/2$ cho $x + 2y = 0 < 1$).
- **Biến thể (V2).** Phủ định "Mọi sinh viên đều có ít nhất một môn đạt điểm A" ⇒ "Có sinh viên mà mọi môn đều không đạt điểm A".
- **Lỗi thường gặp.** Viết $\varepsilon \leq 0$ (phủ định cả miền); viết $|x - a| \geq \delta \to \ldots$ — T-07.
- **Liên kết.** M-07.

SET-01-E01 · Chứng minh đẳng thức tập hợp

D2 · V0 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Chứng minh $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
- **Nhận diện.** Đẳng thức tập hợp → SET-01.
- **Kiến thức.** Định nghĩa $\cup, \cap, \setminus$ (F-SET-01); De Morgan logic.
- **Phương pháp.** M-08 cách 1.
- **Lời giải.**

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C && \text{(De Morgan)} \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) && \text{(lũy đẳng, giao hoán, kết hợp)} \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

- **Kết luận.** Hai tập bằng nhau.
- **Kiểm tra.** Cách 2: $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} = (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C})$. Thử $A = \{1,2,3,4\}, B = \{1\}, C = \{2\}$: hai vế $= \{3,4\}$; kiểm tra vét cạn trên mọi bộ tập con của $\{1,2,3\}$ [CC].
- **Biến thể (V4).** $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$? **Sai**: $A = \{1,2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$: vế trái $\{1,2\}$, vế phải $\emptyset$. Đúng là $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
- **Lỗi thường gặp.** Chứng minh bằng một ví dụ cụ thể (chỉ dùng được để **bác bỏ**).
- **Liên kết.** F-SET-01.

SET-02-E01 · Tập các tập con, tích Đề-các

D1 · V0 · Đề [SV] S1-p80–81 (câu hỏi mở) · Lời giải [CC]

- **Đề.** (a) $Y = \{1,2,3\}$, tìm $P(Y)$. (b) $|X| = n$ thì $|P(X)| = ?$ (c) $A = \{a,b\}, B = \{1,2,3\}$: tìm $A \times B$, $|A \times B|$; so sánh với $B \times A$.
- **Nhận diện.** $P(\cdot), \times$ → SET-02.
- **Kiến thức.** F-SET-02.
- **Phương pháp.** Liệt kê tập con theo số phần tử 0, 1, 2, 3; nguyên lý nhân (F-CNT-01) cho $|A \times B|$.
- **Lời giải.** (a) $P(Y)$ gồm 8 tập con: $\emptyset$; $\{1\}, \{2\}, \{3\}$; $\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$; $\{1,2,3\}$.
  (b) Mỗi phần tử có 2 lựa chọn (thuộc/không thuộc tập con) $\Rightarrow 2^n$.
  (c) $A \times B$ gồm $(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)$; $|A \times B| = 2 \cdot 3 = 6$; $(1,a) \in B \times A$ nhưng $(1,a) \notin A \times B \Rightarrow A \times B \neq B \times A$.
- **Kết luận.** $|P(Y)| = 8$; $|P(X)| = 2^n$; $|A \times B| = |A||B| = 6$.
- **Kiểm tra.** $\sum_k C_3^k = 1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$.
- **Biến thể (V3).** $|P(A \times B)| = 2^6 = 64$; $|P(\emptyset)| = 1$ (chỉ có $\emptyset$).
- **Lỗi thường gặp.** Quên $\emptyset$ hoặc chính Y trong $P(Y)$.
- **Liên kết.** CNT-04.

FUN-01-E01 · Ảnh và ảnh ngược

D1 · V0 · Đề [SV] S1-p87 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$. Tìm $f([1,3])$, $f([-2,-1])$, $f([-1,3])$, $f((1,5))$, $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(-5)$, $f^{-1}([2,5])$.
- **Nhận diện.** $f(A)$, $f^{-1}(B) \to$ FUN-01.
- **Kiến thức.** F-FUN-01; f giảm trên $(-\infty, 0]$, tăng trên $[0, +\infty)$, $\min f = f(0) = 1$.
- **Phương pháp.** Ảnh: dùng tính đơn điệu trên từng khúc; ảnh ngược: giải bất phương trình $f(x) \in B$.
- **Lời giải.** $f([1,3]) = [2, 10]$ (tăng). $f([-2,-1]) = [f(-1), f(-2)] = [2, 5]$ (giảm). $f([-1,3])$: chứa $0 \Rightarrow \min = 1$, $\max = \max(f(-1), f(3)) = 10 \Rightarrow [1, 10]$. $f((1,5)) = (2, 26)$. $f^{-1}(1)$: $x^2 = 0 \Rightarrow \{0\}$. $f^{-1}(2)$: $x^2 = 1 \Rightarrow \{-1, 1\}$. $f^{-1}(-5)$: $x^2 = -6$ vô nghiệm $\Rightarrow \emptyset$. $f^{-1}([2,5])$: $1 \le x^2 \le 4 \Rightarrow [-2,-1] \cup [1,2]$.
- **Kết luận.** Như trên.
- **Kiểm tra.** Lưới số $x \in [-4, 4]$ bước 0.01 xác nhận $f^{-1}([2,5])$ và $f([-1,3])$ [CC].
- **Biến thể (V1).** $f([-3,2]) = [1,10]$; $f^{-1}([0,1]) = \{0\}$; $f^{-1}((5,10]) = [-3,-2) \cup (2,3]$.
- **Lỗi thường gặp.** Tính $f([-1,3]) = [f(-1), f(3)] = [2,10]$ (quên điểm cực tiểu $x = 0$) — T-08.
- **Liên kết.** FUN-02-E01.

FUN-02-E01 · Đơn, toàn, song ánh; ánh xạ ngược

D2 · V0 · Đề [SV] S1-p88, p90, p92, p94 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Xét: (a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$; (b) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$; (c) $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^3 + 1$; (d) $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $k(x) = 2x + 1$ — tìm k^{-1}.
- **Nhận diện.** "đơn/toàn/song ánh", "ánh xạ ngược" → FUN-02.
- **Kiến thức.** F-FUN-02, F-FUN-03.
- **Phương pháp.** M-09: giải $f(x) = y$ trong miền.
- **Lời giải.** (a) $x^2 + 1 = x'^2 + 1 \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow x = x'$ (vì $x, x' \ge 0$) $\Rightarrow$ **đơn ánh**; $y = 0$: $x^2 = -1$ vô nghiệm $\Rightarrow$ không toàn ánh. (b) $g(1) = g(-1) = 2 \Rightarrow$ **không đơn ánh**; $y = 0$ vô nghiệm $\Rightarrow$ không toàn ánh. (c) $x^3 + 1 = y \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y-1}$, nghiệm duy nhất với mọi $y \in \mathbb{R} \Rightarrow$ **song ánh**. (d) $2x + 1 = y \Leftrightarrow x = \frac{y-1}{2}$, duy nhất $\Rightarrow$ song ánh, $k^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$ (hay $k^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$).
- **Kết luận.** (a) đơn ánh, không toàn ánh; (b) không đơn, không toàn; (c), (d) song ánh; $k^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.
- **Kiểm tra.** $k(k^{-1}(y)) = 2 \cdot \frac{y-1}{2} + 1 = y$; $k^{-1}(k(x)) = \frac{2x+1-1}{2} = x$.
- **Ghi chú nguồn.** Slide viết "$f^{-1}(x) = (y-1)/2$" — lẫn biến (ERR-01).
- **Biến thể (V4).** $g : [0, +\infty) \to [1, +\infty)$, $g(x) = x^2 + 1$ là song ánh, $g^{-1}(y) = \sqrt{y-1}$ — cùng công thức, đổi miền/đích thì kết quả đổi.
- **Lỗi thường gặp.** Kết luận theo công thức mà bỏ qua miền/đích — T-08.
- **Liên kết.** M-09.

FUN-02-E02 · Hàm phân thức: đơn ánh nhưng không toàn ánh — bẫy tập đích

D3 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. f có đơn ánh, toàn ánh không? Sửa tập đích để f là song ánh và tìm f^{-1}.
- **Nhận diện.** Miền khuyết điểm, hàm phân thức → FUN-02.
- **Kiến thức.** F-FUN-02.
- **Phương pháp.** M-09.
- **Lời giải.** Với $y \in \mathbb{R}$: $\frac{2x+1}{x-1} = y \Leftrightarrow 2x + 1 = yx - y$ (vì $x \ne 1$) $\Leftrightarrow x(y-2) = y + 1$. • $y \ne 2$: $x = \frac{y+1}{y-2}$, và $x \ne 1$ (vì $\frac{y+1}{y-2} = 1 \Leftrightarrow y+1 = y-2$ vô lý) $\Rightarrow$ đúng một nghiệm. • $y = 2$: $0 \cdot x = 3$ vô nghiệm. Vậy mỗi y có ≤ 1 nghiệm $\Rightarrow$ **đơn ánh**; $y = 2$ không có tạo ảnh $\Rightarrow$ **không toàn ánh**.

- **Kết luận.** Đơn ánh, không toàn ánh. $f:\mathbb{R}\setminus\{1\}\to\mathbb{R}\setminus\{2\}$ là song ánh, $f^{-1}(y)=\dfrac{y+1}{y-2}$.
- **Kiểm tra.** $f(f^{-1}(y))=\dfrac{2\frac{y+1}{y-2}+1}{\frac{y+1}{y-2}-1}$; tử $=\frac{3y}{y-2}$, mẫu $=\frac{3}{y-2}\Rightarrow f(f^{-1}(y))=y$ ✓. Thử số: $f(4)=3$, $f^{-1}(3)=4$ ✓.
- **Biến thể (V1).** $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$: không đơn ánh ($f(2)=f(\frac{1}{2})=\frac{4}{5}$), không toàn ánh (ảnh là $[-1,1]$).
- **Lỗi thường gặp.** Quên kiểm tra nghiệm x tìm được có thuộc miền ($x\neq 1$).
- **Liên kết.** FUN-02-E01.

FUN-03-E01 · Tích ánh xạ, kể cả hàm từng khúc

D2 · V0 · Đề [SV] S1-p96 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Tìm $g\circ f$ và $f\circ g$ ($\mathbb{R}\to\mathbb{R}$): (a) $f(x)=x^2+1, g(x)=x+1$; (b) $f(x)=\begin{cases}x^2 & x>0\\ x+1 & x\le 0\end{cases}$, $g(x)=2x+1$.
- **Nhận diện.** "tìm $g\circ f$, $f\circ g$" → FUN-03.
- **Kiến thức.** F-FUN-03: $(g\circ f)(x)=g(f(x))$.
- **Phương pháp.** Thay biểu thức hàm trong vào biến của hàm ngoài; với hàm ngoài từng khúc, đặt điều kiện lên **giá trị hàm trong**.
- **Lời giải.** (a) $g\circ f(x)=(x^2+1)+1=x^2+2$; $f\circ g(x)=(x+1)^2+1=x^2+2x+2$.
  (b) $g\circ f(x)=2f(x)+1=\begin{cases}2x^2+1 & x>0\\ 2x+3 & x\le 0\end{cases}$. $f\circ g(x)=f(2x+1)$: điều kiện $2x+1>0\Leftrightarrow x>-\frac{1}{2}\Rightarrow f\circ g(x)=\begin{cases}(2x+1)^2 & x>-\frac{1}{2}\\ 2x+2 & x\le -\frac{1}{2}\end{cases}$.
- **Kết luận.** Như trên; $g\circ f\neq f\circ g$.
- **Kiểm tra.** Thử $x=-0.25$: $g(-0.25)=0.5>0\Rightarrow f(0.5)=0.25$; công thức: $(2\cdot(-0.25)+1)^2=0.25$ ✓. $x=-1$: $g(-1)=-1$, $f(-1)=0$; công thức $2(-1)+2=0$ ✓. Kiểm tra trên lưới [CC].
- **Biến thể (V1).** $f(x)=2x-3, g(x)=x^2$: $g\circ f=(2x-3)^2$, $f\circ g=2x^2-3$.
- **Lỗi thường gặp.** Ở $f\circ g$ giữ điều kiện "$x>0$" thay vì "$g(x)>0$".
- **Liên kết.** F-FUN-03.

IND-01-E01 · Quy nạp: tổng số lẻ

D1 · V0 · Đề [SV] S1-p97–99 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Chứng minh $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ với mọi $n\ge 1$.
- **Nhận diện.** "chứng minh với mọi n" + tổng → IND-01.
- **Kiến thức.** F-IND-01. **Phương pháp.** M-10.
- **Lời giải.** $P(n)$: "$1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$". Cơ sở: $P(1)$: $1=1^2$ ✓. Quy nạp: giả sử $P(k)$: $1+3+\cdots+(2k-1)=k^2$. Khi đó $1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1=(k+1)^2$, tức $P(k+1)$ đúng.
- **Kết luận.** Theo nguyên lý quy nạp, $P(n)$ đúng $\forall n\ge 1$.
- **Kiểm tra.** $n=4$: $1+3+5+7=16=4^2$; máy kiểm $n\le 200$ [CC].
- **Biến thể (V1).** $2+4+\cdots+2n=n(n+1)$.
- **Lỗi thường gặp.** Viết số hạng thứ $k+1$ là $2k-1$ thay vì $2(k+1)-1=2k+1$ — T-09.
- **Liên kết.** IND-01-E02.

IND-01-E02 · Quy nạp: tổng $1+2+\cdots+n$

D1 · V1 · Đề [SV] S1-p100 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Chứng minh $1+2+\cdots+(n-1)+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$, $\forall n\ge 1$.
- **Nhận diện / Kiến thức / Phương pháp.** IND-01, F-IND-01, M-10.

- **Lời giải.** Cơ sở: $n=1$: $1=\frac{1\cdot 2}{2}$ ✓. Giả sử $1+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$. Khi đó $1+\cdots+k+(k+1)=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ — đúng dạng $P(k+1)$.
- **Kết luận.** Đúng $\forall n\geq 1$.
- **Kiểm tra.** $n=10$: $55=\frac{10\cdot 11}{2}$ ✓.
- **Biến thể (V3).** $1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$; bước quy nạp: $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.
- **Lỗi thường gặp.** Chỉ kiểm tra vài giá trị rồi kết luận.
- **Liên kết.** IND-01-E01.

IND-01-E03 · Quy nạp bất đẳng thức, bước cơ sở $n_0=4$

D2 · V4 · Đề [SV] S1-p100 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Chứng minh $\forall n>3,\ 2^n<n!$.
- **Nhận diện.** "$n>3$" $\Rightarrow N_0=4\to$ IND-01.
- **Kiến thức.** F-IND-01. **Phương pháp.** M-10.
- **Lời giải.** Cơ sở $n=4$: $2^4=16<24=4!$ ✓. Giả sử $2^k<k!$ với $k\geq 4$. Khi đó $2^{k+1}=2\cdot 2^k<2\cdot k!<(k+1)\cdot k!=(k+1)!$ (vì $k+1\geq 5>2$).
- **Kết luận.** $2^n<n!$ với mọi $n\geq 4$.
- **Kiểm tra.** $n=3$: $8<6$ **sai** — đúng là phải bắt đầu từ 4; máy kiểm $4\leq n\leq 60$ [CC].
- **Biến thể (V1).** $\forall n\geq 5,\ 2^n>n^2$: cơ sở $32>25$; bước: $2^{k+1}>2k^2\geq(k+1)^2$ vì $k^2-2k-1>0$ khi $k\geq 3$.
- **Lỗi thường gặp.** Lấy cơ sở $n=1$ ($2<1$ sai) rồi bế tắc; dùng bất đẳng thức "$2<k+1$" mà không nêu điều kiện $k\geq 4$ — T-09.
- **Liên kết.** M-10.

IND-01-E04 · Chia hết: quy nạp và chứng minh theo trường hợp

D2 · V3 · Đề [SV] S1-p47 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Chứng minh $(n^3-4n)\ \vdots\ 3$ với mọi $n\in\mathbb{N}$.
- **Nhận diện.** Slide đặt bài này ở **quy tắc chứng minh theo trường hợp**; cũng giải được bằng quy nạp $\to$ IND-01, F-LOG-04 (8).
- **Kiến thức.** F-IND-01; chứng minh theo trường hợp.
- **Phương pháp.** Cách 1 theo trường hợp n mod 3; cách 2 M-10.
- **Lời giải.** Cách 1: $n^3-4n=n(n^2-4)=n(n-2)(n+2)$. Nếu $n\equiv 0\pmod 3$: $3\mid n$. Nếu $n\equiv 1$: $n+2\equiv 0$. Nếu $n\equiv 2$: $n-2\equiv 0$. Mọi trường hợp đều có một thừa số chia hết cho 3. Cách 2: $n=0$: $0\ \vdots\ 3$. Giả sử $3\mid k^3-4k$. $(k+1)^3-4(k+1)=(k^3-4k)+3(k^2+k-1)$ chia hết cho 3.
- **Kết luận.** $3\mid n^3-4n$ với mọi $n\in\mathbb{N}$.
- **Kiểm tra.** $n=5$: $125-20=105=3\cdot 35$ ✓; máy kiểm $n\leq 300$ [CC].
- **Biến thể (V1).** $6\mid n^3-n$: $n^3-n=(n-1)n(n+1)$ là tích 3 số liên tiếp (chia hết cho 2 và 3).
- **Lỗi thường gặp.** Quên trường hợp $n\equiv 2$.
- **Liên kết.** IND-01-E01.

Ví dụ Chương II (a) — Phép đếm

CNT-01-E01 · Đếm số chẵn có 3 chữ số khác nhau (chia trường hợp chữ số 0)

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p5 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Cho $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lấy từ X và chia hết cho 2?
- **Nhận diện.** "bao nhiêu số ... chữ số khác nhau ... chia hết cho 2", tập có số 0 → CNT-01.
- **Kiến thức.** Nguyên lý cộng, nhân (F-CNT-01).
- **Phương pháp.** M-11: chọn chữ số cuối c trước; tách trường hợp $c = 0$ / $c \neq 0$ vì 0 ảnh hưởng chữ số đầu.
- **Lời giải.** Số $\overline{abc}$, $c \in \{0, 2, 4\}$, $a \neq 0$. TH1 $c = 0$: c: 1 cách; $a \in X \setminus \{0\}$: 5 cách; $b \in X \setminus \{a, 0\}$: 4 cách $\Rightarrow 1 \cdot 5 \cdot 4 = 20$. TH2 $c \in \{2, 4\}$: 2 cách; $a \in X \setminus \{c, 0\}$: 4 cách; $b \in X \setminus \{a, c\}$: 4 cách $\Rightarrow 2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$.
- **Kết luận.** $20 + 32 = 52$ số.
- **Kiểm tra.** Cách bù: số 3 chữ số khác nhau: $5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$; số lẻ ($c \in \{1, 3, 5\}$): $3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$; $100 - 48 = 52$ ✓. Liệt kê bằng máy [CC].
- **Biến thể (V1).** Cùng X, số 3 chữ số khác nhau **chia hết cho 5**: $c = 0$: 20; $c = 5$: $a \in X \setminus \{0, 5\}$ 4 cách, b 4 cách: 16 $\Rightarrow$ **36**.
- **Lỗi thường gặp.** Tính $3 \cdot 5 \cdot 4$ (không tách trường hợp 0) — T-10.
- **Liên kết.** CNT-01-E02.

CNT-01-E02 · Số 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5

D2 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Từ $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5?
- **Nhận diện / Kiến thức / Phương pháp.** CNT-01, F-CNT-01, M-11.
- **Lời giải.** $\overline{abcd}$, $d \in \{0, 5\}$. $d = 0$: a: 5, b: 4, c: 3 $\Rightarrow$ 60. $d = 5$: $a \in X \setminus \{0, 5\}$: 4, b: 4, c: 3 $\Rightarrow$ 48.
- **Kết luận.** $60 + 48 = 108$ số.
- **Kiểm tra.** Liệt kê bằng máy [CC].
- **Biến thể (V2).** "Có bao nhiêu số **lẻ** có 4 chữ số khác nhau": $d \in \{1, 3, 5\}$: 3; a: 4 ($\neq$0, $\neq$d); b: 4; c: 3 $\Rightarrow 144$.
- **Lỗi thường gặp.** Chọn a trước d rồi không biết d còn mấy cách.
- **Liên kết.** CNT-01-E01.

CNT-02-E01 · Nguyên lý chuồng bồ câu

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p6–7 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** (a) 20 bồ câu trong 7 chuồng: chứng tỏ có chuồng chứa ≥ 3 con. (b) Lấy $A \subset X = \{1, \dots, 9\}$, $|A| = 6$. Chứng minh trong A có hai phần tử có tổng bằng 10.
- **Nhận diện.** "chứng minh tồn tại / luôn có" → CNT-02.
- **Kiến thức.** F-CNT-02.
- **Phương pháp.** M-12.
- **Lời giải.** (a) $\lceil 20/7 \rceil = 3$. (b) Lập 5 "chuồng": $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}, \{5\}$ (hai số cùng chuồng có tổng 10, trừ chuồng $\{5\}$ chỉ có 1 phần tử). 6 phần tử của A vào 5 chuồng $\Rightarrow$ có chuồng chứa 2 phần tử; chuồng đó không thể là $\{5\} \Rightarrow$ đó là một cặp tổng 10.
- **Kết luận.** Điều phải chứng minh.
- **Kiểm tra.** Vét cạn cả $C_9^6 = 84$ tập con [CC]. Con số 6 là tối ưu: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (5 phần tử) không có cặp tổng 10.
- **Biến thể (V2).** Trong 367 người luôn có 2 người cùng ngày sinh (tối đa 366 ngày): $\lceil 367/366 \rceil = 2$.
- **Lỗi thường gặp.** Chọn chuồng sao cho hai chim cùng chuồng không suy ra được điều cần chứng minh.
- **Liên kết.** M-12.

CNT-03-E01 · Bù trừ hai tập

D1 · V0 · Đề [SV] S2-p10 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Lớp ngoại ngữ: 24 HS học tiếng Pháp, 26 học tiếng Anh, 15 học cả hai. Mọi HS học ít nhất một môn. Lớp có bao nhiêu người?
- **Nhận diện.** "học A hoặc B, cả hai" → CNT-03.
- **Kiến thức / Phương pháp.** F-CNT-03, M-13.
- **Lời giải.** A: học Pháp, B: học Anh. $|A \cup B| = 24 + 26 - 15 = 35$.
- **Kết luận.** 35 học sinh.
- **Kiểm tra.** Chỉ Pháp $24 - 15 = 9$; chỉ Anh $26 - 15 = 11$; cả hai 15: $9 + 11 + 15 = 35$ ✓.
- **Biến thể (V2).** Nếu lớp có 40 HS: số HS không học môn nào $= 40 - 35 = 5$.
- **Lỗi thường gặp.** Cộng $24 + 26 = 50$ (đếm hai lần nhóm học cả hai).
- **Liên kết.** CNT-03-E02.

CNT-03-E02 · Bù trừ ba tập: chia hết cho 2, 3 hoặc 5

D2 · V3 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Có bao nhiêu số nguyên trong $\{1, \dots, 1000\}$ chia hết cho ít nhất một trong các số 2, 3, 5?
- **Nhận diện.** "ít nhất một trong" ba tính chất → CNT-03.
- **Kiến thức.** F-CNT-03 (3 tập); số bội của d trong $1..N$ là $\lfloor N/d \rfloor$; chia hết cho 2 và 3 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 6.
- **Phương pháp.** M-13.
- **Lời giải.** $|A_2| = 500$, $|A_3| = 333$, $|A_5| = 200$; $|A_2 \cap A_3| = |A_6| = 166$, $|A_2 \cap A_5| = |A_{10}| = 100$, $|A_3 \cap A_5| = |A_{15}| = 66$; $|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = |A_{30}| = 33$. $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$.
- **Kết luận.** 734 số.
- **Kiểm tra.** Đếm bằng máy [CC]. Số không chia hết cho 2, 3, 5: $1000 - 734 = 266$.
- **Biến thể (V2).** Số trong $1..100$ không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3: $100 - (50 + 33 - 16) = 33$.
- **Lỗi thường gặp.** Quên cộng lại giao ba tập; dùng $\lceil\ \rceil$ thay cho $\lfloor\ \rfloor$.
- **Liên kết.** M-13.

CNT-04-E01 · Hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp?

D1 · V4 · Đề [SV] S2-p12, p14, p16 · Lời giải [SV]+[CC]

- **Đề.** (a) Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau tạo từ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$? (b) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số tạo thành từ $1, 2, 3, 4, 5, 6$? (c) Lớp 30 HS, có bao nhiêu cách chọn 10 bạn? (d) $|A| = n$: có bao nhiêu song ánh $A \to A$?
- **Nhận diện.** Thứ tự? lặp? → CNT-04.
- **Kiến thức.** F-CNT-04. **Phương pháp.** M-14.
- **Lời giải.** (a) Có thứ tự, không lặp, lấy hết: $P_5 = 5! = 120$. (b) Slide cho đáp số $A_6^3 = \frac{6!}{3!} = 120$ — **ngầm hiểu các chữ số khác nhau**. Nếu đề cho phép lặp chữ số: $6^3 = 216$. (c) Không thứ tự: $C_{30}^{10} = 30\,045\,015$. (d) Mỗi song ánh là một hoán vị của A: $n!$.
- **Kết luận.** 120; 120 (khác nhau) hoặc 216 (cho lặp); 30 045 015; $n!$.
- **Kiểm tra.** $C_{30}^{10} = C_{30}^{20}$; tính bằng máy [CC].
- **Biến thể (V2).** Chọn 1 lớp trưởng, 1 lớp phó, 1 thủ quỹ từ 30 HS: có thứ tự (vai trò khác nhau) $\Rightarrow$ $A_{30}^3 = 24\,360$.
- **Lỗi thường gặp.** Đề (b) không ghi "khác nhau" — phải nêu giả thiết rõ — T-11.
- **Liên kết.** CNT-05, CNT-06.

CNT-05-E01 · Hoán vị lặp — sắp xếp chữ cái

D1 · V0 · Đề [SV] S2-p18 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau tạo bằng cách sắp xếp các chữ cái của từ SUCCESS?
- **Nhận diện.** Sắp xếp có chữ lặp → CNT-05.
- **Kiến thức.** F-CNT-05.
- **Phương pháp.** M-14: đếm số lần lặp của từng chữ rồi áp công thức hoán vị lặp.
- **Lời giải.** SUCCESS: S×3, U×1, C×2, E×1; $n = 7$. Số chuỗi $= \frac{7!}{3!\,1!\,2!\,1!} = \frac{5040}{12} = 420$.
- **Kết luận.** 420 chuỗi.

- **Kiểm tra.** Đếm tập hoán vị khác nhau bằng máy [CC].
- **Biến thể (V1).** MISSISSIPPI: M1, I4, S4, P2: $\frac{11!}{1!4!4!2!} = 34\,650$.
- **Lỗi thường gặp.** Tính $7!$ (coi các chữ S là khác nhau).
- **Liên kết.** M-14.

CNT-06-E01 · Tổ hợp lặp cơ bản

D1 · V0 · Đề [SV] S2-p20 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Có 3 loại nón A, B, C. An mua 2 cái. Có bao nhiêu cách chọn?
- **Nhận diện.** Chọn từ các **loại**, được lặp, không thứ tự → CNT-06.
- **Kiến thức.** F-CNT-06: $K_n^k = C_{n+k-1}^k$ với $n = 3$ loại, $k = 2$ vật.
- **Phương pháp.** M-14: không thứ tự + có lặp ⇒ tổ hợp lặp.
- **Lời giải.** $K_3^2 = C_4^2 = 6$: AA, AB, AC, BB, BC, CC.
- **Kết luận.** 6 cách.
- **Kiểm tra.** Liệt kê đủ 6 ✓.
- **Biến thể (V1).** Mua 5 cái từ 3 loại: $K_3^5 = C_7^5 = 21$.
- **Lỗi thường gặp.** Đảo n, k: C_{n+k-1}^k với n = số **loại** — T-12.
- **Liên kết.** CNT-06-E02.

CNT-06-E02 · Nghiệm nguyên không âm với ràng buộc trên và dưới

D3 · V0 · Đề [SV] S2-p22 · Lời giải [SV] S2-p23–24, [CC]

- **Đề.** Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ (1) thỏa $x_1 \le 3$; $x_2 \ge 2$; $x_3 > 4$ (∗).
- **Nhận diện.** "số nghiệm nguyên không âm" + "$\le, \ge, >$" → CNT-06.
- **Kiến thức.** F-CNT-06. **Phương pháp.** M-15, M-13.
- **Lời giải.** Viết (∗) thành $x_1 \le 3,\ x_2 \ge 2,\ x_3 \ge 5$. Xét (∗∗) $x_2 \ge 2, x_3 \ge 5$ và (∗∗∗) $x_1 \ge 4, x_2 \ge 2, x_3 \ge 5$. Gọi p, q, r là số nghiệm thỏa (∗), (∗∗), (∗∗∗): $p = q - r$. q: đặt $x_2' = x_2 - 2$, $x_3' = x_3 - 5 \Rightarrow x_1 + x_2' + x_3' + x_4 = 13 \Rightarrow q = K_4^{13} = C_{16}^{13} = 560$. r: thêm $x_1' = x_1 - 4$ ⇒ tổng $= 9 \Rightarrow r = K_4^9 = C_{12}^9 = 220$.
- **Kết luận.** $p = 560 - 220 = 340$ nghiệm.
- **Kiểm tra.** Đếm vét cạn bằng máy: 340 [CC].
- **Biến thể (V3).** Thêm $x_4 \le 6$: trừ thêm trường hợp $x_4 \ge 7$ và cộng lại giao — bù trừ 2 tập: $p' = C_{16}^3 - C_{12}^3 - C_9^3 + C_5^3 = 560 - 220 - 84 + 10 = 266$ **[CC]**.
- **Lỗi thường gặp.** Đổi $x_3 > 4$ thành $x_3 \ge 4$; lấy C_{16}^4 (sai chỉ số trên) — T-12.
- **Liên kết.** CNT-06-E03.

CNT-06-E03 · Chia vật giống nhau có cận trên và cận dưới

D2 · V2 · Đề [SV] S2-p25 (slide không có đáp án) · Lời giải [CC]

- **Đề.** Có 12 trái táo chia cho 3 bạn A, B, C. A lấy ít nhất 4 trái, B và C lấy ít nhất 2 trái, C không lấy quá 5 trái. Có bao nhiêu cách chia?
- **Nhận diện.** Chia vật **giống nhau** cho người khác nhau, có ràng buộc → CNT-06 (lời văn của bài nghiệm nguyên).
- **Kiến thức.** F-CNT-06. **Phương pháp.** M-15.
- **Lời giải.** $a + b + c = 12, a \ge 4, b \ge 2, 2 \le c \le 5$. Đặt $a' = a - 4, b' = b - 2, c' = c - 2$: $a' + b' + c' = 4, 0 \le c' \le 3$. Không cận trên: $K_3^4 = C_6^4 = 15$. Trường hợp $c' \ge 4$: $c'' = c' - 4$, $a' + b' + c'' = 0$: $K_3^0 = 1$.
- **Kết luận.** $15 - 1 = 14$ cách.
- **Kiểm tra.** Liệt kê: $c = 2$: $a + b = 10, a \ge 4, b \ge 2$: $a = 4..8$ (5 cách); $c = 3$: 4; $c = 4$: 3; $c = 5$: $2 \Rightarrow 5 + 4 + 3 + 2 = 14$ ✓ [CC].
- **Biến thể (V1).** Bỏ ràng buộc "C không quá 5": 15 cách.
- **Lỗi thường gặp.** Trừ cận trên trước khi đổi biến cận dưới (dùng $c \ge 6$ trong phương trình gốc nhưng quên các cận dưới khác).
- **Liên kết.** CNT-06-E02.

Ví dụ Chương II (b) — Hệ thức đệ qui

Mọi nghiệm trong phần này đã được thế lại vào hệ thức với n từ 2 đến 25 và vào điều kiện đầu bằng `10_Verification/verify_examples.py` **[CC]**.

REC-01-E01 · Lập hệ thức: cầu thang bước 1 hoặc 2 bậc

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p34 · Lời giải [SV] S2-p34–36, [CC]

- **Đề.** Cầu thang có n bậc, mỗi bước đi 1 hoặc 2 bậc. Gọi x_n là số cách đi hết cầu thang. Tìm hệ thức đệ qui cho x_n.
- **Nhận diện.** "tìm một hệ thức đệ qui cho x_n" → REC-01.
- **Kiến thức.** Nguyên lý cộng (F-CNT-01).
- **Phương pháp.** M-16: chia theo bước đầu tiên.
- **Lời giải.** $x_1 = 1$; $x_2 = 2$ (1+1 hoặc 2). Với $n > 2$: TH1 bước đầu 1 bậc → còn $n-1$ bậc: x_{n-1} cách; TH2 bước đầu 2 bậc → còn $n-2$ bậc: x_{n-2} cách. Hai trường hợp rời nhau ⇒ $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$.
- **Kết luận.** $\begin{cases} x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0 \\ x_1 = 1,\ x_2 = 2 \end{cases}$ (thuần nhất cấp 2). Giải: REC-02-E03.
- **Kiểm tra.** $n = 3$: liệt kê 111, 12, 21 → $3 = x_2 + x_1$ ✓; $n = 4$: 5 ✓.
- **Biến thể (V1).** Mỗi bước 1, 2 hoặc 3 bậc: $x_n = x_{n-1} + x_{n-2} + x_{n-3}$, $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ (cấp 3 — lập được, **giải ngoài phạm vi slide**).
- **Lỗi thường gặp.** Thiếu điều kiện đầu x_2; trường hợp chồng nhau.
- **Liên kết.** M-16.

REC-01-E02 · Lập hệ thức: tháp Hà Nội

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p27 · Lời giải [SV] S2-p28, p38–39, [CC]

- **Đề.** 3 cọc A, B, C và n đĩa khác cỡ ở cọc A (đĩa nhỏ trên đĩa lớn). Chuyển hết sang cọc C, mỗi lần một đĩa, không đặt đĩa lớn lên đĩa nhỏ. Gọi x_n là số lần chuyển. Tìm hệ thức đệ qui và x_n.
- **Nhận diện.** REC-01.
- **Kiến thức / Phương pháp.** M-16, F-REC-03, F-IND-01.
- **Lời giải.** $x_1 = 1$. Với $n > 1$: chuyển $n-1$ đĩa trên sang B qua C (x_{n-1} lần), chuyển đĩa lớn nhất sang C (1 lần), chuyển $n-1$ đĩa từ B sang C (x_{n-1} lần) ⇒ $x_n = 2x_{n-1} + 1$, $x_1 = 1$. Giải: PTĐT $\lambda - 2 = 0$, $\lambda = 2$; vế phải $1 = 1^n \cdot 1$, $\beta = 1$ không là nghiệm ⇒ nghiệm riêng A: $A = 2A + 1 \Rightarrow A = -1$. Nghiệm TQ $x_n = C2^n - 1$; $x_1 = 2C - 1 = 1 \Rightarrow C = 1$.
- **Kết luận.** $x_n = 2x_{n-1} + 1, x_1 = 1$; $x_n = 2^n - 1$. Với 64 đĩa, 1 giây/lần: $2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \times 10^{19}$ giây.
- **Kiểm tra (quy nạp — S2-p39).** $n = 1$: $2^1 - 1 = 1$ ✓. Giả sử $x_k = 2^k - 1$: $x_{k+1} = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1$ ✓.
- **Biến thể (V2).** Gửi tiết kiệm: mỗi năm lãi 5% rồi gửi thêm 1 (triệu): $x_n = 1{,}05x_{n-1} + 1, x_0 = a$ ⇒ nghiệm riêng $A = 1{,}05A + 1 \Rightarrow A = -20$; $x_n = (a + 20)\,1{,}05^n - 20$.
- **Lỗi thường gặp.** Viết $x_n = 2x_{n-1}$ (quên lần chuyển đĩa lớn).
- **Liên kết.** REC-02.

REC-01-E03 · Lập hệ thức: chuỗi bit không có hai số 0 liên tiếp

D2 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Gọi x_n là số chuỗi bit độ dài n không chứa hai bit 0 liên tiếp. Tìm hệ thức đệ qui và điều kiện đầu.
- **Nhận diện / Phương pháp.** REC-01, M-16: chia theo bit **cuối**.
- **Kiến thức.** Nguyên lý cộng (F-CNT-01); hai trường hợp bit cuối rời nhau.
- **Lời giải.** $x_1 = 2$ (0, 1); $x_2 = 3$ (01, 10, 11). $n \geq 3$: bit cuối là 1 → $n-1$ bit đầu là chuỗi hợp lệ bất kỳ: x_{n-1}; bit cuối là 0 → bit kế cuối buộc là 1, $n-2$ bit đầu hợp lệ: x_{n-2}.
- **Kết luận.** $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, x_1 = 2, x_2 = 3$.
- **Kiểm tra.** $n = 3$: 010, 011, 101, 110, 111 → $5 = 3 + 2$ ✓; vét cạn $n \leq 15$ [CC].
- **Biến thể (V2).** "không chứa hai bit 1 liên tiếp" — đổi vai 0/1, cùng đáp số.

- **Lỗi thường gặp.** Chia theo bit cuối nhưng quên ràng buộc ở bit kế cuối.
- **Liên kết.** REC-01-E01 (cùng hệ thức, khác điều kiện đầu).

REC-02-E01 · Thuần nhất cấp 1

D1 · V0 · Đề [SV] S2-p42 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Giải $2x_n - 3x_{n-1} = 0$, $x_0 = 1$.
- **Nhận diện.** Vế phải 0, cấp 1 → REC-02.
- **Kiến thức / Phương pháp.** F-REC-01, M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{3}{2}$. Nghiệm TQ $x_n = C\left(\frac{3}{2}\right)^n$; $x_0 = C = 1$.
- **Kết luận.** $x_n = \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
- **Kiểm tra.** $x_1 = \frac{3}{2}$; từ hệ thức $2x_1 = 3x_0 \Rightarrow x_1 = \frac{3}{2}$ ✓.
- **Biến thể (V1).** $x_n = -3x_{n-1}$, $x_0 = 2 \Rightarrow x_n = 2(-3)^n$.
- **Lỗi thường gặp.** Viết $\lambda = -\frac{3}{2}$ (sai dấu khi chuyển vế).
- **Liên kết.** REC-02-E02.

REC-02-E02 · Thuần nhất cấp 2: nghiệm phân biệt và nghiệm kép

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p44 · Lời giải [SV] S2-p45–46 + toolkit tìm hằng số, [CC]

- **Đề.** Giải (a) $2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0$; (b) $4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0$, $x_0 = 2$, $x_1 = 4$.
- **Nhận diện.** Thuần nhất cấp 2 → REC-02.
- **Kiến thức.** F-REC-02. **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** (a) PTĐT $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_n = C_1 + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
  (b) PTĐT $4\lambda^2 - 12\lambda + 9 = 0 \Leftrightarrow (2\lambda - 3)^2 = 0 \Rightarrow$ nghiệm kép $\lambda_0 = \frac{3}{2} \Rightarrow x_n = (C_1 + nC_2)\left(\frac{3}{2}\right)^n$. $x_0 = C_1 = 2$; $x_1 = (2 + C_2)\frac{3}{2} = 4 \Rightarrow C_2 = \frac{2}{3}$. Vậy $x_n = \left(2 + \frac{2n}{3}\right)\left(\frac{3}{2}\right)^n = (3 + n)\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$.
- **Kết luận.** (a) $x_n = C_1 + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^n$; (b) $x_n = (3 + n)\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$ (khớp đáp số S2-p44).
- **Kiểm tra.** (b) x_2 từ hệ thức: $4x_2 = 12 \cdot 4 - 9 \cdot 2 = 30 \Rightarrow x_2 = 7{,}5$; công thức: $5 \cdot \frac{3}{2} = 7{,}5$ ✓.
- **Biến thể (V1).** $x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}$, $x_0 = 1, x_1 = 0$: $\lambda = 2, 3$; $C_1 + C_2 = 1, 2C_1 + 3C_2 = 0 \Rightarrow x_n = 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n$.
- **Lỗi thường gặp.** Với nghiệm kép viết $C_1\lambda_0^n + C_2\lambda_0^n$ (thực chất chỉ một hằng số) — T-15.
- **Liên kết.** F-REC-02.

REC-02-E03 · Giải hệ thức cầu thang (nghiệm vô tỉ)

D2 · V3 · Đề: nối tiếp REC-01-E01 [SV]; lời giải [AI-GENERATED PRACTICE], [CC]

- **Đề.** Giải $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$, $x_1 = 1, x_2 = 2$.
- **Nhận diện / Phương pháp.** REC-02, M-17.
- **Kiến thức.** F-REC-02 — PTĐT có hai nghiệm thực phân biệt (vô tỉ).
- **Lời giải.** PTĐT $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ (thực phân biệt). $x_n = C_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$. Từ $x_1 = 1, x_2 = 2$ (dùng $\lambda^2 = \lambda + 1$): $C_1 = \frac{5+\sqrt{5}}{10}$, $C_2 = \frac{5-\sqrt{5}}{10}$.
- **Kết luận.**

$$x_n = \frac{5+\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right].$$

- **Kiểm tra.** $n = 1$: $\frac{(5+\sqrt{5})(1+\sqrt{5}) + (5-\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}{20} = \frac{20}{20} = 1$ ✓; so khớp dãy 1, 2, 3, 5, 8, … tới $n = 25$ [CC].

- **Biến thể (V1).** Chuỗi bit REC-01-E03 ($x_1 = 2, x_2 = 3$): cùng λ, $C_1 = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}$, $C_2 = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}$.
- **Lỗi thường gặp.** Áp điều kiện đầu như thể có x_0 (đề cho x_1, x_2).
- **Liên kết.** REC-01-E01.

REC-03-E01 · Vế phải đa thức, $\beta = 1$ là nghiệm đơn

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p53 a) · Lời giải [SV] S2-p54–56, [CC]

- **Đề.** Giải $2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 4n + 1$ (1).
- **Nhận diện.** Vế phải đa thức bậc 1 $\Rightarrow \beta = 1 \rightarrow$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-03, F-REC-05. **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** Thuần nhất: $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \frac{1}{2} \Rightarrow \bar{x}_n = C_1 + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^n$. $f_n = 4n+1 = 1^n P_1(n), \beta = 1$ là **nghiệm đơn** $\Rightarrow x_n^* = n(an+b)$. Thế vào (1): $2n(an+b) - 3(n-1)[a(n-1)+b] + (n-2)[a(n-2)+b] = 4n+1$. Cho $n=0$: $a+b=1$; $n=1$: $3a+b=5 \Rightarrow a=2, b=-1 \Rightarrow x_n^* = n(2n-1)$.
- **Kết luận.** $x_n = C_1 + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^n + n(2n-1)$.
- **Kiểm tra.** Thế x_n^*: $2n(2n-1) - 3(n-1)(2n-3) + (n-2)(2n-5) = 4n+1$ (khai triển: hệ số n^2: $4-6+2=0$; n: $-2+15-9=4$; hằng: $-9+10=1$) ✓.
- **Biến thể (V1).** Thêm $x_0 = 0, x_1 = 1$: $C_1 + C_2 = 0, C_1 + \frac{C_2}{2} + 1 = 1 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \Rightarrow x_n = n(2n-1)$.
- **Lỗi thường gặp.** Chọn $x_n^* = an + b$ (quên nhân n vì $\beta = 1$ là nghiệm) — hệ vô nghiệm — T-13, T-15.
- **Liên kết.** REC-03-E04.

REC-03-E02 · β là nghiệm kép, có điều kiện đầu

D3 · V4 · Đề [SV] S2-p53 b), S2-p57 · Lời giải [SV] S2-p57–59 (ảnh), [CC]

- **Đề.** Giải $x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = (18n+12)3^n, x_0 = 2, x_1 = 0$.
- **Nhận diện.** $f_n = 3^n \cdot (18n+12), \beta = 3$; PTĐT có nghiệm kép 3 $\rightarrow$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH3). **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = 3$ (kép) $\Rightarrow \bar{x}_n = (C_1 + nC_2)3^n$. $\beta = 3$ nghiệm kép $\Rightarrow x_n^* = n^2(an+b)3^n$. Thế: $(n+1)^2[a(n+1)+b]3^{n+1} - 6n^2[an+b]3^n + 9(n-1)^2[a(n-1)+b]3^{n-1} = (18n+12)3^n$. $n=0$: $6b = 12$; $n=1$: $54a + 18b = 90 \Rightarrow b = 2$, $a = 1 \Rightarrow x_n^* = n^2(n+2)3^n$. Nghiệm TQ $x_n = (C_1 + nC_2)3^n + n^2(n+2)3^n$. $x_0 = C_1 = 2$; $x_1 = 3(2 + C_2) + 9 = 0 \Rightarrow C_2 = -5$.
- **Kết luận.** $x_n = (n^3 + 2n^2 - 5n + 2)\,3^n$.
- **Kiểm tra.** x_2 từ hệ thức ($n=1$): $x_2 = 6\cdot 0 - 9\cdot 2 + 30\cdot 3 = 72$; công thức: $(8+8-10+2)\cdot 9 = 72$ ✓.
- **Biến thể (V4).** Vế phải chỉ là 3^n: $x_n^* = An^2 3^n$, thế $\Rightarrow 6A \cdot 3^n = 3^n \Rightarrow A = \frac{1}{6}, x_n^* = \frac{n^2 3^n}{6}$.
- **Lỗi thường gặp.** Chọn $x_n^* = (an+b)3^n$ hoặc $n(an+b)3^n$ — trùng nghiệm thuần nhất, hệ vô nghiệm — T-15.
- **Liên kết.** REC-03-E09.

REC-03-E03 · β không là nghiệm, đa thức bậc 2

D3 · V1 · Đề [SV] S2-p53 c), S2-p60 · Lời giải [SV] S2-p60–63, [CC]

- **Đề.** Giải $4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1}, x_0 = 1, x_1 = -2$.
- **Nhận diện.** $\beta = 2, r = 2$; PTĐT nghiệm kép $\frac{3}{2} \rightarrow$ REC-03.
- **Kiến thức / Phương pháp.** F-REC-03 (TH1), M-17.
- **Lời giải.** $\bar{x}_n = (C_1 + nC_2)\left(\frac{3}{2}\right)^n$. $\beta = 2$ không là nghiệm $\Rightarrow x_n^* = (an^2 + bn + c)2^n$. Thế, chia hai vế cho 2^{n-1}: $16[a(n+1)^2 + b(n+1) + c] - 24[an^2 + bn + c] + 9[a(n-1)^2 + b(n-1) + c] = 2n^2 + 29n + 56$. Đồng nhất hệ số: n^2: $a = 2$; n: $14a + b = 29 \Rightarrow b = 1$; hằng: $25a + 7b + c = 56 \Rightarrow c = -1$. (Slide cho $n = -1, 0, 1$ — cùng kết quả.) $\Rightarrow x_n^* =$

$(2n^2+n-1)2^n$. $x_n = (C_1+nC_2)\left(\frac{3}{2}\right)^n + (2n^2+n-1)2^n$. x_0: $C_1 - 1 = 1 \Rightarrow C_1 = 2$; x_1: $\frac{3}{2}(2+C_2)+4 = -2 \Rightarrow C_2 = -6$.

- **Kết luận.** $x_n = (2-6n)\left(\frac{3}{2}\right)^n + (2n^2+n-1)2^n$.
- **Kiểm tra.** x_2: hệ thức ($n=1$): $4x_2 = 12(-2) - 9\cdot 1 + 87\cdot 1 = 54 \Rightarrow x_2 = 13{,}5$; công thức: $(2-12)\cdot\frac{9}{4} + 9\cdot 4 = -22{,}5 + 36 = 13{,}5$ ✓.
- **Biến thể (V4).** Vế phải $\left(\frac{3}{2}\right)^n$: $\beta = \frac{3}{2}$ nghiệm kép $\Rightarrow x_n^* = An^2\left(\frac{3}{2}\right)^n$, $A = \frac{1}{12}$.
- **Lỗi thường gặp.** Quên chia/nhân lũy thừa $2^{n\pm1}$ khi thế; tính C_1, C_2 từ nghiệm thuần nhất — T-14.
- **Liên kết.** REC-03-E02.

REC-03-E04 · Bài tập S2-p67 (1): $\beta = 1$ nghiệm đơn

D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67 (không có lời giải) · Lời giải [CC]

- **Đề.** $x_n + 4x_{n-1} - 5x_{n-2} = 12n + 8$, $x_0 = 0$, $x_1 = -5$.
- **Nhận diện / Phương pháp.** REC-03, M-17.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH2: $\beta = 1$ nghiệm đơn), F-REC-05.
- **Lời giải.** PTĐT $\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 1,\ -5 \Rightarrow \bar{x}_n = C_1 + C_2(-5)^n$. $\beta = 1$ nghiệm đơn $\Rightarrow x_n^* = n(an+b)$. Thế và khai triển: hệ số n^2: 0; n: $12a = 12$; hằng: $-16a + 6b = 8$ $\Rightarrow a = 1, b = 4 \Rightarrow x_n^* = n^2 + 4n$. x_0: $C_1 + C_2 = 0$; x_1: $C_1 - 5C_2 + 5 = -5 \Rightarrow C_2 = \frac{5}{3}$, $C_1 = -\frac{5}{3}$.
- **Kết luận.** $x_n = -\dfrac{5}{3} + \dfrac{5}{3}(-5)^n + n^2 + 4n$.
- **Kiểm tra.** $x_2 = -4x_1 + 5x_0 + 32 = 52$; công thức: $-\frac{5}{3} + \frac{125}{3} + 12 = 52$ ✓.
- **Biến thể (V1).** Vế phải hằng 6: $x_n^* = An$, $6A = 6 \Rightarrow x_n^* = n$.
- **Lỗi thường gặp.** T-13 (coi vế phải đa thức là "không có β").
- **Liên kết.** REC-03-E01.

REC-03-E05 · Bài tập S2-p67 (2): nghiệm âm, $\beta = 3$ không là nghiệm

D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67 · Lời giải [CC]

- **Đề.** $2x_{n+2} + 5x_{n+1} + 2x_n = (35n+51)3^n$, $x_0 = 3$, $x_1 = 0$.
- **Nhận diện.** Vế phải $(35n+51)3^n$: $\beta = 3, r = 1$; hệ thức viết theo $x_{n+2}, x_{n+1}, x_n \to$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-02, F-REC-03 (TH1).
- **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $2\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2,\ -\frac{1}{2} \Rightarrow \bar{x}_n = C_1(-2)^n + C_2\left(-\frac{1}{2}\right)^n$. $\beta = 3$ không là nghiệm $\Rightarrow x_n^* = (an+b)3^n$. Thế, chia 3^n: $18(an+2a+b) + 15(an+a+b) + 2(an+b) = 35an + 51a + 35b \Rightarrow 35a = 35, 51a + 35b = 51 \Rightarrow a = 1, b = 0 \Rightarrow x_n^* = n3^n$. x_0: $C_1 + C_2 = 3$; x_1: $-2C_1 - \frac{C_2}{2} + 3 = 0 \Rightarrow C_1 = 1, C_2 = 2$.
- **Kết luận.** $x_n = (-2)^n + 2\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n + n\,3^n$.
- **Kiểm tra.** $n = 0$ trong hệ thức: $2x_2 + 0 + 6 = 51 \Rightarrow x_2 = 22{,}5$; công thức: $4 + \frac{1}{2} + 18 = 22{,}5$ ✓.
- **Biến thể (V4).** Vế phải $9(-2)^n$: $\beta = -2$ là nghiệm đơn $\Rightarrow x_n^* = An(-2)^n$, $6A = 9 \Rightarrow A = \frac{3}{2}$.
- **Lỗi thường gặp.** Sai dấu nghiệm PTĐT; quên rằng hệ thức viết theo x_{n+2} nên thế $n+2, n+1, n$.
- **Liên kết.** REC-03-E03.

REC-03-E06 · Bài tập S2-p67 (3): vế phải hằng, $\beta = 1$ nghiệm kép

D2 · V4 · Đề [SV] S2-p67 · Lời giải [CC]

- **Đề.** $x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 2$, $x_0 = 1$, $x_1 = 0$.
- **Nhận diện.** Vế phải hằng số = đa thức bậc 0 $\Rightarrow \beta = 1$; PTĐT có nghiệm kép 1 $\to$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH3).
- **Phương pháp.** M-17.

- **Lời giải.** PTĐT $(\lambda-1)^2=0$: $\lambda=1$ kép $\Rightarrow \bar{x}_n=C_1+nC_2$. Vế phải $2=1^n\cdot 2$: $\beta=1$ **nghiệm kép** $\Rightarrow x_n^*=An^2$. Thế: $A[(n+2)^2-2(n+1)^2+n^2]=2A=2\Rightarrow A=1$. $x_n=C_1+nC_2+n^2$; x_0: $C_1=1$; x_1: $1+C_2+1=0\Rightarrow C_2=-2$.
- **Kết luận.** $x_n=n^2-2n+1=(n-1)^2$.
- **Kiểm tra.** $x_2=2x_1-x_0+2=1=(2-1)^2$ ✓.
- **Biến thể (V1).** Vế phải 2^n: $\beta=2$ không là nghiệm $\Rightarrow x_n^*=A2^n$, $A(4-4+1)=1\Rightarrow x_n^*=2^n$.
- **Lỗi thường gặp.** Thử $x_n^*=A$ hoặc An (đều nằm trong nghiệm thuần nhất) — T-15.
- **Liên kết.** REC-03-E09.

REC-03-E07 · Bài tập S2-p67 (4): đa thức bậc 2, $\beta=1$ không là nghiệm

D2 · V1 · Đề [SV] S2-p67 · Lời giải [CC]

- **Đề.** $2x_n-5x_{n-1}+2x_{n-2}=-n^2-2n+3$, $x_0=1$, $x_1=3$.
- **Nhận diện.** Vế phải đa thức bậc 2 $\Rightarrow \beta=1, r=2\rightarrow$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH1).
- **Phương pháp.** M-17, đồng nhất hệ số.
- **Lời giải.** PTĐT $2\lambda^2-5\lambda+2=0\Rightarrow\lambda=2,\ \frac{1}{2}$. $\beta=1$ không là nghiệm $\Rightarrow x_n^*=an^2+bn+c$. Đồng nhất: n^2: $-a=-1$; n: $2a-b=-2$; hằng: $3a+b-c=3\Rightarrow a=1,b=4,c=4\Rightarrow x_n^*=(n+2)^2$. $x_n=C_1 2^n+C_2\left(\frac{1}{2}\right)^n+(n+2)^2$; x_0: $C_1+C_2=-3$; x_1: $2C_1+\frac{C_2}{2}=-6$ $\Rightarrow C_1=-3, C_2=0$.
- **Kết luận.** $x_n=(n+2)^2-3\cdot 2^n$.
- **Kiểm tra.** $2x_2=5\cdot 3-2\cdot 1+(-4-4+3)=8\Rightarrow x_2=4$; công thức $16-12=4$ ✓.
- **Biến thể (V4).** Vế phải 2^n: $\beta=2$ nghiệm đơn $\Rightarrow x_n^*=An2^n$, $A=\frac{2}{3}$.
- **Lỗi thường gặp.** Đồng nhất sai hệ số khi khai triển $(n-1)^2, (n-2)^2$.
- **Liên kết.** REC-03-E04.

REC-03-E08 · Bài tập S2-p67 (5): viết lại vế phải $2\cdot 5^{n+1}$

D2 · V2 · Đề [SV] S2-p67 · Lời giải [CC]

- **Đề.** $x_{n+2}-8x_{n+1}+15x_n=2\cdot 5^{n+1}$, $x_0=-1$, $x_1=-2$.
- **Nhận diện.** $2\cdot 5^{n+1}=10\cdot 5^n\Rightarrow\beta=5, r=0$.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH2).
- **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $\lambda^2-8\lambda+15=0\Rightarrow\lambda=3,5$. $\beta=5$ nghiệm đơn $\Rightarrow x_n^*=An5^n$. Thế: $A5^n[25(n+2)-40(n+1)+15n]=10A\cdot 5^n=10\cdot 5^n\Rightarrow A=1$. $x_n=C_1 3^n+C_2 5^n+n5^n$; x_0: $C_1+C_2=-1$; x_1: $3C_1+5C_2+5=-2\Rightarrow C_1=1, C_2=-2$.
- **Kết luận.** $x_n=3^n+(n-2)5^n$.
- **Kiểm tra.** $x_2=8(-2)-15(-1)+10=9$; công thức $9+0=9$ ✓.
- **Biến thể (V1).** Vế phải 3^n: $\beta=3$ nghiệm đơn $\Rightarrow x_n^*=An3^n$, $A=-\frac{1}{6}$.
- **Lỗi thường gặp.** Lấy $\beta=5$ nhưng giữ hệ số 2 thay vì 10 — T-13.
- **Liên kết.** F-REC-03.

REC-03-E09 · Bài tập S2-p67 (6): $\beta=8$ nghiệm kép

D2 · V0 · Đề [SV] S2-p67 · Lời giải [CC]

- **Đề.** $x_{n+2}-16x_{n+1}+64x_n=128\cdot 8^n$, $x_0=2$, $x_1=32$.
- **Nhận diện.** $\beta=8$, PTĐT $(\lambda-8)^2=0\rightarrow$ REC-03.
- **Kiến thức.** F-REC-03 (TH3).
- **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $(\lambda-8)^2=0$: $\lambda=8$ kép. $\beta=8$ nghiệm kép $\Rightarrow x_n^*=An^2 8^n$. Thế: $64A\cdot 8^n[(n+2)^2-2(n+1)^2+n^2]=128A\cdot 8^n\Rightarrow A=1$. $x_n=(C_1+nC_2)8^n+n^2 8^n$; x_0: $C_1=2$; x_1: $8(2+C_2)+8=32\Rightarrow C_2=1$.
- **Kết luận.** $x_n=(n^2+n+2)\,8^n$.
- **Kiểm tra.** $x_2=16\cdot 32-64\cdot 2+128=512$; công thức $8\cdot 64=512$ ✓.
- **Biến thể (V1).** Vế phải hằng 64: $\beta=1$ không là nghiệm $\Rightarrow 49A=64$, $x_n^*=\frac{64}{49}$.

- **Lỗi thường gặp.** T-15.
- **Liên kết.** REC-03-E02.

REC-04-E01 · Vế phải tổng ba dạng (chồng chất)

D3 · V3 · Đề [SV] S2-p53 d), S2-p64 · Lời giải [SV] S2-p64–66, [CC]

- **Đề.** Giải $x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 + (2-n)2^{n-2} + 3\cdot 4^n$ (1).
- **Nhận diện.** Ba dạng với $\beta = 1, 2, 4 \to$ REC-04.
- **Kiến thức.** F-REC-04. **Phương pháp.** M-17.
- **Lời giải.** PTĐT $\lambda^2-4\lambda+3=0 \Rightarrow \lambda = 1, 3 \Rightarrow \bar{x}_n = C_1 + C_2 3^n$. $(1')$ vế phải 20: $\beta = 1$ nghiệm đơn $\Rightarrow An$: $A[n-4(n-1)+3(n-2)] = -2A = 20 \Rightarrow A = -10$. $(1'')$ vế phải $(2-n)2^{n-2}$: $\beta = 2$ không là nghiệm $\Rightarrow (an+b)2^n$; chia 2^{n-2}: $-an + (2a-b) = 2-n \Rightarrow a = 1, b = 0$ $\Rightarrow n2^n$. $(1''')$ vế phải $3\cdot 4^n$: $\beta = 4$ không là nghiệm $\Rightarrow A4^n$: $A4^{n-2}(16-16+3) = 3\cdot 4^n \Rightarrow$ $A = 16 \Rightarrow 16\cdot 4^n = 4^{n+2}$.
- **Kết luận.** $x_n = C_1 + C_2\, 3^n - 10n + n\, 2^n + 4^{n+2}$.
- **Kiểm tra.** Thế nghiệm riêng tổng vào (1) với $n = 2..25$ [CC].
- **Biến thể (V3).** $x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 3^n + 1$: cả $\beta = 3$ và $\beta = 1$ đều là nghiệm đơn $\Rightarrow$ $x_n^* = \frac{3}{2}n3^n - \frac{n}{2}$.
- **Lỗi thường gặp.** Gộp $(2-n)2^{n-2}$ và $3\cdot 4^n$ chung một dạng; xét bội của β chung cho cả vế phải — T-15.
- **Ghi chú nguồn.** S2-p65 gọi đây là “Trường hợp 4” — thực chất là Dạng 2 (ERR-09).
- **Liên kết.** F-REC-04.

Ví dụ Chương III — Quan hệ, quan hệ thứ tự

REL-01-E01 · Quan hệ ↔ ma trận biểu diễn

D1 · V0 · Đề [SV] S3-p13–15 · Lời giải [SV]

- **Đề.** (a) R từ $A=\{1,2,3,4\}$ đến $B=\{u,v,w\}$: $R=\{(1,u),(1,v),(2,w),(3,w),(4,u)\}$. Tìm M_R. (b) R từ $A=\{1,2,3\}$ đến $B=\{1,2\}$: $aRb \Leftrightarrow a>b$. Tìm M_R. (c) R từ $\{a_1,a_2,a_3\}$ đến $\{b_1,\dots,b_5\}$ có $M_R=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&1&1&0\\1&0&1&0&1\end{pmatrix}$. Liệt kê R.
- **Nhận diện.** "ma trận biểu diễn" → REL-01.
- **Kiến thức.** F-REL-01: hàng = phần tử của A, cột = phần tử của B.
- **Phương pháp.** Duyệt từng cặp $(a_i,b_j)\in R$ và ghi 1 vào ô (hàng i, cột j); chiều ngược lại đọc từng ô bằng 1.
- **Lời giải.** (a) $M_R=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$ (hàng 1,2,3,4; cột u,v,w). (b) $R=\{(2,1),(3,1),(3,2)\}$, $M_R=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\1&1\end{pmatrix}$. (c) $R=\{(a_1,b_2),(a_2,b_1),(a_2,b_3),(a_2,b_4),(a_3,b_1),(a_3,b_3),(a_3,b_5)\}$.
- **Kết luận.** Như trên; M_R cấp $|A|\times|B|$.
- **Kiểm tra.** Số số 1 trong ma trận = số cặp: (a) 5, (b) 3, (c) 7 ✓.
- **Biến thể (V1).** Quan hệ "a là ước của b" trên $\{1,2,3,4\}$ (S3-p6): $M_R=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ (8 cặp).
- **Lỗi thường gặp.** Đảo hàng/cột (viết M_R cấp $|B|\times|A|$).
- **Liên kết.** REL-02.

REL-02-E01 · Bảng bốn tính chất của quan hệ hữu hạn

D1 · V0 · Đề [SV] S3-p7, p9, p11 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Trên $A=\{1,2,3,4\}$ xét tính phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu của:

$$R_1=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,4),(4,1),(4,4)\},$$
$$R_2=\{(1,1),(1,2),(1,4),(2,2),(3,3),(4,1),(4,4)\},$$
$$R_3=\{(1,1),(1,2),(2,1)\},$$
$$R_4=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(1,3),(2,3)\}.$$

- **Nhận diện.** REL-02. **Kiến thức.** F-REL-01. **Phương pháp.** M-18.
- **Lời giải.**

	Phản xạ	Đối xứng	Phản xứng	Bắc cầu
R_1	Không: $(3,3)\notin R_1$	Không: $(3,4)$, thiếu $(4,3)$	Không: $(1,2),(2,1)$	Không: $(3,4),(4,1)$ mà $(3,1)\notin R_1$
R_2	**Có**	Không: $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,4),(4,1)$	Không: $(4,1),(1,2)$ mà $(4,2)\notin R_2$
R_3	Không: $(2,2)\notin R_3$	**Có**	Không: $(1,2),(2,1)$	Không: $(2,1),(1,2)$ mà $(2,2)\notin R_3$
R_4	Không: $(3,3)\notin R_4$	Không: $(1,3)$	Không: $(1,2),(2,1)$	**Có**

- **Kết luận.** Như bảng (khớp các khẳng định của slide: R_1 không phản xạ, R_2 phản xạ, R_3 đối xứng, R_4 bắc cầu).
- **Kiểm tra.** Chương trình kiểm tra 4 tính chất theo định nghĩa [CC]. Bắc cầu R_4: mọi cặp nối $(a,b),(b,c)$: $(1,1)(1,x),(1,2)(2,x),(2,1)(1,x),(2,2)(2,x)$ đều cho $(1,x),(2,x)\in R_4$ ✓.
- **Biến thể (V3).** Trên ma trận [AI]: $M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (trên $\{u,v,w\}$): phản xạ (chéo toàn 1), phản xứng, **không** bắc cầu (uRv, vRw, $u\not Rw$).
- **Lỗi thường gặp.** Kết luận "đối xứng" khi chỉ thấy một cặp đối xứng; quên kiểm tra bắc cầu với cặp có $a=c$ (như $(2,1),(1,2)\Rightarrow(2,2)$) — T-16.
- **Liên kết.** M-18.

REL-02-E02 · Quan hệ trên $\mathbb{Z}$: $aRb\Leftrightarrow ab\geq 0$ — bẫy bắc cầu

D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Trên $\mathbb{Z}$: $aRb\Leftrightarrow ab\geq 0$. R có là quan hệ tương đương không?
- **Nhận diện.** Quan hệ cho bằng quy tắc trên tập vô hạn → REL-02, REL-03.
- **Kiến thức / Phương pháp.** F-REL-01, M-18.
- **Lời giải.** Phản xạ: $a\cdot a=a^2\geq 0$ ✓. Đối xứng: $ab=ba$ ✓. Bắc cầu: **sai** — $(-1)\cdot 0\geq 0$ và $0\cdot 1\geq 0$ nhưng $(-1)\cdot 1<0$. Phản xứng: sai — $1\cdot 2\geq 0, 2\cdot 1\geq 0, 1\neq 2$.
- **Kết luận.** Không phải quan hệ tương đương (không bắc cầu), cũng không phải quan hệ thứ tự.
- **Kiểm tra.** Kiểm tra vét cạn trên $\{-3,\dots,3\}$ tìm thấy đúng loại phản ví dụ chứa 0 [CC].
- **Biến thể (V4).** Trên $\mathbb{Z}\setminus\{0\}$, $aRb\Leftrightarrow ab>0$: **là** quan hệ tương đương (bỏ 0 thì bắc cầu đúng: cùng dấu), có 2 lớp: số dương, số âm.
- **Lỗi thường gặp.** Thử vài số dương rồi kết luận bắc cầu — T-16.
- **Liên kết.** REL-03-E01.

REL-03-E01 · Đồng dư modulo m và lớp tương đương

D1 · V0 · Đề [SV] S3-p22, p24, p27 · Lời giải [SV]

- **Đề.** (a) Chứng minh quan hệ đồng dư modulo m ($aRb\Leftrightarrow m\mid a-b$) là quan hệ tương đương trên $\mathbb{Z}$. (b) Tìm các lớp tương đương modulo 8 chứa 0 và chứa 1. (c) Có bao nhiêu lớp đồng dư modulo m?
- **Nhận diện.** REL-03. **Kiến thức.** F-REL-02, F-REL-03. **Phương pháp.** M-18, M-19.
- **Lời giải.** (a) Phản xạ: $a-a=0=0\cdot m$. Đối xứng: $a-b=km\Rightarrow b-a=(-k)m$. Bắc cầu: $a-b=km, b-c=jm\Rightarrow a-c=(k+j)m$. (b) $[0]_8=\{a:8\mid a\}=\{\dots,-16,-8,0,8,16,\dots\}$; $[1]_8=\{a:a \text{ chia 8 dư } 1\}=\{\dots,-15,-7,1,9,17,\dots\}$. (c) Đúng m lớp $[0]_m,\dots,[m-1]_m$ (theo số dư), tạo phân hoạch của $\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}_m=\{[0]_m,\dots,[m-1]_m\}$.
- **Kết luận.** Như trên.
- **Kiểm tra.** $-7-1=-8$ chia hết cho 8 $\Rightarrow -7\in[1]_8$ ✓; $[0]_8\cap[1]_8=\emptyset$ (số dư khác nhau).
- **Biến thể (V1).** Lớp modulo 3: $[0]_3=\{\dots,-3,0,3,\dots\}$, $[1]_3=\{\dots,-2,1,4,\dots\}$, $[2]_3=\{\dots,-1,2,5,\dots\}$; $[5]_3=[2]_3$.
- **Lỗi thường gặp.** Ghi $-7\in[7]_8$ "vì giống 7" — dùng số dư không âm: $-7=8\cdot(-1)+1$.
- **Liên kết.** M-19.

REL-03-E02 · Từ phân hoạch sang quan hệ tương đương

D2 · V2 · [AI-GENERATED PRACTICE] dựa trên S3-p26 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Trên $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ cho phân hoạch $\{\{1,2\},\{3\},\{4,5,6\}\}$. Viết quan hệ tương đương R tương ứng; $|R|=?$; tìm $[5]_R$.
- **Nhận diện.** "phân hoạch" ↔ quan hệ tương đương → REL-03.
- **Kiến thức.** F-REL-02: $aRb\Leftrightarrow a,b$ cùng thuộc một khối.
- **Phương pháp.** M-19 theo chiều ngược: mỗi khối B của phân hoạch góp các cặp $B\times B$.
- **Lời giải.** $R=\{1,2\}^2\cup\{3\}^2\cup\{4,5,6\}^2$, tức

$$R=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),\\(4,4),(4,5),(4,6),(5,4),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\}.$$

$|R|=2^2+1^2+3^2=14$. $[5]_R=\{4,5,6\}$.

- **Kết luận.** $|R| = 14$, $[5]_R = \{4, 5, 6\}$.
- **Kiểm tra.** R phản xạ, đối xứng, bắc cầu (máy kiểm) và các lớp đúng bằng các khối [CC].
- **Biến thể (V1).** S3-p21: trên $\mathbb{R}$, $aRb \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Z}$ là tương đương; $[x] = \{x + k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, ví dụ $[0{,}5] = \{\dots, -0{,}5;\ 0{,}5;\ 1{,}5; \dots\}$.
- **Lỗi thường gặp.** Quên các cặp (a, a).
- **Liên kết.** M-19.

POS-01-E01 · Có phải poset? Thứ tự toàn phần?

D2 · V0 · Đề [SV] S3-p31–35 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Xét: (a) $(\mathbb{Z}^+, |)$; (b) $(\mathbb{Z}, |)$; (c) $(P(S), \subseteq)$; (d) $(\mathbb{Z}^+, \leq)$. Cái nào là poset? Cái nào là thứ tự toàn phần?
- **Nhận diện.** POS-01. **Kiến thức.** F-POS-01. **Phương pháp.** M-18.
- **Lời giải.** (a) Phản xạ: $x = 1 \cdot x$. Bắc cầu: $b = ka, c = jb \Rightarrow c = (jk)a$. Phản xứng: $b = ka$, $a = jb \Rightarrow a = jka \Rightarrow jk = 1 \Rightarrow j = k = 1$ (vì j, k nguyên dương) $\Rightarrow a = b$. $\Rightarrow$ poset; **không toàn phần** (5 và 7 không so sánh được). (b) Không phản xứng: $3 \mid -3, -3 \mid 3, 3 \neq -3 \Rightarrow$ **không** poset. (c) $A \subseteq A$; $A \subseteq B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$; $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B \Rightarrow$ poset; không toàn phần khi $|S| \geq 2$ ($\{a\}, \{b\}$). (d) poset toàn phần.
- **Kết luận.** (a), (c), (d) là poset; chỉ (d) toàn phần.
- **Kiểm tra.** (b): lỗi xảy ra vì $k = j = -1$ cũng cho $jk = 1$ trên $\mathbb{Z}$.
- **Biến thể (V4).** $(\{1, 2, 4, 8\}, |)$ là thứ tự toàn phần (một xích); $(\{2, 3, 6\}, |)$ không toàn phần.
- **Lỗi thường gặp.** Chứng minh phản xứng trên $\mathbb{Z}$ giống trên $\mathbb{Z}^+$ — T-17.
- **Liên kết.** POS-03.

POS-02-E01 · Thứ tự từ điển

D1 · V0 · Đề [SV] S3-p36, p40–41 · Lời giải [SV]

- **Đề.** So sánh theo thứ tự từ điển: (a) discreet / discrete; (b) discreet / discreetness; (c) 0110 / 10; (d) 0110 / 01100. (e) Với thứ tự "$a_i \leq b_i\ \forall i$" trên chuỗi bit cùng độ dài, 0110 và 1000 có so sánh được không?
- **Nhận diện.** POS-02. **Kiến thức.** F-POS-02.
- **Phương pháp.** So từng ký tự từ trái sang; dừng ở vị trí khác nhau đầu tiên hoặc khi chuỗi ngắn hơn hết ký tự (tiền tố).
- **Lời giải.** (a) Giống tới "discre", vị trí 7: e < t $\Rightarrow$ discreet $\prec$ discrete. (b) discreet là tiền tố $\Rightarrow$ discreet $\prec$ discreetness. (c) Vị trí 1: $0 < 1 \Rightarrow 0110 \prec 10$ (độ dài không quan trọng). (d) 0110 là tiền tố $\Rightarrow 0110 \prec 01100$. (e) Không: vị trí 1 có $0 < 1$ nhưng vị trí 2 có $1 > 0$.
- **Kết luận.** Như trên.
- **Kiểm tra.** So sánh chuỗi bằng máy (thứ tự từ điển chuẩn trùng định nghĩa S3-p39) ✓.
- **Biến thể (V1).** Sắp tăng: b, ab, a, aab $\Rightarrow$ a $\prec$ aab $\prec$ ab $\prec$ b.
- **Lỗi thường gặp.** So độ dài trước (đó là thứ tự khác) — T-29.
- **Liên kết.** F-POS-02.

POS-03-E01 · Hasse, tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất

D2 · V0 · Đề [SV] S3-p48 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Vẽ biểu đồ Hasse và tìm phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của poset $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ chia hết $|$.
- **Nhận diện.** POS-03. **Kiến thức.** F-POS-03. **Phương pháp.** M-20.
- **Lời giải.** Cặp $a \mid b$ ($a \neq b$): 2|4, 2|10, 2|12, 2|20, 4|12, 4|20, 5|10, 5|20, 5|25, 10|20. Bỏ cặp bắc cầu: 2|12 (qua 4), 2|20 (qua 4 hoặc 10), 5|20 (qua 10). **Cung Hasse:** 2–4, 2–10, 4–12, 4–20, 5–10, 5–25, 10–20. Tầng dưới: 2, 5; tầng giữa: 4, 10, 25; tầng trên: 12, 20. Tối đại: không có cung đi lên: 12, 20, 25. Tối tiểu: không có cung đi xuống: 2, 5. Lớn nhất / nhỏ nhất: **không có** (có hơn một tối đại / tối tiểu).
- **Kết luận.** Tối đại 12, 20, 25; tối tiểu 2, 5; không có lớn nhất, nhỏ nhất.
- **Kiểm tra.** Chương trình liệt kê tối đại/tối tiểu theo định nghĩa [CC]. 25 vừa thuộc tầng giữa vừa tối đại — tối đại không nhất thiết ở tầng cao nhất.
- **Biến thể (V1).** $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$: cung 1–2, 1–3, 2–4, 2–6, 3–6, 4–12, 6–12; nhỏ nhất 1, lớn nhất 12.
- **Lỗi thường gặp.** Vẽ cả cung 2–12, 2–20 (bắc cầu); cho rằng tối đại là lớn nhất — T-18.
- **Liên kết.** POS-04-E01.

POS-04-E01 · Chặn trên, chặn dưới, sup, inf

D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] (định nghĩa S3-p50–53) · Lời giải [CC]

- **Đề.** Poset $(S, |)$, $S = \{2, 3, 4, 6, 12, 18\}$. Tìm chặn trên, chặn dưới, sup, inf (nếu có) của $A = \{2, 3\}$, $B = \{12, 18\}$, $C = \{4, 6\}$.
- **Nhận diện.** POS-04. **Kiến thức.** F-POS-03. **Phương pháp.** M-20.
- **Lời giải.** Hasse: 2–4, 2–6, 3–6, 4–12, 6–12, 6–18. $A = \{2, 3\}$: chặn trên = phần tử chia hết cho cả 2 và 3 trong S: $6, 12, 18$; nhỏ nhất trong chúng: 6 ($6 \mid 12$, $6 \mid 18$) $\Rightarrow \sup A = 6$. Chặn dưới: ước chung của 2, 3 trong S: **không có** ($1 \notin S$) $\Rightarrow \inf A$ không tồn tại. $B = \{12, 18\}$: chặn trên: không có ($36 \notin S$) $\Rightarrow$ không có sup. Chặn dưới: $2, 3, 6$; lớn nhất: 6 ($2 \mid 6$, $3 \mid 6$) $\Rightarrow \inf B = 6$. $C = \{4, 6\}$: chặn trên: $12 \Rightarrow \sup C = 12$; chặn dưới: $2 \Rightarrow \inf C = 2$.
- **Kết luận.** $\sup A = 6$, $\inf A$ không có; $\sup B$ không có, $\inf B = 6$; $\sup C = 12$, $\inf C = 2$.
- **Kiểm tra.** Chương trình vét cạn theo định nghĩa [CC]. Chặn trên 6 của A **không thuộc** A — hợp lệ (S3-p50).
- **Biến thể (V2).** Trong $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$: $\{a\} \vee \{b\} = \{a, b\}$, $\{a, b\} \wedge \{b, c\} = \{b\}$ (sup = hợp, inf = giao).
- **Lỗi thường gặp.** Chọn sup trong số các chặn trên **không so sánh được** (12 và 18 đều là chặn trên của A nhưng không nhỏ nhất); cho rằng chặn phải thuộc A — T-19.
- **Liên kết.** POS-03-E01.

POS-05-E01 · Sắp xếp topo

D1 · V0 · [AI-GENERATED PRACTICE] (thuật toán S3-p54–56) · Lời giải [CC]

- **Đề.** Công việc a, b, c, d, e, f có quan hệ "phải làm trước" (trội trực tiếp): $a \prec b$, $a \prec c$, $e \prec c$, $b \prec d$, $c \prec d$, $d \prec f$. Tìm một sắp xếp topo.
- **Nhận diện.** POS-05. **Phương pháp.** M-21.
- **Kiến thức.** F-POS-03: mỗi poset hữu hạn có phần tử tối tiểu; bỏ nó đi vẫn là poset (S3-p54).
- **Lời giải.** Tối tiểu ban đầu: a, e. Lấy $a \rightarrow$ còn tối tiểu b, e. Lấy $e \rightarrow$ tối tiểu b, c. Lấy $b \rightarrow c$. Lấy $c \rightarrow d$. Lấy $d \rightarrow f$.
- **Kết luận.** Một sắp xếp topo: a, e, b, c, d, f (không duy nhất; ví dụ e, a, c, b, d, f cũng đúng).
- **Kiểm tra.** Mọi cặp $x \prec y$ (kể cả cặp bắc cầu như $a \prec f$) có x đứng trước y — máy kiểm [CC].
- **Biến thể (V4).** Thêm $f \prec a$: tạo vòng $a \prec b \prec d \prec f \prec a \Rightarrow$ không còn là thứ tự (vi phạm phản xứng) $\Rightarrow$ **không** có sắp xếp topo (thuật toán kẹt: không còn phần tử tối tiểu).
- **Lỗi thường gặp.** Lấy phần tử tối đại trước; quên rằng có nhiều đáp án đúng.
- **Liên kết.** M-21.

Ví dụ Chương IV — Hàm Bool, Karnaugh, mạch logic

Bản đồ Karnaugh dùng **đúng khung của nguồn** (F-BOO-03): cột $x\bar{y} \mid xy \mid \bar{x}y \mid \bar{x}\bar{y}$; hàng $z\bar{t} \mid zt \mid \bar{z}t \mid \bar{z}\bar{t}$ (3 biến: hàng $z \mid \bar{z}$). Ô có 1 là ô thuộc $\mathrm{kar}(f)$. Mọi kết quả tối tiểu đã được kiểm tra bằng vét cạn `10_Verification/boolmin.py` **[CC]**.

BOO-01-E01 · Hàm bỏ phiếu đa số: bảng chân trị → dạng nối rời chính tắc → tối tiểu

D1 · V0 · Đề [SV] S4-p12–13 · Lời giải [CC]

- **Đề.** Quyết định f thông qua (=1) khi đa số trong 3 phiếu x, y, z tán thành (=1). Lập bảng chân trị, viết dạng nối rời chính tắc và công thức đa thức tối tiểu.
- **Nhận diện.** Mô tả lời → hàm Bool → BOO-01, BOO-03.
- **Kiến thức.** F-BOO-02, F-BOO-03. **Phương pháp.** M-23, M-22.
- **Lời giải.** $f = 1$ khi có ít nhất 2 số 1: hàng $011, 101, 110, 111$ (các hàng khác $f = 0$; khớp bảng S4-p13). Dạng nối rời chính tắc: $f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$. Karnaugh: hàng z: $x\bar{y}$=1, xy=1, $\bar{x}y$=1, $\bar{x}\bar{y}$=0; hàng $\bar{z}$: 0, 1, 0, 0. Tế bào lớn: xz (ô $x\bar{y}z$, xyz), yz (xyz, $\bar{x}yz$), xy (xyz, $xy\bar{z}$) — cả ba bắt buộc.
- **Kết luận.** $f = xy \vee yz \vee xz$.
- **Kiểm tra.** So bảng chân trị của $xy \vee yz \vee xz$ với "tổng ≥ 2" trên 8 hàng [CC].
- **Biến thể (V1).** "Thông qua khi **cả 3** tán thành": $f = xyz$; "khi có ít nhất 1": $f = x \vee y \vee z$.
- **Lỗi thường gặp.** Viết từ tối tiểu cho hàng $f = 0$.
- **Liên kết.** BOO-04.

BOO-01-E02 · Dạng nối rời chính tắc từ công thức

D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** Viết dạng nối rời chính tắc của $f(x, y, z) = x \vee \bar{y}z$ và của $\bar{f}$.
- **Nhận diện.** BOO-01. **Kiến thức.** F-BOO-02.
- **Phương pháp.** Bổ sung biến thiếu: $x = x(y \vee \bar{y})(z \vee \bar{z})$; hoặc đọc hàng $f = 1$.
- **Lời giải.** $f = 1$ khi $x = 1$ (4 hàng $100, 101, 110, 111$) hoặc $(x, y, z) = (0, 0, 1)$. $\Rightarrow f = x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz \vee \bar{x}\bar{y}z$. Các hàng còn lại $000, 010, 011 \Rightarrow \bar{f} = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}yz$ $\left(= \bar{x}(y \vee \bar{z}) \right)$.
- **Kết luận.** f có 5 từ tối tiểu; $\bar{f}$ có 3; tổng $5 + 3 = 2^3$.
- **Kiểm tra.** $\bar{f} = \overline{x \vee \bar{y}z} = \bar{x} \wedge (y \vee \bar{z})$ (De Morgan) — khớp [CC].
- **Biến thể (V2).** Số hàm Bool 3 biến: $2^{2^3} = 256$.
- **Lỗi thường gặp.** Bỏ sót từ tối tiểu khi bổ sung biến.
- **Liên kết.** F-BOO-02.

BOO-02-E01 · Tế bào ↔ đơn thức

D1 · V0 · Đề [SV] S4-p28–32, p34–37 · Lời giải [SV]

- **Đề.** (a) Vẽ kar của các đơn thức $x\bar{y}z\bar{t}$, $\bar{y}z\bar{t}$, $\bar{y}\bar{t}$, $\bar{t}$ (4 biến). (b) Tế bào gồm 4 ô: hàng $z\bar{t}$ và hàng $\bar{z}\bar{t}$, cột xy và $\bar{x}y$ là kar của đơn thức nào?
- **Nhận diện.** BOO-02. **Kiến thức.** F-BOO-03, F-BOO-04.
- **Phương pháp.** Vẽ: kar của tích = giao các dải của từng từ đơn. Đọc: chiếu tế bào lên hai cạnh.
- **Lời giải.** (a) $x\bar{y}z\bar{t}$: 1 ô (hàng $z\bar{t}$, cột $x\bar{y}$). $\bar{y}z\bar{t}$: 2 ô (hàng $z\bar{t}$, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ — kề nhau qua biên). $\bar{y}\bar{t}$: 4 ô ở **4 góc**. $\bar{t}$: 8 ô (hàng $z\bar{t}$ và $\bar{z}\bar{t}$).
  (b) Chiếu lên cạnh trên: cột xy, $\bar{x}y$ nằm trọn trong y (không trọn trong x hay $\bar{x}$); chiếu lên cạnh phải: hàng $z\bar{t}$, $\bar{z}\bar{t}$ nằm trọn trong $\bar{t} \Rightarrow$ đơn thức $y\bar{t}$.
- **Kết luận.** Số ô $= 2^{4-k}$ với k = số từ đơn: 1, 2, 4, 8; (b) $y\bar{t}$ (khớp S4-p32).
- **Kiểm tra.** $\mathrm{kar}(\bar{y}\bar{t}) = \mathrm{kar}(\bar{y}) \cap \mathrm{kar}(\bar{t})$ (định lý S4-p26) = 2 cột biên ∩ 2 hàng biên = 4 góc ✓.

- **Biến thể (V1).** S4-p37: 2 ô hàng $\bar{z}t$, cột $xy, \bar{x}y \Rightarrow y\bar{z}t$.
- **Lỗi thường gặp.** Không coi cột đầu–cuối (hay 4 góc) là kề nhau — T-20.
- **Liên kết.** BOO-03.

BOO-03-E01 · Karnaugh: một phủ tối tiểu duy nhất

D2 · V0 · Đề [SV] S4-p41 · Lời giải [SV] S4-p42–52 (ảnh), [CC]

- **Đề.** Tìm tất cả công thức đa thức tối tiểu của $f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$.
- **Nhận diện.** "tìm tất cả công thức đa thức tối tiểu" → BOO-03.
- **Kiến thức.** F-BOO-04. **Phương pháp.** M-22.
- **Lời giải.** B1 — kar(f) (10 ô):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	1	1	0
zt	1	1	1	0
$\bar{z}t$	1	1	0	0
$\bar{z}\bar{t}$	1	1	0	0

B2 — tế bào lớn: x (2 cột đầu, 8 ô), yz (cột $xy, \bar{x}y$ × hàng $z\bar{t}, zt$). B3 — bắt buộc: ô $x\bar{y}\bar{z}\bar{t}$ chỉ thuộc x; ô $\bar{x}yz\bar{t}$ chỉ thuộc $yz \Rightarrow$ chọn cả hai. B4 — đã phủ hết 10 ô $\Rightarrow$ phủ tối tiểu duy nhất.

- **Kết luận.** $f = x \vee yz$ (duy nhất).
- **Kiểm tra.** Vét cạn: tế bào lớn $\{x, yz\}$, phủ tối tiểu duy nhất [CC]. Đại số: $x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee xy\bar{t} \vee xyzt \vee xy\bar{z} = x$ (mọi ô có $x = 1$ đều được phủ), cộng yz.
- **Ghi chú nguồn.** Dấu bù trong biểu thức đọc từ ảnh slide; bản đồ Bước 1 của slide (10 ô) xác nhận kar(f) như trên.
- **Biến thể (V1).** Bỏ hạng tử yz: $f' = x$ (tế bào lớn duy nhất là 8 ô cột x).
- **Lỗi thường gặp.** Dừng ở các tế bào 4 ô (ví dụ $x\bar{y}, xy$) mà không gộp thành 8 ô x — T-21.
- **Liên kết.** BOO-03-E02.

BOO-03-E02 · Karnaugh: hai công thức tối tiểu

D3 · V0 · Đề [SV] S4-p53 · Lời giải [SV] S4-p53–61 (ảnh), [CC]

- **Đề.** Tìm các công thức đa thức tối tiểu của $f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$.
- **Nhận diện.** BOO-03. **Phương pháp.** M-22.
- **Kiến thức.** F-BOO-03, F-BOO-04.
- **Lời giải.** B1 — kar(f), đánh số ô như slide:

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$			①	②
zt	③	④		⑤
$\bar{z}t$				
$\bar{z}\bar{t}$	⑥	⑦	⑧	⑨

B2 — tế bào lớn: $\bar{z}\bar{t}$ {⑥⑦⑧⑨}, $\bar{x}\bar{t}$ {①②⑧⑨} (hàng $z\bar{t}$ và $\bar{z}\bar{t}$ kề nhau qua biên), xzt {③④}, $\bar{y}zt$ {③⑤} (cột đầu–cuối kề nhau), $\bar{x}\bar{y}z$ {②⑤}. B3 — bắt buộc: ô ⑥ chỉ thuộc $\bar{z}\bar{t}$; ô ① chỉ thuộc $\bar{x}\bar{t}$; ô ④ chỉ thuộc xzt. Ba tế bào này phủ ①②③④⑥⑦⑧⑨, còn ô ⑤. B4 — ô ⑤ thuộc 2 tế bào lớn $\bar{x}\bar{y}z$ và $\bar{y}zt \Rightarrow$ 2 phủ, mỗi phủ 4 đơn thức, số từ đơn bằng nhau (2+2+3+3).

- **Kết luận.** Hai công thức tối tiểu: $f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$ và $f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$.
- **Kiểm tra.** Vét cạn liệt kê đúng 5 tế bào lớn, 3 bắt buộc, 2 phủ tối tiểu [CC].
- **Biến thể (V2).** Thêm ô $\bar{x}\bar{y}\bar{z}t$ vào kar(f): cột $\bar{x}\bar{y}$ đủ 4 ô nên $\bar{x}\bar{y}$ thành tế bào lớn **bắt buộc** (chứa ô mới) và phủ luôn ô ⑤ $\Rightarrow$ công thức tối tiểu duy nhất $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}$ **[CC]**.
- **Lỗi thường gặp.** Bỏ sót tế bào quấn biên $\bar{y}zt$ hoặc $\bar{x}\bar{t}$ — T-20.
- **Liên kết.** BOO-03-E03.

BOO-03-E03 · Karnaugh: hai phủ nhưng chỉ một tối tiểu — bẫy

D3 · V4 · Đề [SV] S4-p62 · Lời giải [SV] S4-p63–65, [CC]

- **Đề.** Xác định các công thức đa thức tối tiểu của $f = xz(\bar{y} \vee \bar{t}) \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee z(yt \vee \bar{x}\bar{y})$.

- **Nhận diện.** BOO-03. **Phương pháp.** M-22 (chú ý Bước 5).
- **Kiến thức.** F-BOO-04 — định nghĩa "đơn giản hơn", "tối tiểu".
- **Lời giải.** Khai triển: $xz\bar{y} \vee xz\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}z$. Kar(f):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	1	0	1
zt	1	1	1	1
$\bar{z}t$	0	0	0	0
$\bar{z}\bar{t}$	0	0	1	1

Tế bào lớn: xz, $\bar{y}z$, zt, $\bar{x}\bar{z}\bar{t}$, $\bar{x}\bar{y}\bar{t}$. Bắt buộc: xz (ô $xyz\bar{t}$), zt (ô $\bar{x}yzt$), $\bar{x}\bar{z}\bar{t}$ (ô $\bar{x}y\bar{z}\bar{t}$). Còn ô (hàng 1, cột 4) $= \bar{x}\bar{y}z\bar{t}$: thuộc $\bar{y}z$ hoặc $\bar{x}\bar{y}\bar{t} \Rightarrow$ 2 phủ: $F_1 = xz \vee zt \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{t}$, $F_2 = xz \vee zt \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}z$. Bước 5: F_2 thực sự đơn giản hơn F_1 ($\bar{y}z$ có 2 từ đơn < 3) $\Rightarrow$ loại F_1.

- **Kết luận.** Công thức tối tiểu duy nhất: $f = xz \vee zt \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}z$.
- **Kiểm tra.** Vét cạn: F_1, F_2 đều biểu diễn f, chỉ F_2 tối tiểu [CC].
- **Biến thể (V3).** Bỏ ô $\bar{x}\bar{y}zt$ khỏi kar(f) thì chỉ còn 3 tế bào bắt buộc và $f = xz \vee zt \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t}$.
- **Lỗi thường gặp.** Liệt kê cả hai phủ là "tối tiểu" mà không so sánh độ đơn giản — T-21.
- **Liên kết.** F-BOO-04.

BOO-03-E04 · Karnaugh 3 biến

D1 · V1 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** $f(x, y, z) = 1$ đúng tại các bộ $xyz \in \{001, 010, 011, 101, 111\}$. Tìm công thức đa thức tối tiểu.
- **Nhận diện.** Cho tập bộ giá trị làm $f = 1$, hỏi công thức tối tiểu $\rightarrow$ BOO-03.
- **Kiến thức.** F-BOO-03 (bản đồ 3 biến), F-BOO-04.
- **Phương pháp.** M-22.
- **Lời giải.** Kar(f):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
z	1	1	1	1
$\bar{z}$	0	0	1	0

Tế bào lớn: z (cả hàng z, 4 ô), $\bar{x}y$ (cột $\bar{x}y$, 2 ô). Cả hai bắt buộc (ô $x\bar{y}z$ chỉ thuộc z; ô $\bar{x}y\bar{z}$ chỉ thuộc $\bar{x}y$).

- **Kết luận.** $f = z \vee \bar{x}y$.
- **Kiểm tra.** $z \vee \bar{x}y$ bằng 1 đúng tại 5 bộ đã cho [CC].
- **Biến thể (V2).** $\bar{f}$ (3 ô $000, 100, 110$): $\bar{f} = x\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z}$.
- **Lỗi thường gặp.** Gom $\bar{x}y\bar{z}$ với $\bar{x}\bar{y}z$ (không kề nhau — khác 2 biến).
- **Liên kết.** M-22.

BOO-03-E05 · Karnaugh 4 biến có tế bào bốn góc và hai lựa chọn

D2 · V3 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** $f(x, y, z, t) = 1$ tại $xyzt \in \{0000, 0010, 1000, 1010, 0101, 1101, 0111, 1111, 0001\}$. Tìm các công thức đa thức tối tiểu.
- **Nhận diện.** Như trên, 4 biến $\rightarrow$ BOO-03.
- **Kiến thức.** F-BOO-03, F-BOO-04.
- **Phương pháp.** M-22.
- **Lời giải.** Kar(f):

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	0	0	1
zt	0	1	1	0
$\bar{z}t$	0	1	1	1
$\bar{z}\bar{t}$	1	0	0	1

Tế bào lớn: $\bar{y}\bar{t}$ (4 góc), yt (khối giữa 2×2), $\bar{x}\bar{z}t$ (hàng $\bar{z}t$, cột $\bar{x}y, \bar{x}\bar{y}$), $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (cột cuối, hàng $\bar{z}t, \bar{z}\bar{t}$). Bắt buộc: $\bar{y}\bar{t}, yt$. Còn ô $\bar{x}\bar{y}\bar{z}t \Rightarrow$ chọn $\bar{x}\bar{z}t$ hoặc $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (cùng 3 từ đơn).

- **Kết luận.** $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee \bar{x}\bar{z}t$ hoặc $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}$.
- **Kiểm tra.** Vét cạn cho đúng 2 phủ tối tiểu [CC].
- **Biến thể (V4).** Thêm ô 1001 ($x\bar{y}\bar{z}t$): xuất hiện tế bào lớn $\bar{y}\bar{z}$ (hàng $\bar{z}t$, $\bar{z}\bar{t}$ × cột $x\bar{y}$, $\bar{x}\bar{y}$) và $\bar{z}t$ (cả hàng $\bar{z}t$) ⇒ hai công thức tối tiểu $\bar{y}\bar{t} \vee yt \vee \bar{z}t$ và $\bar{y}\bar{t} \vee yt \vee \bar{y}\bar{z}$ **[CC]**.
- **Lỗi thường gặp.** Không nhận ra 4 góc là một tế bào — T-20.
- **Liên kết.** BOO-03-E02.

BOO-04-E01 · Thiết kế mạch 2 công tắc

D1 · V0 · Đề [SV] S4-p75–76 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Đèn điều khiển bởi 2 cầu dao x, y (1 = bật). Đèn sáng ($F = 1$) khi cả hai cùng bật hoặc cùng tắt. Thiết kế mạch.
- **Nhận diện.** BOO-04. **Phương pháp.** M-23.
- **Kiến thức.** F-BOO-02 (dạng nối rời chính tắc), F-BOO-05 (cổng).
- **Lời giải.** Bảng: $F(1,1) = 1, F(1,0) = 0, F(0,1) = 0, F(0,0) = 1 \Rightarrow F = xy \vee \bar{x}\bar{y}$ (không rút gọn được: hai ô không kề). Mạch: AND(x, y); NOT x, NOT $y \to$ AND($\bar{x}, \bar{y}$); hai đầu ra → OR.
- **Kết luận.** $F = xy \vee \bar{x}\bar{y}$ (2 cổng AND, 2 NOT, 1 OR).
- **Kiểm tra.** Thế 4 bộ giá trị ✓.
- **Biến thể (V2).** Đèn sáng khi **đúng một** công tắc bật: $F = x\bar{y} \vee \bar{x}y$ (phần bù).
- **Lỗi thường gặp.** Nhầm $\bar{x}\bar{y}$ với $\overline{xy}$ (NAND) — T-22.
- **Liên kết.** BOO-04-E02.

BOO-04-E02 · Thiết kế mạch 3 công tắc (đèn cầu thang)

D2 · V1 · Đề [SV] S4-p77–78 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Ba cầu dao x, y, z. $F(x, y, z) = 1$ khi có 1 hoặc 3 cầu dao bật. Lập bảng, công thức, mạch; có rút gọn được không?
- **Nhận diện.** BOO-04. **Phương pháp.** M-23, M-22.
- **Kiến thức.** F-BOO-02, F-BOO-04, F-BOO-05.
- **Lời giải.** $F = 1$ tại $111, 100, 010, 001 \Rightarrow F = xyz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z$. Trên kar(F) 4 ô này đôi một **không kề** (bàn cờ) ⇒ mỗi ô là một tế bào lớn ⇒ công thức trên đã tối tiểu. Mạch: 4 cổng AND 3 ngõ vào (dùng NOT cho biến có gạch) → 1 cổng OR 4 ngõ vào.
- **Kết luận.** $F = xyz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z$, không rút gọn được dạng đa thức.
- **Kiểm tra.** $F = 1 \Leftrightarrow x + y + z$ lẻ (8 hàng) [CC]; vét cạn xác nhận phủ tối tiểu là 4 từ tối tiểu.
- **Ghi chú nguồn.** Slide ghi "$F(x, y)$" — đúng phải là $F(x, y, z)$ (ERR-07).
- **Biến thể (V1).** 3 cầu dao, đèn sáng khi **đúng 2** cầu dao bật: $F = xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz$.
- **Lỗi thường gặp.** Cố gộp ô chéo nhau trên bản đồ.
- **Liên kết.** BOO-04-E01.

BOO-04-E03 · Đọc mạch: kết quả là hằng 0 — bẫy

D1 · V4 · Đề [SV] S4-p74 · Lời giải [SV]+[CC]

- **Đề.** Sơ đồ: cổng OR với ngõ vào x, y, z; ba cổng NOT với ngõ vào x, y, z nối vào cổng AND; đầu ra OR và đầu ra AND nối vào một cổng AND cuối. Viết biểu thức f và nhận xét.
- **Nhận diện.** "Viết biểu thức f của sơ đồ" → BOO-04.
- **Phương pháp.** M-23 (đọc mạch từ trái sang phải).
- **Kiến thức.** F-BOO-05; De Morgan (F-LOG-03).
- **Lời giải.** Đầu ra OR: $x \vee y \vee z$. Đầu ra AND giữa: $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$. Đầu ra cuối: $f = (x \vee y \vee z)\,\bar{x}\bar{y}\bar{z}$. Theo De Morgan $\bar{x}\bar{y}\bar{z} = \overline{x \vee y \vee z} \Rightarrow f = u \cdot \bar{u} = 0$ với $u = x \vee y \vee z$.
- **Kết luận.** $f \equiv 0$ — mạch luôn cho ra 0 (slide chỉ yêu cầu viết biểu thức; nhận xét hằng 0 là phân tích bổ sung, ERR-08).
- **Kiểm tra.** 8 bộ giá trị đều cho 0 [CC].
- **Biến thể (V2).** Thay cổng AND cuối bằng OR: $f = u \vee \bar{u} \equiv 1$.
- **Lỗi thường gặp.** Dừng ở biểu thức mà không rút gọn; viết $\overline{xyz}$ thay cho $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ — T-22.
- **Liên kết.** F-BOO-05.

BOO-04-E04 · Vẽ mạch từ công thức — và rút gọn trước khi vẽ

D2 · V3 · Đề [SV] S4-p72 · Lời giải [SV] (mạch), rút gọn [CC]

- **Đề.** Vẽ mạch cho $f = xz \vee \bar{y}z \vee xt \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}$. Có mạch nào ít cổng hơn không?

- **Nhận diện.** BOO-04 + BOO-03.
- **Phương pháp.** M-23, M-22.
- **Kiến thức.** F-BOO-04, F-BOO-05.
- **Lời giải.** Mạch nguồn: 5 cổng AND (xz; $\bar{y}$ qua NOT với z; xt; $\bar{y}, \bar{t}$ qua NOT; $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ qua NOT) $\to$ 1 cổng OR 5 ngõ vào. Rút gọn: mọi ô có $y = 0$ đều thuộc kar(f) ($\bar{y}z$ phủ $z = 1$; $\bar{y}\bar{t}$ phủ $\bar{z}\bar{t}$; ô $\bar{x}\bar{y}\bar{z}t$ do $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$; ô $x\bar{y}\bar{z}t$ do xt) $\Rightarrow \bar{y}$ là tế bào lớn 8 ô. Tế bào lớn: $\bar{y}$, xz, xt — đều bắt buộc.
- **Kết luận.** $f = \bar{y} \vee xz \vee xt$ — chỉ cần 1 NOT, 2 AND, 1 OR.
- **Kiểm tra.** Vét cạn: hai công thức cùng 11 ô; phủ tối tiểu duy nhất $\bar{y} \vee xt \vee xz$ [CC].
- **Biến thể (V1).** Có thể viết thêm $f = \bar{y} \vee x(z \vee t)$ (không còn là công thức đa thức nhưng ít cổng hơn: 1 NOT, 1 OR, 1 AND, 1 OR).
- **Lỗi thường gặp.** Vẽ mạch ngay từ công thức chưa rút gọn khi đề yêu cầu “mạch đơn giản”.
- **Liên kết.** BOO-03-E01.

Ví dụ Chương V — Đồ thị

Hình đồ thị trong slide chỉ có dạng ảnh; toolkit ghi lại **danh sách cạnh** đọc từ ảnh để có thể dựng lại. Bảng Dijkstra/Ford–Bellman được sinh bằng `10_Verification/graph_tables.py` theo đúng quy trình slide và trùng khớp từng ô với bảng của nguồn **[CC]**.

GRA-01-E01 · Bậc đỉnh: vô hướng có khuyên; có hướng

D1 · V0 · Đề [SV] S5-p20, p21, p24 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** (a) Đồ thị vô hướng cạnh ab, ac, bc, bd, cd và một khuyên tại b: tìm bậc, phân loại đồ thị. (b) Đồ thị vô hướng cạnh ab, ac, bc, be, bf, cf, đỉnh d cô lập: tìm bậc. (c) Đồ thị có hướng cung $b \to a, a \to c, c \to b, b \to e, b \to f, c \to f$ và đỉnh d: tìm bậc vào, bậc ra.
- **Nhận diện.** "bậc của các đỉnh" → GRA-01. **Kiến thức.** F-GRA-01.
- **Phương pháp.** Đếm cạnh kề từng đỉnh (khuyên +2; có hướng: đếm cung vào/ra); kiểm tra tổng bậc $= 2m$.
- **Lời giải.** (a) $\deg a = 2$, $\deg b = 3 + 2 = 5$ (khuyên đếm 2), $\deg c = 3$, $\deg d = 2$; có khuyên ⇒ **giả đồ thị**. (b) $\deg a = 2,\ \deg b = 4,\ \deg c = 3,\ \deg d = 0$ (cô lập), $\deg e = 1$ (treo), $\deg f = 2$. (c) a: $\deg^- = 1, \deg^+ = 1$; b: 1, 3; c: 1, 2; d: 0, 0; e: 1, 0; f: 2, 0.
- **Kết luận.** Như trên (khớp S5-p20, p24).
- **Kiểm tra.** (a) tổng bậc $12 = 2 \cdot 6$ (5 cạnh + 1 khuyên). (b) tổng $12 = 2 \cdot 6$; đỉnh bậc lẻ: c, e — 2 đỉnh (chẵn) ✓. (c) $\sum \deg^- = \sum \deg^+ = 6 = m$ ✓.
- **Biến thể (V1).** Ma trận kề của (c): xem GRA-02-E01 biến thể.
- **Lỗi thường gặp.** Đếm khuyên là 1 — T-23.
- **Liên kết.** F-GRA-01.

GRA-01-E02 · Định lý bắt tay: tồn tại đồ thị? số cạnh? — bẫy

D2 · V4 · [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** (a) Có đồ thị nào có 5 đỉnh đều bậc 3? (b) Đơn đồ thị 10 đỉnh, mỗi đỉnh bậc 3 có bao nhiêu cạnh? (c) Có đơn đồ thị 4 đỉnh với bậc $3, 3, 3, 1$ không?
- **Nhận diện.** "có tồn tại", "số cạnh" → GRA-01. **Kiến thức.** F-GRA-01.
- **Phương pháp.** Định lý bắt tay để bác bỏ; với đơn đồ thị n đỉnh thêm điều kiện $\deg v \le n - 1$ và lập luận kề.
- **Lời giải.** (a) Tổng bậc 15 lẻ, mâu thuẫn $2m = \sum \deg$ ⇒ **không**. (b) $2m = 30 \Rightarrow m = 15$. (c) Tổng 10 chẵn nhưng **vẫn không**: trong đơn đồ thị 4 đỉnh, đỉnh bậc 3 kề cả 3 đỉnh còn lại; có 3 đỉnh như vậy ⇒ đỉnh thứ tư kề cả 3, bậc $\ge 3 \ne 1$.
- **Kết luận.** (a) không; (b) 15; (c) không.
- **Kiểm tra.** Vét cạn mọi đơn đồ thị 4 đỉnh (64 đồ thị): không có dãy bậc $(3, 3, 3, 1)$ [CC].
- **Biến thể (V1).** Dãy $3, 3, 3, 3$: có (K_4, 6 cạnh).
- **Lỗi thường gặp.** Coi "tổng bậc chẵn" là điều kiện đủ.
- **Liên kết.** GRA-01-E01.

GRA-02-E01 · Ma trận kề

D1 · V0 · Đề [SV] S5-p27, p28 · Lời giải [SV]

- **Đề.** Tìm ma trận kề của: (a) đồ thị cạnh ab, ac, bc, bd, cd; (b) đa/giả đồ thị cạnh ab (2 cạnh song song), ac, bc, be, bf, cf, khuyên tại e; d cô lập.
- **Nhận diện.** GRA-02. **Kiến thức.** F-GRA-02.
- **Phương pháp.** Cố định thứ tự đỉnh; a_{ij} = số cạnh giữa i và j; vô hướng thì điền đối xứng.
- **Lời giải.** (a) Thứ tự a, b, c, d: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. (b) Thứ tự $a, \dots, f$: $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Kết luận.** Như trên (khớp S5-p27, p28).

- **Kiểm tra.** Ma trận đối xứng (vô hướng). Với quy ước khuyên = 2: tổng hàng = bậc ($\deg b = 5$, $\deg e = 3$).
- **Ghi chú nguồn — [CONFLICT] CON-01.** Định nghĩa S5-p26 ("số cạnh từ i đến j") cho $a_{ee} = 1$, ví dụ S5-p28 ghi 2. Khi làm bài: **ghi rõ quy ước** đang dùng.
- **Biến thể (V2).** Đồ thị có hướng GRA-01-E01(c), thứ tự $a..f$: hàng a: $(0,0,1,0,0,0)$; b: $(1,0,0,0,1,1)$; c: $(0,1,0,0,0,1)$; d, e, f: hàng 0 — **không** đối xứng; tổng hàng = bậc ra, tổng cột = bậc vào.
- **Lỗi thường gặp.** Ghi 1 cho cạnh song song; không nêu quy ước khuyên — T-23, T-30.
- **Liên kết.** F-GRA-02.

GRA-03-E01 · Đẳng cấu: bác bỏ bằng bất biến, khẳng định bằng song ánh

D2 · V0 · Đề (a) [SV] S5-p32; (b) [AI-GENERATED PRACTICE] · Lời giải [CC]

- **Đề.** (a) G_1: cạnh ab, bc, cd, de, ea, ce; G_2: cạnh ab, bc, ac, ae, ad, cd. Đẳng cấu không? (b) G_1 như (a) và H: đỉnh $1..5$, cạnh $12, 23, 34, 45, 51, 24$. Đẳng cấu không?
- **Nhận diện.** GRA-03. **Kiến thức.** F-GRA-03. **Phương pháp.** M-24.
- **Lời giải.** (a) Cùng 5 đỉnh, 6 cạnh; dãy bậc G_1: $(3,3,2,2,2)$; G_2: $(4,3,2,2,1)$ — G_2 có đỉnh bậc 1 (e), G_1 không $\Rightarrow$ **không đẳng cấu**.
  (b) Dãy bậc đều $(3,3,2,2,2)$. Ở G_1 hai đỉnh bậc 3 là c, e (kề nhau), đỉnh kề chung của chúng là d; ở H: $2, 4$ (kề nhau), kề chung 3. Ghép $c \mapsto 2$, $e \mapsto 4$, $d \mapsto 3$; b (kề c) $\mapsto 1$ (kề 2); $a \mapsto 5$. Kiểm tra 6 cạnh: $ab \mapsto 51$, $bc \mapsto 12$, $cd \mapsto 23$, $de \mapsto 34$, $ea \mapsto 45$, $ce \mapsto 24$ — đều là cạnh của H $\Rightarrow$ **đẳng cấu**.
- **Kết luận.** (a) không; (b) có, $f = (a,b,c,d,e) \mapsto (5,1,2,3,4)$.
- **Kiểm tra.** Thuật toán kiểm tra đẳng cấu của `networkx` xác nhận cả hai kết luận [CC].
- **Biến thể (V4).** Cùng dãy bậc **không** đủ: C_6 (chu trình 6 đỉnh) và hai tam giác rời nhau đều có 6 đỉnh bậc 2, 6 cạnh nhưng một liên thông, một không $\Rightarrow$ không đẳng cấu.
- **Lỗi thường gặp.** Kết luận đẳng cấu chỉ vì cùng số đỉnh, cạnh, dãy bậc — T-24.
- **Liên kết.** M-24.

GRA-04-E01 · Đường đi đơn/sơ cấp, chu trình sơ cấp, đỉnh khớp, cầu

D1 · V0 · Đề [SV] S5-p42 (+ đỉnh khớp, cầu theo định nghĩa S5-p38) · Lời giải [SV]+[CC]

- **Đề.** Đồ thị: $e_1 = ab$, $e_2 = bc$, $e_3 = cd$, $e_4 = db$, $e_5 = bf$, $e_6 = be$, $e_7 = fe$, $e_8 = eg$. (a) $(a, e_1, b, e_2, c, e_3, d, e_4, b)$ là đường đi gì, độ dài? (b) Liệt kê các chu trình sơ cấp. (c) Tìm đỉnh khớp và cầu.
- **Nhận diện.** GRA-04. **Kiến thức.** Định nghĩa S5-p38–41.
- **Phương pháp.** Áp định nghĩa; với khớp/cầu: xóa thử đỉnh/cạnh rồi kiểm tra liên thông.
- **Lời giải.** (a) Đường đi từ a tới b độ dài 4; không lặp cạnh $\Rightarrow$ **đơn**; lặp đỉnh $b \Rightarrow$ **không sơ cấp**. Viết gọn (a,b,c,d,b) (đơn đồ thị). (b) (b,c,d,b), (b,f,e,b). (c) Xóa b: a tách ra $\Rightarrow$ b là đỉnh khớp; xóa e: g tách ra $\Rightarrow$ e là đỉnh khớp. Cầu: $e_1 = ab$, $e_8 = eg$.
- **Kết luận.** (a) đơn, không sơ cấp, độ dài 4; (b) 2 chu trình sơ cấp; (c) đỉnh khớp b, e; cầu ab, eg.
- **Kiểm tra.** `networkx`: articulation points $\{b, e\}$, bridges $\{ab, eg\}$ [CC].
- **Biến thể (V1).** Cạnh bc có phải cầu? Không — nằm trên chu trình (b,c,d,b) (cạnh là cầu $\Leftrightarrow$ không thuộc chu trình nào **[INFERRED]**).
- **Lỗi thường gặp.** Nhầm "đơn" (không lặp **cạnh**) với "sơ cấp" (không lặp **đỉnh**).
- **Liên kết.** GRA-05 (Fleury dùng khái niệm cầu).

GRA-05-E01 · Chu trình Euler bằng Fleury

D2 · V0 · Đề [SV] S5-p51 · Lời giải [SV], [CC]

- **Đề.** Đồ thị cạnh $ab, bc, cd, ag, bh, bg, hg, gf, fe, cf, ce, df$. Tìm chu trình Euler.
- **Nhận diện.** GRA-05. **Kiến thức.** F-GRA-04. **Phương pháp.** M-25.
- **Lời giải.** Liên thông. Bậc: $a2, b4, c4, d2, e2, f4, g4, h2$ — **tất cả chẵn** $\Rightarrow$ có chu trình Euler. Fleury từ a: $a \to b \to c \to f \to d \to c \to e \to f \to g \to h \to b \to g \to a$ (mỗi bước tránh cầu của đồ thị còn lại; ví dụ khi tới f lần đầu, cạnh fd chưa là cầu vì d còn nối với c).
- **Kết luận.** Chu trình Euler: $abcfdcefghbga$ (12 cạnh).
- **Kiểm tra.** Dãy dùng đúng 12 cạnh, mỗi cạnh một lần, về lại a [CC].
- **Biến thể (V2).** Xóa cạnh ab: a và b thành bậc lẻ $\Rightarrow$ không còn chu trình Euler nhưng có **đường đi** Euler từ a tới b, ví dụ $a\,g\,b\,c\,d\,f\,c\,e\,f\,g\,h\,b$ (11 cạnh) [CC].
- **Lỗi thường gặp.** Không kiểm tra liên thông; đi qua cầu sớm làm kẹt — T-25.

- **Liên kết.** GRA-05-E02.

GRA-05-E02 · Bài toán 7 cây cầu Königsberg

D1 · V2 · Đề [SV] S5-p44–47 · Lời giải [INFERRED] (bậc đọc từ hình), [CC]

- **Đề.** 4 vùng đất nối bởi 7 cây cầu. Có thể đi qua mỗi cầu đúng một lần không?
- **Nhận diện.** "đi qua … đúng một lần" → Euler → GRA-05.
- **Kiến thức.** F-GRA-04.
- **Phương pháp.** M-25: mô hình đa đồ thị, đếm đỉnh bậc lẻ.
- **Lời giải.** Mô hình đa đồ thị: đỉnh = vùng đất, cạnh = cầu. Bậc: đảo giữa 5, ba vùng còn lại đều 3 $\Rightarrow$ **4 đỉnh bậc lẻ** $\Rightarrow$ không có đường đi Euler (cần 0 hoặc 2 đỉnh lẻ).
- **Kết luận.** Không thể. Cần ít nhất $k = 2$ nét để vẽ đồ thị.
- **Kiểm tra.** Tổng bậc $5 + 3 + 3 + 3 = 14 = 2 \cdot 7$ ✓.
- **Biến thể (V3).** Xây thêm một cầu nối hai vùng bậc 3 $\Rightarrow$ còn 2 đỉnh lẻ $\Rightarrow$ có đường đi Euler (không có chu trình).
- **Lỗi thường gặp.** Dùng đơn đồ thị (gộp các cầu song song) làm sai bậc.
- **Liên kết.** GRA-05-E01.

GRA-06-E01 · Dijkstra trên đồ thị vô hướng

D2 · V0 · Đề [SV] S5-p60 · Lời giải [SV] S5-p61–65, [CC]

- **Đề.** Tìm đường đi ngắn nhất từ u đến các đỉnh còn lại. Cạnh (trọng số): ur 4, uy 1, rs 7, rt 3, ry 2, st 3, sx 1, tx 1, tz 4, xw 3, yz 3, zw 5.
- **Nhận diện.** Trọng số dương → GRA-06. **Kiến thức.** F-GRA-05. **Phương pháp.** M-26.
- **Lời giải.**

Bước	u	r	s	t	x	y	z	w
0	0*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
1	–	(4,u)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(1,u)*	(∞,-)	(∞,-)
2	–	(3,y)*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	–	(4,y)	(∞,-)
3	–	–	(10,r)	(6,r)	(∞,-)	–	(4,y)*	(∞,-)
4	–	–	(10,r)	(6,r)*	(∞,-)	–	–	(9,z)
5	–	–	(9,t)	–	(7,t)*	–	–	(9,z)
6	–	–	(8,x)*	–	–	–	–	(9,z)
7	–	–	–	–	–	–	–	(9,z)*

- **Kết luận.** $d(u, \cdot)$: $y = 1$ (uy); $r = 3$ (uyr); $z = 4$ (uyz); $t = 6$ ($uyrt$); $x = 7$ ($uyrtx$); $s = 8$ ($uyrtxs$); $w = 9$ ($uyzw$).
- **Kiểm tra.** Trùng bảng S5-p64 và cây đường đi S5-p65; `networkx` cho cùng khoảng cách [CC]. Bước 3: r (3) và z (4) — chọn r trước vì nhỏ hơn.
- **Biến thể (V4).** Dijkstra **sai** khi có trọng số âm: đồ thị có hướng $a \to b$ (2), $a \to c$ (3), $c \to b$ (-2): Dijkstra cố định $b = 2$ ở bước 1, nhưng thực tế $d(a, b) = 1$ (qua c) $\Rightarrow$ phải dùng Ford–Bellman.
- **Lỗi thường gặp.** Cập nhật cả đỉnh đã cố định; chọn đỉnh nhỏ nhất chỉ trong số đỉnh vừa cập nhật — T-26, T-27.
- **Liên kết.** GRA-07.

GRA-06-E02 · Dijkstra trên đồ thị có hướng cho bằng ma trận trọng số

D2 · V2 · Đề [SV] S5-p66–68 · Lời giải [SV] S5-p69, [CC]

- **Đề.** $V = \{v_1, \dots, v_7\}$, ma trận trọng số (hàng = đỉnh đầu):

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 31 & 40 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 27 & \infty & 73 & \infty & \infty \\ \infty & 26 & 0 & 8 & 49 & 25 & 38 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 16 & \infty \\ \infty & 70 & \infty & \infty & 0 & \infty & 9 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 23 & 0 & 12 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 10 & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

Tìm đường đi ngắn nhất từ v_1 đến các đỉnh khác.

- **Nhận diện.** Ma trận không đối xứng $\Rightarrow$ **có hướng**; trọng số dương → GRA-06.

- **Kiến thức.** F-GRA-05; ma trận trọng số (F-GRA-02).
- **Phương pháp.** M-26: đỉnh kề của u_i = các cột j có $d_{ij} < \infty$ ở hàng u_i.
- **Lời giải.**

Bước	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7
0	0*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
1	–	(5,v1)*	(31,v1)	(40,v1)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
2	–	–	(31,v1)*	(40,v1)	(78,v2)	(∞,-)	(∞,-)
3	–	–	–	(39,v3)*	(78,v2)	(56,v3)	(69,v3)
4	–	–	–	–	(78,v2)	(55,v4)*	(69,v3)
5	–	–	–	–	(78,v2)	–	(67,v6)*
6	–	–	–	–	(77,v7)*	–	–

- **Kết luận.** v_2: 5; v_3: 31; v_4: 39 ($v_1v_3v_4$); v_6: 55 ($v_1v_3v_4v_6$); v_7: 67 (… v_6v_7); v_5: 77 ($v_1v_3v_4v_6v_7v_5$).
- **Kiểm tra.** $31 + 8 + 16 + 12 + 10 = 77$; trùng bảng S5-p69 [CC]. Ở bước 2, v_3 qua v_2 là $5 + 27 = 32 > 31$ nên giữ $(31, v_1)$.
- **Biến thể (V1).** Bỏ cung $v_7 \to v_5$: $d(v_1, v_5) = 78$ (qua v_2 hoặc qua v_6: $55 + 23$) [CC].
- **Lỗi thường gặp.** Đọc ma trận theo cột (đảo hướng cung) — T-30.
- **Liên kết.** GRA-06-E01.

GRA-06-E03 · Dijkstra: đường đi ngắn nhất từ a đến z

D2 · V1 · Đề [SV] S5-p71 · Lời giải [SV] S5-p72, [CC]

- **Đề.** Đồ thị vô hướng, cạnh (trọng số): ab 4, ac 3, bc 2, bd 5, cd 3, ce 6, de 1, df 5, eg 5, fg 2, fz 7, gz 4. Tìm đường đi ngắn nhất $a \to z$ và độ dài.
- **Nhận diện.** Vô hướng, trọng số dương, hỏi đường đi $a \to z$ → GRA-06.
- **Kiến thức.** F-GRA-05.
- **Phương pháp.** M-26.
- **Lời giải.**

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
0	0*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
1	–	(4,a)	(3,a)*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
2	–	(4,a)*	–	(6,c)	(9,c)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
3	–	–	–	(6,c)*	(9,c)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
4	–	–	–	–	(7,d)*	(11,d)	(∞,-)	(∞,-)
5	–	–	–	–	–	(11,d)*	(12,e)	(∞,-)
6	–	–	–	–	–	–	(12,e)*	(18,f)
7	–	–	–	–	–	–	–	(16,g)*

- **Kết luận.** Đường đi $a \to c \to d \to e \to g \to z$, độ dài $3 + 3 + 1 + 5 + 4 = 16$.
- **Kiểm tra.** Truy vết: $z \leftarrow g \leftarrow e \leftarrow d \leftarrow c \leftarrow a$; trùng S5-p72 [CC].
- **Biến thể (V1).** Đường đi ngắn nhất $a \to f$: $a\,c\,d\,f$, độ dài 11.
- **Lỗi thường gặp.** Dừng khi lần đầu thấy nhãn của z (18) — chỉ dừng khi z được **cố định** (*).
- **Liên kết.** M-26.

GRA-07-E01 · Ford–Bellman phát hiện mạch âm

D3 · V4 · Đề [SV] S5-p75 · Lời giải [SV] S5-p76–83, [CC]

- **Đề.** Đồ thị có hướng 6 đỉnh, cung: $1 \to 2$ (7), $1 \to 4$ (8), $2 \to 3$ (4), $2 \to 5$ (2), $2 \to 6$ (1), $4 \to 2$ (2), $4 \to 5$ (2), $5 \to 6$ (3), $6 \to 3$ (2), $6 \to 4$ (−6). Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 hoặc chỉ ra mạch âm.
- **Nhận diện.** Có trọng số âm → GRA-07. **Kiến thức.** F-GRA-06. **Phương pháp.** M-27.
- **Lời giải.**

k	1	2	3	4	5	6
0	0	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
1	0	(7,1)	(∞,-)	(8,1)	(∞,-)	(∞,-)
2	0	(7,1)	(11,2)	(8,1)	(9,2)	(8,2)
3	0	(7,1)	(10,6)	(2,6)	(9,2)	(8,2)
4	0	(4,4)	(10,6)	(2,6)	(4,4)	(8,2)
5	0	(4,4)	(8,2)	(2,6)	(4,4)	(5,2)

k	1	2	3	4	5	6
6	0	(4,4)	(7,6)	(−1,6)	(4,4)	(5,2)

- **Kết luận.** $k = n = 6$ mà $L_6 \neq L_5 \Rightarrow$ **có mạch âm**, ví dụ $4 \to 2 \to 6 \to 4$ có độ dài $2 + 1 - 6 = -3$.
- **Kiểm tra.** Trùng S5-p76–83; `networkx` xác nhận có chu trình âm [CC].
- **Biến thể (V4).** Đổi $w(6 \to 4) = -3$: mạch $4 \to 2 \to 6 \to 4$ có độ dài 0 (không âm) $\Rightarrow$ ổn định tại $k = 5$ với $L = (0, 7, 10, 5, 7, 8)$ [CC].
- **Lỗi thường gặp.** Dùng giá trị **cùng dòng** vừa cập nhật thay cho dòng $k - 1$ (kết quả trung gian khác bảng) — T-28.
- **Liên kết.** GRA-07-E02.

GRA-07-E02 · Ford–Bellman hội tụ

D2 · V0 · Đề [SV] S5-p84 · Lời giải [SV] S5-p85–86, [CC]

- **Đề.** Như GRA-07-E01 nhưng $w(6 \to 4) = -2$.
- **Phương pháp.** M-27.
- **Nhận diện.** Có cung trọng số âm → GRA-07.
- **Kiến thức.** F-GRA-06.
- **Lời giải.**

k	1	2	3	4	5	6
0	0	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
1	0	(7,1)	(∞,-)	(8,1)	(∞,-)	(∞,-)
2	0	(7,1)	(11,2)	(8,1)	(9,2)	(8,2)
3	0	(7,1)	(10,6)	(6,6)	(9,2)	(8,2)
4	0	(7,1)	(10,6)	(6,6)	(8,4)	(8,2)
5	0	(7,1)	(10,6)	(6,6)	(8,4)	(8,2)

- **Kết luận.** Ổn định tại $k = 5$. $d(1,2) = 7$ (1 2); $d(1,6) = 8$ (1 2 6); $d(1,3) = 10$ (1 2 6 3); $d(1,4) = 6$ (1 2 6 4); $d(1,5) = 8$ (1 2 6 4 5). Cây đường đi như S5-p86.
- **Kiểm tra.** Mạch $4 \to 2 \to 6 \to 4$ dài $+1 > 0$; `networkx` Bellman–Ford cho cùng khoảng cách [CC].
- **Biến thể (V2).** Hỏi riêng $d(1,5)$: không dừng ở $(9,2)$ của $k = 2$ — giá trị cuối là 8.
- **Lỗi thường gặp.** Dừng ở k đầu tiên một cột không đổi (phải là **cả dòng** không đổi).
- **Liên kết.** F-GRA-06.

Danh mục bẫy & lỗi thường gặp (Common Traps)

Mỗi mục: **Tình huống · Vì sao sai · Cách sửa · Đối chiếu · Liên quan · Căn cứ**. Căn cứ là định nghĩa/định lý trong nguồn (ghi vị trí) hoặc phản ví dụ đã kiểm tra.

T-01 · Kéo theo có tiền đề sai; câu chứa biến

- **Tình huống:** đánh giá "Nếu $3 > 4$ thì trời mưa" là sai; coi "n là số tự nhiên" là mệnh đề.
- **Vì sao sai:** $p \to q$ chỉ sai khi $p = 1, q = 0$; câu chứa biến tự do là vị từ.
- **Cách sửa:** tra bảng F-LOG-01; kiểm tra biến tự do trước. **Liên quan:** LOG-01, LOG-02. **Căn cứ:** S1-p14, p59.

T-02 · De Morgan và phân phối sai chiều

- **Tình huống:** $\neg(p \wedge q) \to \neg p \wedge \neg q$; gom $(p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ thành $(p \vee \neg q) \wedge r$.
- **Vì sao sai:** De Morgan đổi $\wedge \leftrightarrow \vee$; phần tử chung r phải đứng ngoài với phép **còn lại**.
- **Cách sửa:** viết đúng $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$; $(a \vee r) \wedge (b \vee r) \Leftrightarrow (a \wedge b) \vee r$. **Đối chiếu:** $p = 1, q = 0$: $\neg(p \wedge q) = 1$ nhưng $\neg p \wedge \neg q = 0$. **Liên quan:** LOG-03, SET-01. **Căn cứ:** S1-p26–27.

T-03 · Đảo, phản đảo, phủ định của kéo theo

- **Tình huống:** từ $p \to r$ suy ra $\neg p \to \neg r$; phủ định $a \to b$ thành $\neg a \to \neg b$ hoặc $a \to \neg b$.
- **Vì sao sai:** chỉ phản đảo $\neg r \to \neg p$ tương đương $p \to r$; $\neg(a \to b) \Leftrightarrow a \wedge \neg b$.
- **Cách sửa:** dùng F-LOG-03 luật 11. **Đối chiếu:** $p = 0, r = 1$: $p \to r = 1$ nhưng $\neg p \to \neg r = 0$. **Liên quan:** LOG-04, QNT-02. **Căn cứ:** S1-p29.

T-04 · Khẳng định hệ quả / phủ định tiền đề

- **Tình huống:** $p \to q,\ q \therefore p$ hoặc $p \to q,\ \neg p \therefore \neg q$.
- **Vì sao sai:** không phải hằng đúng: $p = 0, q = 1$ làm tiền đề đúng, kết luận sai.
- **Cách sửa:** chỉ dùng 9 quy tắc F-LOG-04. **Liên quan:** LOG-04, LOG-05. **Căn cứ:** S1-p32–48 + phản ví dụ [CC].

T-05 · "Có dấu phủ định nên là hằng sai"

- **Tình huống:** kết luận $p \wedge \neg(p \to q)$ là hằng sai.
- **Vì sao sai:** $p \wedge \neg(p \to q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ đúng tại $p = 1, q = 0$.
- **Cách sửa:** rút gọn hoặc lập đủ bảng. **Liên quan:** LOG-02-E02. **Căn cứ:** S1-p21 (ERR-13).

T-06 · Đổi thứ tự lượng từ; bỏ qua miền

- **Tình huống:** coi $\forall x \exists y$ như $\exists y \forall x$; quên $\mathbb{N}$ không có số âm.
- **Vì sao sai:** chỉ có $\exists x \forall y \Rightarrow \forall y \exists x$ (S1-p68); miền thay đổi chân trị.
- **Cách sửa:** đọc từ trái sang; ở $\forall x \exists y$, y được phụ thuộc x. **Đối chiếu:** "$x + y = 0$" trên $\mathbb{Z}$ — QNT-01-E02. **Liên quan:** QNT-01.

T-07 · Phủ định lượng từ: phủ định cả miền

- **Tình huống:** phủ định $\forall \varepsilon > 0$ thành $\exists \varepsilon \leq 0$.
- **Vì sao sai:** miền không đổi; chỉ đổi lượng từ và phủ định vị từ.
- **Cách sửa:** M-07. **Liên quan:** QNT-02-E01. **Căn cứ:** S1-p69–71.

T-08 · Ánh xạ: bỏ qua miền, tập đích, điểm cực trị

- **Tình huống:** "$x^2 + 1$ đơn ánh" mà không xét miền; $f([-1, 3]) = [f(-1), f(3)]$; giải $f(x) = y$ được nghiệm ngoài miền.

- **Vì sao sai:** tính chất ánh xạ phụ thuộc X, Y; ảnh của đoạn chứa điểm cực trị không phải đoạn nối hai đầu mút.
- **Cách sửa:** M-09; xét tính đơn điệu từng khúc. **Liên quan:** FUN-01, FUN-02. **Căn cứ:** S1-p87–90.

T-09 · Quy nạp: sai bước cơ sở, sai số hạng thứ $k+1$, không dùng giả thiết

- **Tình huống:** bắt đầu $n = 1$ cho mệnh đề "$n > 3$"; số hạng cuối của $P(k+1)$ viết sai.
- **Cách sửa:** N_0 theo đề; viết rõ $P(k+1)$ trước khi biến đổi; chỉ ra chỗ dùng giả thiết quy nạp. **Liên quan:** IND-01. **Căn cứ:** S1-p97–100.

T-10 · Chữ số đầu bằng 0; không tách trường hợp chữ số 0

- **Tình huống:** đếm số chẵn 3 chữ số khác nhau từ $\{0..5\}$ bằng $3 \cdot 5 \cdot 4$.
- **Vì sao sai:** khi chữ số cuối là 0, chữ số đầu có 5 lựa chọn; khi khác 0, chỉ còn 4.
- **Cách sửa:** M-11. **Liên quan:** CNT-01-E01. **Căn cứ:** S2-p5.

T-11 · Nhầm có thứ tự / không thứ tự; có lặp / không lặp

- **Tình huống:** dùng C_n^k cho bài lập số; dùng A_n^k khi đề không nói "khác nhau".
- **Cách sửa:** bảng M-14; ghi rõ giả thiết khi đề mơ hồ. **Liên quan:** CNT-04-E01. **Căn cứ:** S2-p13–16.

T-12 · Tổ hợp lặp: đảo n, k; "$>$" thành "$\geq$" sai

- **Tình huống:** K_n^k tính thành C_{n+k-1}^n với n, k đảo; $x > 4$ đổi thành $x \geq 4$.
- **Cách sửa:** n = số loại/ẩn/hộp, k = vế phải; với số nguyên $x > 4 \Leftrightarrow x \geq 5$. **Liên quan:** CNT-06. **Căn cứ:** S2-p19–24.

T-13 · Vế phải là đa thức thì $\beta = 1$; viết lại lũy thừa

- **Tình huống:** coi $12n + 8$ là "không có β" và quên xét $\beta = 1$ có là nghiệm PTĐT; với $2 \cdot 5^{n+1}$ lấy hệ số 2.
- **Cách sửa:** $P(n) = 1^n P(n)$; $2 \cdot 5^{n+1} = 10 \cdot 5^n$; $(2-n)2^{n-2} = \frac{2-n}{4} 2^n$. **Liên quan:** REC-03. **Căn cứ:** S2-p48.

T-14 · Tìm hằng số C_1, C_2 trước khi cộng nghiệm riêng

- **Vì sao sai:** điều kiện đầu áp cho nghiệm của hệ **không thuần nhất**.
- **Cách sửa:** $x_n = \bar{x}_n + x_n^*$ rồi mới thế x_0, x_1. **Đối chiếu:** REC-03-E02: dùng sai thứ tự cho $C_2 = -2$ thay vì -5. **Căn cứ:** S2-p47, p59.

T-15 · Bội của β và dạng nghiệm kép

- **Tình huống:** chọn $x_n^* = \beta^n Q_r(n)$ khi β là nghiệm (hệ vô nghiệm); với nghiệm kép viết $C_1\lambda^n + C_2\lambda^n$.
- **Cách sửa:** nhân n^m (m = bội của β, xét **riêng từng** β); nghiệm kép: $(C_1 + nC_2)\lambda_0^n$. **Liên quan:** REC-02, REC-03, REC-04. **Căn cứ:** S2-p43, p49–50.

T-16 · Tính chất quan hệ: chứng minh bằng ví dụ, bỏ sót cặp

- **Tình huống:** thử vài số rồi kết luận "bắc cầu"; quên cặp $(a,b), (b,a) \Rightarrow (a,a)$.
- **Cách sửa:** "có" $\rightarrow$ chứng minh tổng quát; "không" $\rightarrow$ một phản ví dụ. Kiểm tra bắc cầu với **mọi** cặp nối nhau. **Liên quan:** REL-02. **Căn cứ:** S3-p7–11.

T-17 · Phản xứng $\neq$ "không đối xứng"; $(\mathbb{Z}, |)$ không là poset

- **Tình huống:** cho rằng quan hệ không đối xứng thì phản xứng (hoặc ngược lại không thể vừa đối xứng vừa phản xứng).
- **Vì sao sai:** "=" vừa đối xứng vừa phản xứng; $\{(1,2),(2,1),(1,3)\}$ không đối xứng, không phản xứng. Trên $\mathbb{Z}$: $3 \mid -3, -3 \mid 3$.
- **Liên quan:** REL-02, POS-01. **Căn cứ:** S3-p9, p32.

T-18 · Hasse: vẽ cung bắc cầu; tối đại $\neq$ lớn nhất

- **Cách sửa:** chỉ vẽ trội trực tiếp; "lớn nhất" phải so sánh được và lớn hơn **mọi** phần tử — có nhiều tối đại thì không có lớn nhất. **Đối chiếu:** POS-03-E01. **Căn cứ:** S3-p42–49.

T-19 · Chặn trên/dưới và sup/inf

- **Tình huống:** đòi chặn phải thuộc A; chọn sup là một chặn trên bất kỳ; khẳng định sup luôn tồn tại.
- **Cách sửa:** chặn thuộc S; sup = chặn trên **nhỏ nhất** (so sánh được với mọi chặn trên); có thể không tồn tại. **Đối chiếu:** POS-04-E01. **Căn cứ:** S3-p50–53.

T-20 · Karnaugh: quên quấn biên và 4 góc

- **Cách sửa:** cột $x\bar{y}$ kề cột $\bar{x}\bar{y}$; hàng $z\bar{t}$ kề hàng $\bar{z}\bar{t}$; 4 góc là một tế bào ($\bar{y}\bar{t}$). **Liên quan:** BOO-02, BOO-03. **Căn cứ:** S4-p25, p30.

T-21 · Karnaugh: tế bào chưa "lớn"; không so sánh độ đơn giản

- **Tình huống:** dùng hai tế bào 4 ô thay cho một tế bào 8 ô; liệt kê mọi phủ là tối tiểu.
- **Cách sửa:** kiểm tra từng tế bào có mở rộng gấp đôi được không; Bước 5 loại công thức có công thức khác thực sự đơn giản hơn. **Đối chiếu:** BOO-03-E03. **Căn cứ:** S4-p33, p40, p65.

T-22 · Bù của tích $\neq$ tích các bù; mạch hằng

- **Tình huống:** $\overline{xy}$ (NAND) nhầm với $\bar{x}\bar{y}$; không nhận ra $(x \vee y \vee z)\bar{x}\bar{y}\bar{z} \equiv 0$.
- **Cách sửa:** De Morgan: $\overline{xy} = \bar{x} \vee \bar{y}$, $\overline{x \vee y} = \bar{x}\bar{y}$. **Liên quan:** BOO-04. **Căn cứ:** S4-p70–71, p74.

T-23 · Bậc và ma trận kề: khuyên, cạnh song song

- **Cách sửa:** khuyên cộng 2 vào bậc (vô hướng); cạnh song song: a_{ij} = số cạnh. **Kiểm tra:** $\sum \deg = 2m$. **Liên quan:** GRA-01, GRA-02. **Căn cứ:** S5-p19, p26–28.

T-24 · Đẳng cấu: bất biến chỉ là điều kiện cần

- **Cách sửa:** bất biến khác $\Rightarrow$ không đẳng cấu; bất biến giống $\Rightarrow$ phải dựng song ánh và kiểm tra **mọi** cạnh. **Đối chiếu:** C_6 và 2 tam giác (GRA-03-E01). **Căn cứ:** S5-p29–30.

T-25 · Euler: quên liên thông, đếm sai đỉnh lẻ, đi qua cầu sớm

- **Cách sửa:** M-25: liên thông $\rightarrow$ đếm đỉnh lẻ (0: chu trình, 2: đường đi bắt đầu ở đỉnh lẻ) $\rightarrow$ Fleury tránh cầu. **Liên quan:** GRA-05. **Căn cứ:** S5-p49–50.

T-26 · Dùng Dijkstra khi có trọng số âm

- **Vì sao sai:** Dijkstra cố định đỉnh dựa trên giả thiết trọng số dương (S5-p56). **Đối chiếu:** $a \rightarrow b$ (2), $a \rightarrow c$ (3), $c \rightarrow b$ (-2): Dijkstra cho 2, đúng là 1. **Cách sửa:** dùng Ford–Bellman. **Liên quan:** GRA-06, GRA-07.

T-27 · Dijkstra: cập nhật đỉnh đã cố định; chọn min sai phạm vi; dừng sớm

- **Cách sửa:** chỉ cập nhật đỉnh **chưa cố định** kề với đỉnh vừa cố định; chọn min trên **toàn bộ** đỉnh chưa cố định; với bài $u_0 \rightarrow z$ chỉ dừng khi z được cố định. **Liên quan:** GRA-06. **Căn cứ:** S5-p59.

T-28 · Ford–Bellman: dùng giá trị cùng dòng; điều kiện dừng

- **Cách sửa:** L_k chỉ dùng giá trị L_{k-1}; dừng khi **cả dòng** không đổi hoặc $k = n$ (mạch âm). **Liên quan:** GRA-07. **Căn cứ:** S5-p73–74.

T-29 · Thứ tự từ điển: so độ dài trước

- **Cách sửa:** so ký tự tại vị trí khác nhau đầu tiên; tiền tố nhỏ hơn ($0110 \prec 10$, $0110 \prec 01100$). **Liên quan:** POS-02. **Căn cứ:** S3-p39–41.

T-30 · Ma trận kề/trọng số: đọc sai hướng; không nêu quy ước khuyên

- **Cách sửa:** hàng = đỉnh đầu, cột = đỉnh cuối; ma trận không đối xứng $\Rightarrow$ có hướng; ghi rõ quy ước khuyên (CON-01). **Liên quan:** GRA-02, GRA-06-E02. **Căn cứ:** S5-p26–28, p53.

T-31 · Áp dụng công thức ngoài phạm vi slide

- **Tình huống:** PTĐT có nghiệm phức; hệ thức cấp 3; Floyd; Quine–McCluskey.
- **Cách sửa:** slide chỉ có nghiệm thực, cấp ≤ 2, Dijkstra/Ford–Bellman, Karnaugh (GAP-05/06/07). Nếu gặp trong đề, trình bày bằng kiến thức bổ sung và ghi rõ là ngoài slide. **Liên quan:** REC-02, GRA-06, BOO-03.

Tra cứu nhanh (Quick Reference)

Mã dạng bài — một dòng

Mã	Dạng	Mã	Dạng
LOG-01	Mệnh đề? sơ cấp/phức hợp	CNT-05	Hoán vị lặp
LOG-02	Bảng chân trị, hằng đúng/sai	CNT-06	Tổ hợp lặp, nghiệm nguyên
LOG-03	Tương đương / rút gọn	REC-01	Lập hệ thức đệ qui
LOG-04	Chứng minh suy luận	REC-02	Giải thuần nhất
LOG-05	Suy luận sai, phản ví dụ	REC-03	Vế phải $\beta^n P_r(n)$
QNT-01	Chân trị $\forall, \exists$	REC-04	Vế phải tổng nhiều dạng
QNT-02	Phủ định lượng từ	REL-01	Liệt kê, ma trận M_R
SET-01	Đẳng thức tập hợp	REL-02	4 tính chất quan hệ
SET-02	$P(X), A \times B$	REL-03	Tương đương, lớp, đồng dư
FUN-01	Ảnh, ảnh ngược	POS-01	Poset, toàn phần
FUN-02	Đơn/toàn/song ánh, f^{-1}	POS-02	Thứ tự từ điển
FUN-03	$g \circ f$	POS-03	Hasse, tối đại/tối tiểu
IND-01	Quy nạp	POS-04	Chặn, sup, inf
CNT-01	Cộng/nhân, lập số	POS-05	Sắp xếp topo
CNT-02	Chuồng bồ câu	BOO-01	Hàm Bool, dạng chính tắc
CNT-03	Bù trừ	BOO-02	Karnaugh $\leftrightarrow$ đơn thức
CNT-04	P_n, A_n^k, C_n^k	BOO-03	Đa thức tối tiểu
GRA-01	Bậc, bắt tay	BOO-04	Mạch logic
GRA-02	Ma trận kề	GRA-05	Euler, Fleury
GRA-03	Đẳng cấu	GRA-06	Dijkstra
GRA-04	Liên thông, khớp, cầu	GRA-07	Ford–Bellman

Công thức trọng yếu

- $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$; $\neg(p \to q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$; De Morgan $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$.
- $\overline{\forall x\, p(x)} \Leftrightarrow \exists x\, \overline{p(x)}$; $\exists x \forall y \Rightarrow \forall y \exists x$ (không ngược lại).
- $|P(X)| = 2^{|X|}$, $|A \times B| = |A||B|$; $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; 3 tập: $+$đơn $-$đôi $+$ba.
- $P_n = n!$, $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $K_n^k = C_{n+k-1}^k$, hoán vị lặp $\frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}$; Dirichlet $\lceil n/k \rceil$.
- Đệ qui cấp 2: phân biệt $C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$; kép $(C_1 + nC_2)\lambda_0^n$; nghiệm riêng $n^m \beta^n Q_r(n)$, m = bội của β.
- Đồ thị: $\sum \deg = 2m$; có hướng $\sum \deg^- = \sum \deg^+ = m$; Euler: liên thông + 0 (chu trình) / 2 (đường đi) đỉnh lẻ.
- Karnaugh 4 biến: cột $x\bar{y}|xy|\bar{x}y|\bar{x}\bar{y}$, hàng $z\bar{t}|zt|\bar{z}t|\bar{z}\bar{t}$; tế bào 2^{n-k} ô $\leftrightarrow$ đơn thức k từ đơn.

Quy trình giải nhanh

1. **Đọc đề** $\to$ **gạch từ khóa** $\to$ tra Mục lục từ khóa $\to$ mã dạng bài.
2. Mở dạng bài trong taxonomy: đọc **Kiểm tra trước**.
3. Mở công thức (F-) và phương pháp (M-) được dẫn.
4. Mở ví dụ cùng mã, đối chiếu biến thể gần nhất với đề.
5. Giải theo các bước của phương pháp, trình bày theo mục "Trình bày".
6. Chạy **kiểm tra** (thế lại, tính x_2, đếm bằng cách bù, thử phản ví dụ) và soát bẫy.

Kiểm tra trước khi kết luận

- Logic: đã xét đủ 2^n dòng / phản ví dụ đã **thử lại** mọi tiền đề? Lượng từ giữ đúng thứ tự và miền?
- Ánh xạ: đã ghi rõ miền X, tập đích Y? Nghiệm của $f(x) = y$ thuộc X?
- Quy nạp: N_0 đúng đề? Bước quy nạp có dùng giả thiết?
- Đếm: thứ tự? lặp? chữ số đầu $\neq 0$? ràng buộc "$>$" đổi thành "$\geq$" đúng? kiểm tra bằng cách đếm phần bù?
- Đệ qui: bội của **từng** β? C_1, C_2 tính **sau** khi cộng nghiệm riêng? x_2 từ hệ thức = từ công thức?
- Quan hệ: "không" có phản ví dụ cụ thể? tương đương = PX+ĐX+BC; thứ tự = PX+phản xứng+BC.
- Poset: Hasse chỉ có cung trực tiếp? sup/inf có thể không tồn tại?
- Karnaugh: đủ tế bào lớn (quấn biên, 4 góc)? đã so sánh độ đơn giản các phủ?
- Đồ thị: liên thông? trọng số âm ($\rightarrow$ Ford–Bellman)? Dijkstra chỉ dừng khi đỉnh đích **được cố định**?

Lỗi dễ mất điểm nhất

T-03 đảo/phủ định kéo theo · T-06 thứ tự lượng từ · T-08 miền ánh xạ · T-10 chữ số 0 · T-12 tổ hợp lặp · T-14 thứ tự tìm hằng số · T-15 bội của β · T-16 chứng minh bằng ví dụ · T-18 tối đại $\neq$ lớn nhất · T-20 quấn biên Karnaugh · T-24 đẳng cấu · T-26 Dijkstra với trọng số âm.

Phụ lục — Gap & Conflict Report (Khoảng trống, mâu thuẫn, lỗi nguồn)

Nhãn: **[SOURCE-VERIFIED]** có trong nguồn · **[CROSS-CHECKED]** kiểm tra độc lập · **[INFERRED]** suy luận · **[UNVERIFIED]** chưa đủ căn cứ · **[CONFLICT]** mâu thuẫn.

A. Khoảng trống dữ liệu (GAP)

Mã	Khoảng trống	Ảnh hưởng	Cách xử lý hiện tại	Cần người dùng cung cấp
GAP-01	**Không có đề cương / phạm vi thi chính thức**	Không khẳng định được chương nào thi, trọng số	Phạm vi = toàn bộ 5 chương slide, nhãn **[INFERRED]**	Đề cương học phần hoặc thông báo phạm vi thi
GAP-02	**Không có đề thi cũ / bài tập giảng viên giao riêng**	Không thống kê được tần suất dạng bài; dạng bài chỉ dựa vào ví dụ & "Bài tập" trong slide	Không ghi tần suất; ví dụ bổ sung gắn **[AI-GENERATED PRACTICE]**	Đề thi các năm trước (kèm đáp án nếu có)
GAP-03	Không có giáo trình (4 tài liệu tham khảo ở S1-p3 không được cung cấp)	Một số định nghĩa chỉ có ở mức slide; không có số trang giáo trình	Chỉ dẫn nguồn tới trang slide	(Tùy chọn) PDF giáo trình Nguyễn Duy Nhất/Trần Ngọc Hội
GAP-04	S2-p26 "Hệ thức đệ qui": slide chỉ có tiêu đề (nội dung không trích được, không có ảnh)	Không ảnh hưởng nội dung chính	Bỏ qua	—
GAP-05	S2 nói tới "nghiệm phức" không có; slide chỉ dạy PTĐT **nghiệm thực phân biệt / nghiệm kép** (S2-p43)	Trường hợp nghiệm phức **ngoài phạm vi slide**	Không đưa vào phần chính thức (ghi chú ở Traps)	Xác nhận có thi nghiệm phức không
GAP-06	S4-p79 chỉ dẫn link Quine–McCluskey, không có nội dung	Không biết có thi Q–M không	Chỉ biên soạn phương pháp Karnaugh	Xác nhận
GAP-07	S5-p55 liệt kê "Vét cạn, Dijkstra, Ford–Bellman, **Floyd**" nhưng slide chỉ trình bày Dijkstra & Ford–Bellman	Floyd có thể ngoài phạm vi	Không biên soạn Floyd	Xác nhận
GAP-08	S5: không có cây, đồ thị Hamilton, tô màu, đồ thị phẳng, BFS/DFS	—	**Không** mở rộng phạm vi (Quy tắc 14)	—
GAP-09	S1 có "Bài tập" không lời giải (S1-p22, p50 lời giải ngắn, p100 quy nạp; S2-p25 bài chia táo; S2-p67 6 hệ thức đệ qui; S5-p21, p35)	—	Đã giải đầy đủ trong Example Bank, gắn nhãn nguồn + [CROSS-CHECKED]	—

Mã	Khoảng trống	Ảnh hưởng	Cách xử lý hiện tại	Cần người dùng cung cấp
GAP-10	Hình thức thi open-book không xuất hiện trong nguồn (chỉ có trong S0)	—	Theo S0	—

B. Lỗi / điểm có khả năng sai trong nguồn (không sửa âm thầm)

Mã	Vị trí	Nội dung nguồn	Vấn đề	Quyết định trong toolkit
ERR-01	S1-p94	"f(x)=2x+1 ... Khi đó $f^{-1}(x) = (y-1)/2$"	Lẫn biến: vế trái theo x, vế phải theo y	Ghi đúng: $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$ (hay $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$). **[CROSS-CHECKED]**
ERR-02	S2-p29	Định nghĩa hệ thức cấp k: "$a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ là các hệ số thực"	Chỉ số phải là $a_1, \dots, a_k$ (và để thực sự cấp k cần $a_k \neq 0$)	Ghi $a_1, \dots, a_k$; nêu điều kiện $a_k \neq 0$ là **[INFERRED]**
ERR-03	S3-p25	"(i) a R b nếu $[a]_R = [b]_R$; (ii) $[a]_R \neq [b]_R$ nếu $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$"	Phát biểu chỉ một chiều; định lý chuẩn là "⇔" và (ii) phải là "$[a] \neq [b] \Leftrightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$"	Toolkit ghi dạng ⇔, có chứng minh ngắn. **[CROSS-CHECKED]**
ERR-04	S3-p37	Thứ tự từ điển trên $A \times B$: "$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2)$ nếu $a_1 < a_2$ hay ($a_1 = a_2$ và $b_1 <' b_2$)"	Thiếu trường hợp bằng nhau → định nghĩa như vậy là thứ tự **chặt**, không phản xạ	Toolkit dùng "$b_1 \leq' b_2$" và ghi chú. **[INFERRED]**
ERR-05	S1-p85 (ví dụ 2 ánh xạ bằng nhau)	"$f(x) = x$ và $g(x) = (x+5) \bmod 5$ từ $[1,3] \to [1,3]$"	Nếu $[1,3]$ là đoạn số thực, $(x+5) \bmod 5$ với số thực không chuẩn; nếu hiểu $\{1,2,3\}$ thì $f = g$	Không dùng làm ví dụ chính thức. **[UNVERIFIED]**
ERR-06	S4-p28	Bản đồ Karnaugh "Ví dụ 1" vẽ 5 hàng	Lỗi vẽ (bản đồ 4 biến có 4 hàng)	Bỏ qua, không ảnh hưởng kết quả
ERR-07	S4-p77	"Thiết kế mạch 3 cầu dao ... biến x, y ... $F(x,y)$"	Ghi nhầm $F(x,y)$ thay vì $F(x,y,z)$	Toolkit ghi $F(x,y,z)$
ERR-08	S4-p74	Sơ đồ cổng cho $f = (x \vee y \vee z)\,\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	Biểu thức đọc đúng, nhưng $f \equiv 0$ (hằng sai) — slide không nêu	Đưa thành bẫy **TRAP-BOO-04**. **[CROSS-CHECKED]**
ERR-09	S2-p65	"f_n ... có dạng ở **Trường hợp 4**"	Slide chỉ định nghĩa "Dạng 1, Dạng 2"; "Trường hợp 4" phải là **Dạng 2**	Toolkit gọi là Dạng 2
ERR-10	S2-p40	Ước lượng thời gian tháp Hà Nội dùng "400 ngày/năm × 25 giờ/ngày × 4000 giây/giờ"	Không phải số thực tế; dùng làm **chặn trên mẫu số** để có bất đẳng thức "≥" — hợp lệ nhưng dễ gây hiểu nhầm	Không đưa vào phần chính thức
ERR-11	S1-p10, S1-p69–70, S3, S4	Phủ định/bù được viết bằng gạch trên ($\bar{p}$) và cả $\neg p$	Không phải lỗi; là **hai ký hiệu tương đương**	Bảng ánh xạ ký hiệu trong Formula Handbook

Mã	Vị trí	Nội dung nguồn	Vấn đề	Quyết định trong toolkit
ERR-13	S1-p21	Liệt kê $C(p,q) = p \wedge \overline{(p \to q)}$ ngay sau định nghĩa hằng sai	Như đã viết, $C \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ **không** hằng sai (có thể ý định là $p \wedge \overline{(q \to p)}$)	Toolkit nêu rõ trong LOG-02-E02 **[CROSS-CHECKED]**
ERR-12	S1-p68	Định lý hoán vị lượng từ ghi "3) $\exists x \forall y \Rightarrow \forall y \exists x$"	Đúng; chiều ngược nói chung sai — nguồn đã nêu	Dùng nguyên văn

C. Mâu thuẫn quy ước giữa các phần nguồn (CONFLICT)

Mã	Vị trí	Mâu thuẫn	Quyết định
CON-01	S5-p26 vs S5-p28	Định nghĩa: "a_{ij} = số cạnh (cung) đi từ i đến j" — theo định nghĩa này một khuyên tại e cho $a_{ee} = 1$; nhưng ma trận ví dụ S5-p28 ghi $a_{ee} = 2$	**[CONFLICT]** Toolkit ghi cả hai quy ước, mặc định theo **ví dụ S5-p28 (khuyên vô hướng đếm 2)** vì khớp với quy ước bậc (khuyên đếm 2, S5-p19) và tổng hàng = bậc. **Cần xác nhận của giảng viên**
CON-02	S1-p58 vs thông lệ	$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ (có số 0)	Dùng theo nguồn: $0 \in \mathbb{N}$
CON-03	S2-p6	Chuồng bồ câu dùng $\lceil n/k \rceil$ — ký hiệu bị mất khi trích, đọc bằng ảnh	Theo nguồn
CON-04	S5-p22	"Đỉnh bậc 0 gọi là đỉnh cô lập, đỉnh bậc 1 gọi là đỉnh treo" đặt trong mục đồ thị có hướng	Áp dụng cho cả vô hướng (nghĩa phổ biến) **[INFERRED]**
CON-05	S5-p49	"Nếu G có 2k đỉnh bậc lẻ thì vẽ được bằng k nét" — đòi hỏi G liên thông, $k \geq 1$ (slide không nêu điều kiện)	Thêm điều kiện liên thông **[INFERRED]**
CON-06	S3-p33/S3-p30	Ký hiệu thứ tự "$\preceq$" không hiển thị trong PDF (ô trống)	Dùng $\preceq$

D. Câu hỏi cần người dùng xác nhận (gom một lần)

1. Có đề cương/phạm vi thi và đề thi cũ không? (GAP-01, GAP-02) — nếu có, tôi sẽ thêm thống kê tần suất và điều chỉnh ưu tiên.
2. Có thi **nghiệm phức của PTĐT**, **Quine–McCluskey**, **Floyd** không? (GAP-05/06/07)
3. Quy ước ma trận kề với khuyên: đếm 1 hay 2? (CON-01)

Các phần không bị ảnh hưởng bởi các câu hỏi trên đã được biên soạn tiếp; phần phụ thuộc được đánh dấu.

Phụ lục — Source Inventory (Kiểm kê nguồn)

Ngày kiểm kê: 2026-11-12. Tất cả vị trí nguồn trong bộ tài liệu dùng dạng `S<k>-p<n>` = **trang PDF thứ n** của tệp nguồn S (với hầu hết slide, trang PDF = số slide in ở chân trang).

Mã	Tệp gốc	Loại	Số trang	Nội dung chính	Chất lượng trích xuất	Vai trò
S0	Tệp prompt *Claude Discrete Mathematics Open Book Toolkit Prompt* (.md; 2 bản tải lên giống hệt nhau, 33 980 byte)	Project Specification	—	Kiến trúc sản phẩm, quy chuẩn, tiêu chí nghiệm thu	Tốt	**Specification** — không phải nguồn kiến thức
S1	`01.pdf` — "CẤU TRÚC RỜI RẠC", Phạm Thế Bảo (SGU), Chương I	Slide bài giảng (PowerPoint, xuất PDF)	100	Mệnh đề, dạng mệnh đề, luật logic, quy tắc suy diễn, vị từ–lượng từ, tập hợp, ánh xạ, quy nạp	Tốt; **dấu gạch trên (phủ định/bù) mất khi trích văn bản** → đã đối chiếu bằng ảnh các trang 21, 52–56, 69–70, 80	Nguồn kiến thức chính
S2	`02.pdf` — Chương II: Phép đếm	Slide	67	Nguyên lý cộng, nhân, Dirichlet, bù trừ; hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp; hoán vị lặp, tổ hợp lặp; hệ thức đệ qui tuyến tính	Tốt; trang 57–59 (ví dụ b) **chỉ có ảnh** → đã đọc bằng ảnh; trang 51–66 dùng font VNI (mã hóa lỗi khi trích) → đọc bằng ảnh khi cần	Nguồn kiến thức chính
S3	`03.pdf` — Chương 3: Quan hệ	Slide	56	Định nghĩa & tính chất quan hệ, ma trận biểu diễn, quan hệ tương đương, đồng dư, lớp tương đương, quan hệ thứ tự, thứ tự từ điển, Hasse, tối đại/tối tiểu, chặn trên/dưới, sup/inf, sắp xếp topo	Tốt; ký hiệu "$\preceq$" bị mất (hiển thị trống); trang 30 có ảnh lỗi "This image cannot currently be displayed"	Nguồn kiến thức chính

Mã	Tệp gốc	Loại	Số trang	Nội dung chính	Chất lượng trích xuất	Vai trò
S4	`04.pdf` — Chương IV: Đại số Bool	Slide	79	Đại số Bool, hàm Bool, dạng nối rời chính tắc, công thức đa thức tối tiểu, biểu đồ Karnaugh (3–4 biến), tế bào lớn, thuật toán phủ, cổng logic, thiết kế mạch	**Kém khi trích văn bản** (mất toàn bộ dấu bù; bản đồ Karnaugh là hình) → toàn bộ ví dụ đã đọc lại bằng ảnh 90–200 dpi	Nguồn kiến thức chính
S5	`05.pdf` — Chương 5: Đồ thị	Slide	86	Đồ thị vô/có hướng, đơn/đa/giả đồ thị, bậc, định lý bắt tay, ma trận kề, đẳng cấu, đường đi–chu trình–liên thông, đỉnh khớp, cầu, Euler (điều kiện, Fleury), đường đi ngắn nhất (Dijkstra, Ford–Bellman)	Văn bản tốt; **hình đồ thị chỉ có trong ảnh** → đã đọc bằng ảnh các trang 20–35, 42, 51, 60, 71, 75, 84, 86	Nguồn kiến thức chính

Phân loại nguồn

- **Nguồn chính thức (theo thứ tự ưu tiên của S0 §5.3):** chưa có đề cương/phạm vi thi (mức 1), chưa có giáo trình (mức 2). Nguồn cao nhất hiện có là **slide giảng dạy S1–S5 (mức 3)**.
- **Tài liệu tham khảo được slide nhắc tới (S1-p3) nhưng KHÔNG được cung cấp:** Nguyễn Duy Nhất – Nguyễn Văn Phong – Đinh Ngọc Thanh, *Toán rời rạc*; Trần Ngọc Hội, *Toán rời rạc*; Nguyễn Hữu Anh, *Toán rời rạc* (NXB Giáo dục); Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 6th ed., 2007.
- **Trùng lặp:** chỉ S0 (2 bản giống hệt). S1–S5 không trùng nhau.
- **Thông tin đánh giá (S1-p4):** Quá trình 30%, cuối kỳ 70%, điểm thưởng 5–10%. Không có thông tin hình thức thi (open-book được giả định từ S0).

Trang chỉ có ảnh / khó trích (đã xử lý bằng đọc ảnh)

S1: 21, 52–56, 73, 76, 84. S2: 26–27, 40, 57–59. S3: 2, 4–5, 16–20, 29, 39, 45. S4: 9, 19, 22–37, 42–49, 53–65, 72–78. S5: 4, 6, 8, 13, 15–16, 20–35, 37, 39, 42–47, 51, 54, 60–86 (hình trong bảng).

Công cụ đã dùng để đọc nguồn

`pdftotext` (văn bản), `pdftoppm` (ảnh 60–200 dpi) và đọc ảnh trực tiếp. Mọi kết quả số/logic trong slide đã được kiểm tra lại bằng `10_Verification/verify_source_claims.py` (42/42 đạt).